

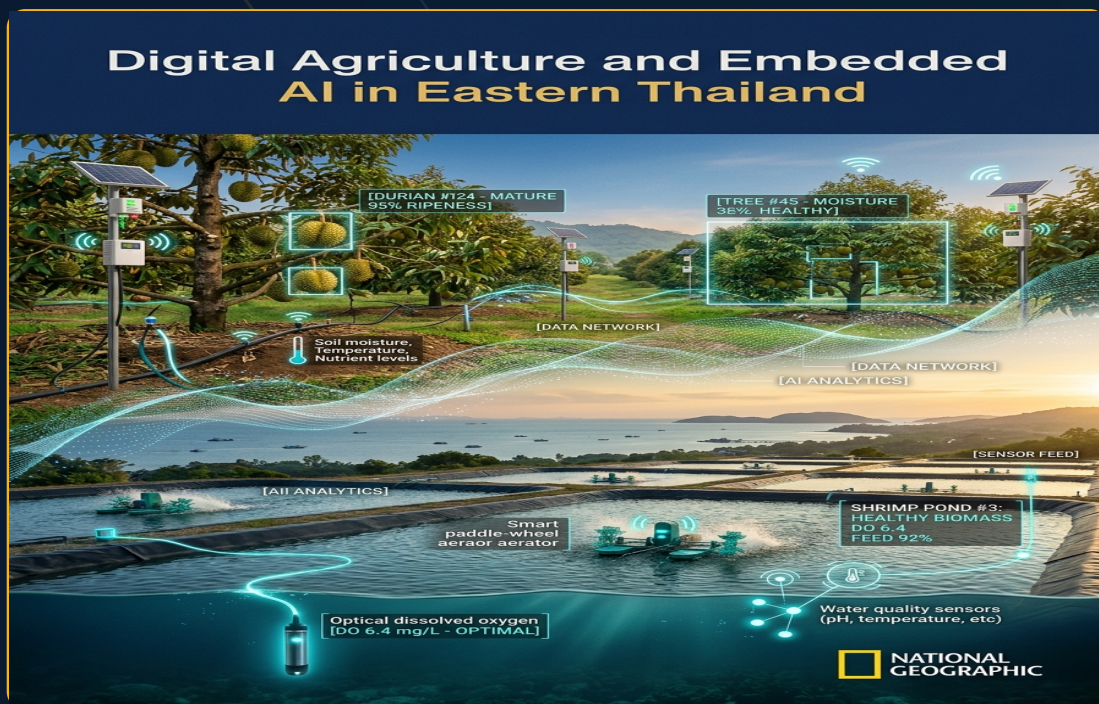
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพขั้นสูงเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม (AIoT 2570)

หลักสูตรเกษตรดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ฝังตัว

สวนผลไม้มูลค่าสูงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ภาคตะวันออก

Digital Agriculture and Embedded Artificial Intelligence Curriculum
for High-Value Fruit Orchards and Coastal Aquaculture



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา

ร่วมกับคณะวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.อรรถกร คำจันทร์ | ผศ.ดร.ณมนรัก คำจันทร์ | รศ.ดร.นิภัทร เปี่ยมอรุณ | ผศ.ดร.จิรภัทร จันทมาลี
รศ.ดร.นันทพร มูลรังษี | ผศ.ดร.สุพัตรา รักษาพรต

หลักสูตรเกษตรดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ฝังตัว

สวนผลไม้มูลค่าสูงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ภาค ตะวันออก

Digital Agriculture and Embedded Artificial Intelligence Curriculum for
High-Value Fruit Orchards and Coastal Aquaculture

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา

ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมกับคณะวิทยาการผู้เชี่ยวชาญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถกร คำจันทร์	วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณมนรัก คำจันทร์	ปร.ด. (ชีววิทยา/พืชศาสตร์)
รองศาสตราจารย์ ดร.นิภัทร เปี่ยมอรุณ	ปร.ด. (เคมีประยุกต์ / เคมีเชิงฟิสิกส์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภัทร จันทมาลี	ปร.ด. (จุลชีววิทยา)
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร มุลรังษี	ปร.ด. (เคมีวิเคราะห์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา รักษาพรต	ปร.ด. (เทคโนโลยีเคมี)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏรำไพพรรณี

พ.ศ. 2570

คำนำ

ตำราวิชาการเรื่อง **หลักสูตรเกษตรดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ฝังตัว สวนผลไม่มูลค่าสูงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ภาคตะวันออก** เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้เป็นตำราและเอกสารประกอบการฝึกอบรมขั้นสูงในโครงการพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ประยุกต์ เคมีเชิงฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ฝังตัว (Embedded AI และ Edge Computing) เข้ากับบริบทการแก้ปัญหาจริงในแปลงเกษตรกรรมและฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจของภาคตะวันออก

พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ถือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเกษตรที่สำคัญอย่างยิ่ง ทั้งในด้านการผลิตผลไม้เมืองร้อนมูลค่าสูง เช่นทุเรียน มังคุด และเงาะ รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งที่สำคัญ เช่น กุ้งขาวแวนนาไมและปลากะพงขาว อย่างไรก็ตาม เกษตรกรและผู้ประกอบการต้องเผชิญกับความท้าทายเชิงโครงสร้าง ทั้งปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความผันผวนของต้นทุนพลังงานไฟฟ้า แรงงานขาดแคลน และข้อกำหนดด้านมาตรฐานคุณภาพผลผลิตส่งออกที่เข้มงวด การทำการเกษตรแบบพึ่งพาประสบการณ์ดั้งเดิมเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอต่อการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน

คณะผู้เขียน จึงได้สังเคราะห์กรอบการทำงานเชิงระบบ โดยแบ่งออกเป็นสองกิจกรรมหลัก ได้แก่

1. **กิจกรรมที่ 1 นวัตกรรม AIoT สวนผลไม่มูลค่าสูง** มุ่งเน้นการตรวจวัดความสมบูรณ์ของดินและสภาพอากาศด้วยโพรบ 7-in-1 การประเมินค่าแรงดึงระเหยน้ำของอากาศ (VPD) การคำนวณการใช้ น้ำของพืช (ET_c) ตามระยะฟีโนโลยี การควบคุมระบบไฮดรอลิกส์ด้วยวาล์วไฟฟ้า 24VAC ป้องกันปรากฏการณ์ Water Hammer การประเมินความสึกกร่อนของทุเรียนด้วยคอมพิวเตอร์วิทัศน์สีหนามร่องพูและการสันฟ้องของคลื่นเสียง และระบบคัดเกรดผลไม้อัตโนมัติบนสายพานด้วยโมเดล YOLO
2. **กิจกรรมที่ 2 นวัตกรรม AIoT ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง** มุ่งเน้นการตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ด้วยโพรบวัดออกซิเจนละลายเชิงแสง (Optical DO) และ

ความเค็ม การคำนวณอุณหพลศาสตร์การละลายของออกซิเจน (Benson-Krause Model) การควบคุมมอเตอร์เครื่องตีน้ำด้วยอินเวอร์เตอร์ VFD ผ่านโปรโตคอล Modbus RTU เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ 40 การวิเคราะห์ปริมาณอาหารเหลือกันบ่อนยอยกอาหารกุ้งด้วยคอมพิวเตอร์วิทัศน์ และระบบเตือนภัยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

คณะผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตำราเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmers) และผู้สนใจทั่วไป ในการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อยกระดับการเกษตรแม่นยำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กันยายน 2570

กิตติกรรมประกาศ

การจัดทำตำราวิชาการและชุดเอกสารหลักสูตรเล่มนี้ สำเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ ด้วย ความ ร่วม มือ ร่วม แรง และ ร่วมใจ จาก คณาจารย์ นักวิจัย และ บุคลากร ของ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ได้ร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์วิจัยเชิงประยุกต์ตลอดระยะเวลาที่มากกว่าทศวรรษ

คณะผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และคณาบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้ให้การสนับสนุนด้านนโยบาย งบประมาณ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการวิจัยพัฒนา รวมถึงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และฟาร์ม ทดสอบต้นแบบ

ขอขอบพระคุณ คณะ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ทุก ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถกร คำฉัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณมนรัก คำฉัตร, รองศาสตราจารย์ ดร.นิภัทร เปี่ยมอรุณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภัทร จันทมาลี, รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร มูลรังษี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา รักษาพรต ที่ได้สละเวลาทุ่มเทจัดเตรียมเนื้อหา วิชาการ ตรวจสอบความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ต้นแบบภาค สนาม

ขอขอบพระคุณเครือข่ายแปลงวิจัยและชาวสวนผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี ตราด และ ระยอง รวมถึงผู้ประกอบการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวและสัตว์น้ำชายฝั่ง ที่ได้เอื้อเฟื้อพื้นที่ ในการเก็บตัวอย่างดิน สภาพแวดล้อมทางชลศาสตร์ และการทดสอบระบบสมองกลฝัง ตัวทำงานจริง ซึ่งทำให้ข้อมูลและผลการทดลองในตำราเล่มนี้มีความน่าเชื่อถือและ สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริง

คุณงามความดีและประโยชน์อันพึงมีจากตำราเล่มนี้ คณะผู้เขียนขอน้อมอุทิศแด่ บุรพจารย์ ผู้มีพระคุณ และสถาบันการศึกษาทุกแห่งที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ แก่คณะผู้เขียนเสมอมา

คณะผู้จัดทำหลักสูตร AIoT 2570
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

แผนบริหารการสอนประจำวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หลักสูตรเกษตรดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวสำหรับการจัดการสวนผลไม้มูลค่าสูงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ภาคตะวันออก (Eastern Digital Agriculture and Embedded Artificial Intelligence: AIoT for High-Value Fruit Orchards and Coastal Aquaculture)

จำนวนหน่วยกิตและชั่วโมงการเรียนรู้

จำนวนรวม 120 ชั่วโมงการเรียนรู้ (บรรยายเชิงทฤษฎี 45 ชั่วโมง และปฏิบัติการภาคสนาม 75 ชั่วโมง)

คำอธิบายรายวิชา

การศึกษา และ ฝึก ทักษะ เชิง ลึก เกี่ยว กับ หลัก การ ทาง ฟิสิกส์ เกษตร และ เคมี วิเคราะห์ เซนเซอร์วัดคุณภาพดิน สภาพอากาศ และคุณภาพน้ำชายฝั่ง สถาปัตยกรรมระบบสมองกล ฝัง ตัว และ การ ประมวล ผล ที่ ขอบ (Edge Computing) ด้วย ไมโคร คอนโทรลเลอร์ ประสิทธิภาพสูง การควบคุมวาล์วไฟฟ้าชลศาสตร์และการขับเคลื่อนมอเตอร์กำลังสูงด้วย อินเวอร์เตอร์ปรับความถี่ (VFD) การจำลองและออกแบบระบบชลศาสตร์ตามระยะพีโนโลยีของพืชและการถ่ายเทมวลสารของก๊าซในน้ำ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์วิทัศน์ และการประมวลผลสัญญาณเสียงสำหรับการจำแนกความสุกแก่และการตรวจวินิจฉัยโรคพืชและสัตว์น้ำ โครงข่ายไร้สายระยะไกลพลังงานต่ำ (LoRaWAN) ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ และการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมโครงงานภาคสนาม

วัตถุประสงค์ทั่วไปของรายวิชา

เมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาในรายวิชานี้แล้ว จะมีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้

1. อธิบายหลักการทางฟิสิกส์และเคมีเชิงฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชสวนและสัตว์น้ำชายฝั่งได้อย่างถูกต้อง
2. ออกแบบและต่อวงจรอุปกรณ์สมองกลฝังตัวร่วมกับเซนเซอร์อุตสาหกรรมและตัวขับเคลื่อนกำลังสูงได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานวิศวกรรม

3. พัฒนาอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์แบบ Two-Stage Decoupling สำหรับการประมวลผลภาพถ่ายและสัญญาณเสียงบนอุปกรณ์เอดจ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ออกแบบและติดตั้งโครงข่ายสื่อสารไร้สาย IoT ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับพื้นที่ห่างไกลได้อย่างเหมาะสม
5. บูรณาการองค์ความรู้สร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมแก้ปัญหาจริงในฟาร์มเกษตรกรรมและฟาร์มสัตว์น้ำได้อย่างสมบูรณ์

แผนการจัดการเรียนรู้ 15 สัปดาห์

ตารางแสดงแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์

สัปดาห์	หัวข้อการเรียนรู้	กิจกรรมและเนื้อหาเชิงปฏิบัติการ	วิทยากรผู้สอน
1	ฟิสิกส์ เกษตร และคุณภาพดิน	การอ่านค่า NPK/pH/EC ดิน 7-in-1 และการวิเคราะห์ค่า VPD	ผศ.ดร.ชีวะ ทศนา
2	เซนเซอร์ คุณภาพ น้ำ ขายฝั่ง	การสอบเทียบหัววัด Optical DO และการชดเชยค่าความเค็ม	ผศ.ดร.สุพัตรารักษาพรต
3	สมอง กล ฝัง ตัว และการควบคุม	การ เขียน โปรแกรม ESP32-S3 คุม วาล์ว 24VAC และ FreeRTOS	ผศ.อรรถกร คำฉัตร
4	การ ขับ เคลื่อนมอเตอร์กำลังสูง	การ ควบคุม อิน เวอร์เตอร์ VFD ขับมอเตอร์ 3 เฟสผ่าน Modbus	ผศ.ดร.ชีวะ ทศนา
5	ไฮดรอลิกส์ ท่อ และการให้น้ำ	การคำนวณ ET_c ฟิโนโลยี และการสูญเสียแรงดันในท่อ	ผศ.ดร.ชีวะ ทศนา
6	อุณหภูมิ พลาสตร์ ออกซิเจนในน้ำ	สมการ Benson-Krause และ การคำนวณอัตรา SOTR/OTR	รศ.ดร.นิภัทร เปี่ยมอรุณ
7	โครงข่ายไร้สายระยะสั้น	การ เชื่อม ต่อ ESP-NOW สอง บอร์ด และเกตเวย์ MQTT LINE	ผศ.อรรถกร คำฉัตร
8	สถาปัตยกรรม คลาวด์เทเลเมทรี	การจัดเก็บข้อมูลบน TimescaleDB และแดชบอร์ดฟาร์มกุ่ม	ผศ.ดร.ชีวะ ทศนา
9	คอมพิวเตอร์ วิทัศน์ทุเรียน	การตัดแยกสีหนามร่องพุดด้วยระบบ HSV และ Contour	รศ.ดร.นิภัทร เปี่ยมอรุณ
10	สวนศาสตร์เคาะเสียงทุเรียน	การ ประมวล ผล สัญญาณ เสียง ด้วย FFT จำแนก % เนื้อแห้ง	ผศ.ดร.ชีวะ ทศนา
11	คอมพิวเตอร์ วิทัศน์ยอาหาร	การ ประเมิน พื้นที่ เม็ด อาหาร เหลือ เพื่อปรับรอบบอโต้ฟีดเดอร์	ผศ.อรรถกร คำฉัตร
12	โมเดล YOLO คัดเกรดผลไม้	การติดป้ายข้อมูลบน Roboflow และฝึกสอนโมเดล YOLO	ผศ.ดร.ชีวะ ทศนา
13	AI วินิจฉัยโรคสัตว์น้ำและพืช	การจำแนกโรคกุ้ง WSSV และรากเน่าโคนเน่าทุเรียน	ผศ.ดร.จิรภัทร จันทมาลี
14	โครงข่าย LoRaWAN พลังงานแสง	การบีบอัดไบนารีและคำนวณขนาดแผงโซลาร์เซลล์ LiFePO4	ผศ.ดร.ชีวะ ทศนา
15	นำเสนอ โครงงานบูรณาการ	การ ทดสอบ ระบบ ต้นแบบ จริง ภาคสนามและการประเมินผล	คณาจารย์ทุกท่าน

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

การประเมินผลการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1. การทดสอบย่อยและใบงานปฏิบัติการประจำโมดูล ร้อยละ 30
2. การเข้าร่วมกิจกรรมและทักษะการปฏิบัติงานภาคสนาม ร้อยละ 20

3. โครงการบูรณาการนวัตกรรมวัดกร AloT (Capstone Project) ร้อยละ 50

สารบัญ

คำนำ	iii
กิตติกรรมประกาศ	v
แผนบริหารการสอนประจำวิชา	vi
สารบัญ	x
สารบัญภาพ	xvi
สารบัญตาราง	xvii
1 วิศวกรรมฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลและสรีรวิทยาพืชและสัตว์น้ำชายฝั่ง	1
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1	1
1.1 ความสำคัญของฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลในบริบทภาคตะวันออก	4
1.2 รากฐานฟิสิกส์และเคมีไฟฟ้าของหัวใจดินบูรณาการ	4
1.2.1 สมการเนิร์นสต์และการชดเชยอุณหภูมิ	4
1.2.2 ฟิสิกส์แรงดึงน้ำในดินและสถานะความชื้นของพืช	5
1.2.3 การคำนวณแรงดึงระเหยน้ำของอากาศสำหรับพืชสวน	6
1.2.4 การคำนวณอุณหภูมิสะสม (Growing Degree Days) และอุณหภูมิฐาน (T_{base}) ทางสรีรวิทยาพืช	6
1.3 ฟิสิกส์การวัดออกซิเจนละลายน้ำเชิงแสงในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	11
1.4 โพรโตคอลการสื่อสารข้อมูลเซนเซอร์อุตสาหกรรมด้วย Modbus RTU	12
1.4.1 อัลกอริทึมการตรวจสอบความถูกต้องด้วยรหัสตรวจนับส่วนเกิน	12
คำถามทบทวนท้ายบทที่ 1	13

2	สถาปัตยกรรมสมองกลฝังตัวและการควบคุมฮาร์ดแวร์กำลังสูงในแปลงเกษตร	14
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 2	14
2.1	สถาปัตยกรรมระบบสมองกลฝังตัวประสิทธิภาพสูง	17
2.1.1	สถาปัตยกรรมบอร์ดพัฒนา GoGo-IoT v.2B และผังการเชื่อมต่อวงจร (Hardware Pinout)	17
2.2	ระบบปฏิบัติการเวลาจริง FreeRTOS และการจัดสรรภารกิจ	19
2.2.1	การจัดลำดับความสำคัญและระบบเฝ้าระวังวอตช์ด็อก	19
2.3	การควบคุมโซลินอยด์วาล์ว 24VAC และการป้องกันค้อนน้ำ	20
2.4	การควบคุมมอเตอร์ 3 เฟสด้วยอินเวอร์เตอร์ VFD ผ่าน Modbus	21
	คำถามทบทวนและการวิเคราะห์ปัญหาเชิงวิศวกรรมท้ายบทที่ 2	22
3	ชลศาสตร์ท่อและการคำนวณการใช้น้ำของทุเรียนตามระยะฟีนอลีย์	23
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 3	23
3.1	สรีรวิทยาการใช้น้ำของทุเรียนตามระยะฟีนอลีย์	25
3.1.1	สมการการคายระเหยน้ำและการประเมินค่าสัมประสิทธิ์พืช	25
3.1.2	การคำนวณปริมาตรน้ำที่ต้องการต่อต้าน	26
3.2	ทฤษฎีชลศาสตร์การไหลในท่อและการสูญเสียแรงดัน	26
3.2.1	สมการการสูญเสียแรงดันของเฮเซน-วิลเลียมส์	26
3.2.2	การคำนวณเฮดรวมของระบบเพื่อเลือกปั๊มน้ำ	27
	คำถามทบทวนท้ายบทที่ 3	27
4	คอมพิวเตอร์วิทัศน์และสวนศาสตร์เคาะเสียงจำแนกความสุกแก่ทุเรียน	29
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4	29
4.1	ปัญหาทุเรียนอ่อนและเกณฑ์มาตรฐานน้ำหนักเนื้อแห้ง	32
4.2	การวิเคราะห์ความสุกแก่ด้วยคอมพิวเตอร์วิทัศน์	32
4.2.1	ข้อจำกัดของระบบสี RGB และการแปลงสู่สเปซสี HSV	32
4.3	ฟิสิกส์การสั่นพ้องทางสวนศาสตร์เคาะผลทุเรียน	33
4.3.1	การวิเคราะห์สเปกตรัมความถี่ด้วยการแปลงฟูเรียร์อย่างรวดเร็ว	34
	คำถามทบทวนท้ายบทที่ 4	35

5 ปัญญาประดิษฐ์ตรวจจับรอยโรคและระบบคัดกรองผลไม้อัตโนมัติบนสายพาน	36
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 5	36
5.1 สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมตรวจจับวัตถุ	39
5.2 การเตรียมชุดข้อมูลและการติดป้ายกำกับบน Roboflow	39
5.2.1 กฎเกณฑ์การถ่ายภาพและข้อปฏิบัติในการตั้งชื่อกลุ่ม	39
5.3 การตรวจวินิจฉัยโรคผลเน่าและรากเน่าโคนเน่าทุเรียน	40
5.4 การชิงโครโมโซมตำแหน่งสายพานและการสั่งการก้านสุบลม	41
คำถามทบทวนท้ายบทที่ 5	41
6 อุณหพลศาสตร์ออกซิเจนและการควบคุมเครื่องตีน้ำประหยัดพลังงาน	42
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 6	42
6.1 สรีรวิทยาการหายใจและระดับออกซิเจนวิกฤติในปอด	45
6.2 แบบจำลองอุณหพลศาสตร์ออกซิเจนอิมิตัวของเบนสัน-เคราส์	45
6.3 จลนพลศาสตร์การถ่ายเทมวลสารและอัตราการเติมออกซิเจน	46
6.4 การควบคุมเครื่องตีน้ำประหยัดพลังงานด้วย VFD และระบบ Lead-Lag	46
คำถามทบทวนท้ายบทที่ 6	47
7 ปัญญาประดิษฐ์วิทัศน์ภาคอาหารกึ่งและการควบคุมเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ	49
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 7	49
7.1 ความสำคัญของการจัดการอาหารกึ่งต่อสิ่งแวดล้อมบ่อเลี้ยง	52
7.2 ระบบวิทัศน์ตรวจภาคอาหารกึ่งอัตโนมัติ	52
7.2.1 การตัดแยกเม็ดอาหารด้วยอัลกอริทึมเชกเมนเทนชัน	52
7.3 การควบคุมเครื่องหว่านอาหารอัตโนมัติแบบวงปิด	53
คำถามทบทวนท้ายบทที่ 7	54
8 คอมพิวเตอร์วิทัศน์ตรวจวินิจฉัยโรคกุ้งและการจำแนกสเปกตรัมน้ำเขียว	55
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 8	55
8.1 ระบาดวิทยาและโรคสำคัญในกุ้งขาวแวนนาไม	58
8.2 การจำแนกพยาธิสภาพตับกุ้งด้วยโมเดลโครงข่ายเอตจ์	58
8.3 การตรวจติดตามสเปกตรัมการดูดกลืนแสงและปรากฏการณ์น้ำเขียว	59
8.3.1 การคำนวณดัชนีสเปกตรัมจากภาพถ่ายผิวน้ำ	60
คำถามทบทวนท้ายบทที่ 8	60

9	โครงข่ายไร้สาย LoRaWAN พลังงานแสงอาทิตย์และคลาวด์เทเลเมทรี	61
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 9	61
9.1	ความท้าทายของการสื่อสารไร้สายในภูมิประเทศภาคตะวันออก	64
9.2	สถาปัตยกรรมโครงข่ายไร้สายผสมผสาน	64
9.3	มาตรฐาน LoRaWAN AS923 และการบีบอัดไบนารี	65
9.4	การออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทนไอเค็มทะเล	65
	คำถามทบทวนท้ายบทที่ 9	66
10	โครงการบูรณาการและการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม AIoT ภาคสนาม	67
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 10	67
10.1	สถาปัตยกรรมไปป์ไลน์บูรณาการระดับปฏิบัติการ	70
10.2	การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีและการทดสอบภาคสนามจริง	70
10.2.1	ผลการประหยัดพลังงานและการลดต้นทุนในฟาร์มกุ้ง	70
10.2.2	ผลการจำแนกความสุกแก่และการคัดเกรดทุเรียน	71
10.3	เกณฑ์การประเมินผลโครงการบูรณาการ	71
	คำถามทบทวนท้ายบทที่ 10	71
11	คู่มือเชิงปฏิบัติการระบบเกษตรอัจฉริยะ LEQs AIoT xAI สถาปัตยกรรมสมองกลฝังตัว โมบายแอปพลิเคชัน และปัญญาประดิษฐ์การเรียนรู้เชิงลึก	73
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 11	73
11.1	สถาปัตยกรรมระบบไฮบริดอัจฉริยะ 3 ระดับ	76
11.2	วิศวกรรมฮาร์ดแวร์บอร์ด GoGo-IoT และ LEQs-IoT	77
11.3	โครงสร้างเฟิร์มแวร์ ESP32 และระบบค้นหาอัตโนมัติ	78
11.3.1	ระบบค้นหาอุปกรณ์อัตโนมัติผ่าน UDP Broadcast	78
11.3.2	บริการ RESTful API ฝังตัวบนพอร์ต 80	78
11.4	ฟิสิกส์เกษตรและการประมวลผล Edge TinyML	79
11.4.1	การคำนวณแรงดันกระเหยน้าของบรรยากาศ	79
11.4.2	การตรวจจับความผิดปกติของเซนเซอร์ (Edge Anomaly Detection)	80
11.5	สถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันมือถือ Flutter LEQs_AIoT	80
11.6	โมเดลการเรียนรู้เชิงลึกวินิจฉัยโรคพืช Leaf Doctor Vision AI	81
11.7	แบบจำลองพยากรณ์ความขึ้นดินอนุกรมเวลาล่วงหน้า 6 ชั่วโมง	82
11.8	ระบบปัญญาประดิษฐ์อธิบายได้สำหรับการให้น้ำแม่นยำสูง	83

11.9	คู่มือการติดตั้งและทดสอบภาคสนาม	83
11.9.1	ขั้นตอนการแฟลชเฟิร์มแวร์ลงบอร์ด ESP32	84
11.9.2	ขั้นตอนการเชื่อมต่อผ่านโมบายแอปพลิเคชัน LEQs_AIoT	84
	คำถามทบทวนท้ายบทที่ 11	84
12	เวิร์กช็อปปัญหาประดิษฐ์การเรียนรู้เชิงลึกจำแนกโรคพืชและประเมินคุณภาพผลผลิตบนอุปกรณ์ฝังตัว	86
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 12	86
12.1	รากฐานคอมพิวเตอร์วิทัศน์และพยาธิวิทยาพืชดิจิทัลในงานเกษตรแม่นยำ	89
12.2	ชุดข้อมูลภาพถ่ายพืช 6 ชนิดและการแบ่งสัดส่วนแบบรักษาสัดส่วน	89
12.3	สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับเอดจ์เอไอ	90
12.3.1	สถาปัตยกรรม MobileNetV2	90
12.3.2	สถาปัตยกรรม LeafNet	91
12.4	วิศวกรรมการฝึกสอนโมเดลและการหยุดการเรียนรู้ล่วงหน้า	91
12.5	ระเบียบวิธีการประเมินผลเชิงลึกและแผนภาพความสับสน	92
12.6	ปฏิบัติการควบคุมระบบผ่าน Leaf AI Studio และ Google Colab	93
12.7	การส่งออกโมเดลสู่มาตรฐาน ONNX และการติดตั้งบนอุปกรณ์สมองกลฝังตัว	93
12.8	สรุปสาระัตถะ แบบฝึกหัด และกรณีศึกษาเชิงวิพากษ์	94
13	คู่มือมาตรฐานสากล: การตรวจจับรอยโรคพืชและการประเมินคุณภาพผลผลิตด้วย YOLO11 และปัญญาประดิษฐ์ริมขอบ	95
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 13	95
13.1	บทนำและมาตรฐานสากลคอมพิวเตอร์วิทัศน์เพื่อการเกษตรแม่นยำ	98
13.2	สถาปัตยกรรมโครงข่าย YOLO11 สำหรับการตรวจจับวัตถุบนอุปกรณ์ริมขอบ	99
13.3	ระเบียบวิธีสกัดรอยโรคแบบอัจฉริยะ (Smart Select Bounding Box Algorithm)	100
13.3.1	การตัดพื้นหลังและสกัดขอบเขตใบสมบูรณ์ (Healthy Leaf Isolation)	100
13.3.2	การระบุตุ่มสปอร์ราสนิม (Leaf Rust Pustule Localization)	100
13.3.3	การระบุแผลไหม้ไฟม่า (Phoma Blight Lesion Localization)	101
13.4	ฟังก์ชันความสูญเสียและการประเมินประสิทธิภาพโมเดล	101

13.5 การบูรณาการคลาวด์ Roboflow และกระบวนการส่งออกสู่ Edge AI . . .	102
13.6 สรุปสาระัตถะ แบบฝึกหัด และกรณีศึกษาเชิงวิพากษ์	103
ก สูตรคณิตศาสตร์และตารางค่าคงที่ฟิสิกส์เกษตร	104
ก.1 สรุปสมการหลักการแรกในฟิสิกส์เกษตรดิจิทัล	104
ก.1.1 สมการไฟฟ้าเคมีและอุณหพลศาสตร์ของดิน	104
ก.1.2 สมการชลศาสตร์ท่อและการคายระเหยน้ำของพืช	104
ก.1.3 สมการอุณหพลศาสตร์การละลายของก๊าซและเครื่องกลหมุน . . .	105
ข โค้ดต้นแบบ MicroPython และไลบรารี Modbus CRC-16	106
ข.1 ไลบรารี Modbus RTU สำหรับชิป ESP32-S3	106
บรรณานุกรม	108
ดัชนีสืบค้นคำสำคัญ	110
ดัชนีสืบค้นคำสำคัญ	110
ประวัติคณะผู้เขียน	112

สารบัญภาพ

1.1	สภาวะทางฟิสิกส์ของแรงดันน้ำในดิน 3 ระยะหลัก: สภาวะอิ่มตัวน้ำ (0 kPa), ความจุความชื้นสนามและช่วงเหมาะสม (10–33 kPa), และจุดเหี่ยวถาวร (1, 500 kPa)	5
2.1	ผังการกำหนดขาและบล็อกไดอะแกรมวงจรของบอร์ด GoGo-IoT v.2B (Schematic & Virtual Pinout Architecture)	18
11.1	สถาปัตยกรรมโครงสร้างระบบไฮบริดอัจฉริยะ 3 ระดับสำหรับการเกษตรแม่นยำ	76
11.2	ผังสถาปัตยกรรมแยกส่วนของแอปพลิเคชันมือถือ Flutter LEQs_AIoT	81
11.3	โครงสร้างการอนุมานภาพใบพืชด้วยโครงข่ายประสาทเทียม MobileNetV3	81
12.1	แผนผังการไหลของข้อมูลในโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อจำแนกโรคพืชและคุณภาพผลผลิต	89
12.2	แผนภาพความสับสน (Confusion Matrix Heatmap) แสดงผลการจำแนกโรคใบกาแฟ 3 คลาส	92
13.1	แผนผังสถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมตรวจจับรอยโรคพืช YOLO11	99

สารบัญตาราง

1.1	ค่าความชื้นเนิร์นสเตียนตามระดับอุณหภูมิของดิน	5
1.2	ค่า อุณหภูมิ ฐาน (T_{base}), อุณหภูมิ เพดาน (T_{upper}) และ ความ ต้องการ อุณหภูมิสะสมของพืชเศรษฐกิจสำคัญ	9
2.1	คุณสมบัติทางวิศวกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการเกษตรอัจฉริยะ	17
3.1	ค่าสัมประสิทธิ์พืช (K_c) และปริมาณน้ำแนะนำสำหรับทุเรียนทรงพุ่ม 6 เมตร ในภาคตะวันออก	25
5.1	การเปรียบเทียบสมรรถนะโมเดล YOLO รุ่นต่างๆ สำหรับงานคัดแยกผล ไม้บนอุปกรณ์เอดจ์	39
6.1	ความเข้มข้นอิมิตัวของออกซิเจนในน้ำ (C_s^* , mg/L) ที่ระดับความเค็มและ อุณหภูมิต่างๆ	45
7.1	กฎเกณฑ์การปรับเปลี่ยนปริมาณอาหารของระบบ Smart Autofeeder . .	54
8.1	ผลการประเมินสมรรถนะโมเดลจำแนกโรคกุ้ง 4 กลุ่มอาการด้วย Transfer Learning	59
9.1	การเปรียบเทียบเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายสำหรับงานเกษตรกรรมและ สัตว์น้ำ	64
10.1	สถาปัตยกรรมไปป์ไลน์บูรณาการของทั้ง 2 กิจกรรมหลัก	70
11.1	ตารางกำหนดขาสัญญาณและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของบอร์ดควบคุมแปลง เกษตร	77
11.2	เกณฑ์การประเมินสภาวะปากใบและความเครียดพืชจากค่า VPD	80
11.3	เมทริกซ์การตัดสินใจและค่าน้ำหนักปัจจัยของระบบ Explainable AI . . .	83

12.1 การกระจายตัวของชุดข้อมูลภาพถ่ายพีช 6 ชนิด 18 คลาส ตามสัดส่วน Stratified 70 : 15 : 15	90
13.1 อนุกรมวิธานพยาธิสภาพใบกาแฟและมาตรฐานการกำหนดป้ายกำกับ ระดับสากล	98
13.2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสถาปัตยกรรมโมเดลตรวจจับวัตถุบนบอร์ด สมองกลฝังตัว	102

บทที่ 1

วิศวกรรมฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลและ สรีรวิทยาพืชและสัตว์น้ำชายฝั่ง

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. ความสำคัญของวิศวกรรมฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลต่อการผลิตผลไม้มูลค่าสูงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2. รากฐานฟิสิกส์และเคมีไฟฟ้าของหัตถ์สารอาหารและสภาพดินแบบบูรณาการ 7-in-1
3. การแพร่ของก๊าซและอุณหภูมิศาสตร์แรงดึงระเหยน้ำของบรรยากาศสำหรับพืชสวน
4. การคำนวณอุณหภูมิสะสม (Growing Degree Days: GDD) และอุณหภูมิฐาน (T_{base}) เพื่อทำนายระยะฟิโนโลยีของพืช
5. ฟิสิกส์การวัดออกซิเจนละลายน้ำเชิงแสงและสมดุลเคมีของน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
6. โปรโตคอลการสื่อสารข้อมูลเซนเซอร์อุตสาหกรรมด้วย Modbus RTU ผ่านสายสัญญาณ RS485

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายสมการเนิร์นสต์และความสัมพันธ์เชิงฟิสิกส์ของหัตถ์ค่ากรด-ด่างและความเค็มได้อย่างถูกต้อง

2. คำนวณ ค่าแรงดึง ระเหย น้ำของ อากาศ จาก อุณหภูมิ และ ความชื้นสัมพัทธ์ได้อย่างแม่นยำ
3. คำนวณ ค่า อุณหภูมิ สะสม (GDD) และ ประยุกต์ใช้ ค่า T_{base} ในการ วางแผน พยากรณ์การเจริญเติบโตและวันเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างถูกต้อง
4. อธิบายหลักการด้านการเรืองแสงเชิงแสงในการวัดออกซิเจนละลายน้ำได้อย่างถูกต้อง
5. ออกแบบการเชื่อมต่อโครงข่ายเซนเซอร์ RS485 ร่วมกับการคำนวณรหัสตรวจสอบความถูกต้อง CRC-16 ได้อย่างสมบูรณ์

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. บรรยายหลักการทางฟิสิกส์ สรีรวิทยาพืช และสมดุลเคมีสิ่งแวดล้อมประกอบสื่อทัศนูปกรณ์
2. สาธิตการสอบเทียบหัววัดดิน 7-in-1 และหัววัด Optical DO ด้วยสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐาน
3. ปฏิบัติการทดลองวัดค่าจริงในตัวอย่างดินสวนทุเรียนและตัวอย่างน้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งขาว
4. กิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์ผลกระทบของอุณหภูมิต่อค่าคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์และการชดเชยค่า

สื่อการเรียนรู้การสอน

1. เอกสารคำสอนบทที่ 1 สไลด์นำเสนอ และชุดจำลองสมการฟิสิกส์
2. ชุดหัววัดดิน 7-in-1 อุตสาหกรรม (RS485) และหัววัด Optical DO ความแม่นยำสูง
3. บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 พร้อมโมดูลแปลงสัญญาณ MAX485
4. สารละลายมาตรฐาน pH 4.01, 7.00, 10.01 และสารละลายมาตรฐานความเค็ม

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ผ่านแบบทดสอบย่อยเชิงทฤษฎีและสมการฟิสิกส์
2. การประเมินทักษะการต่อวงจรและการสอบเทียบเซนเซอร์ในห้องปฏิบัติการ
3. การประเมินความถูกต้องของรายงาน การวิเคราะห์ชุดข้อมูล และการเขียนโปรแกรมรับส่งข้อมูล

1.1 ความสำคัญของฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลในบริบทภาคตะวันออก

การทำเกษตรกรรมแม่นยำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในยุคดิจิทัล ฟิสิกส์เกษตรดิจิทัล (Digital Agriphysics) มีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมสำคัญระหว่างปรากฏการณ์ทางกายภาพของสิ่งแวดล้อมกับระบบตัดสินใจอัตโนมัติ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งมีพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง เช่น ทุเรียนหมอนทอง (*Durio zibethinus* Murr.) และสัตว์น้ำส่งออกที่สำคัญ เช่น กุ้งขาวแวนนาไม (*Litopenaeus vannamei*)

สภาวะทางกายภาพและเคมีของดินและน้ำส่งผลโดยตรงต่อสรีรวิทยาและการรอดชีวิตของสิ่งมีชีวิต การขาดความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานมักนำไปสู่ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เช่น การตัดทุเรียนในระยะที่ไม่ได้คุณภาพเนื้อแห้ง การสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในเครื่องตีน้ำบ่อกุ้งเกินความจำเป็น หรือการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าอันเนื่องมาจากระดับความชื้นในดินสะสมเกินพิกัดความจุสนาม (Field Capacity)

1.2 รากฐานฟิสิกส์และเคมีไฟฟ้าของหัววัดดินบูรณาการ

การตรวจวัดคุณสมบัติของดินตามหลักการแรกประกอบด้วยตัวแปรสำคัญทางฟิสิกส์และเคมี ได้แก่ ปริมาณธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (Soil pH) ค่าสภาพนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity หรือ EC) และปริมาณความชื้นในดินเชิงปริมาตร (Volumetric Water Content หรือ VWC)

1.2.1 สมการเนิร์นสต์และการชดเชยอุณหภูมิ

การวัดค่าความเป็นกรด-ด่างในสารละลายดินอาศัยหลักการความต่างศักย์ไฟฟ้าเคมีข้ามเยื่อแก้วไวโอออนไฮโดรเจนตาม สมการเนิร์นสต์ (Nernst Equation) ซึ่งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงเคลื่อนไฟฟ้า E กับกิจกรรมของไฮโดรเจนไอออนได้ดังนี้

$$E = E^0 - \frac{2.303RT}{nF} \text{pH} \quad (1.1)$$

โดยที่ E^0 แทน ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของขั้วไฟฟ้า (Standard Electrode Potential), R แทนค่าคงที่แก๊สสากล ($8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$), T แทนอุณหภูมิสัมบูรณ์ในหน่วยเคลวิน (K), F แทนค่าคงที่ฟาราเดย์ ($96,485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$), และ n แทนจำนวนประจุของไอออน ($n = 1$ สำหรับ H^+)

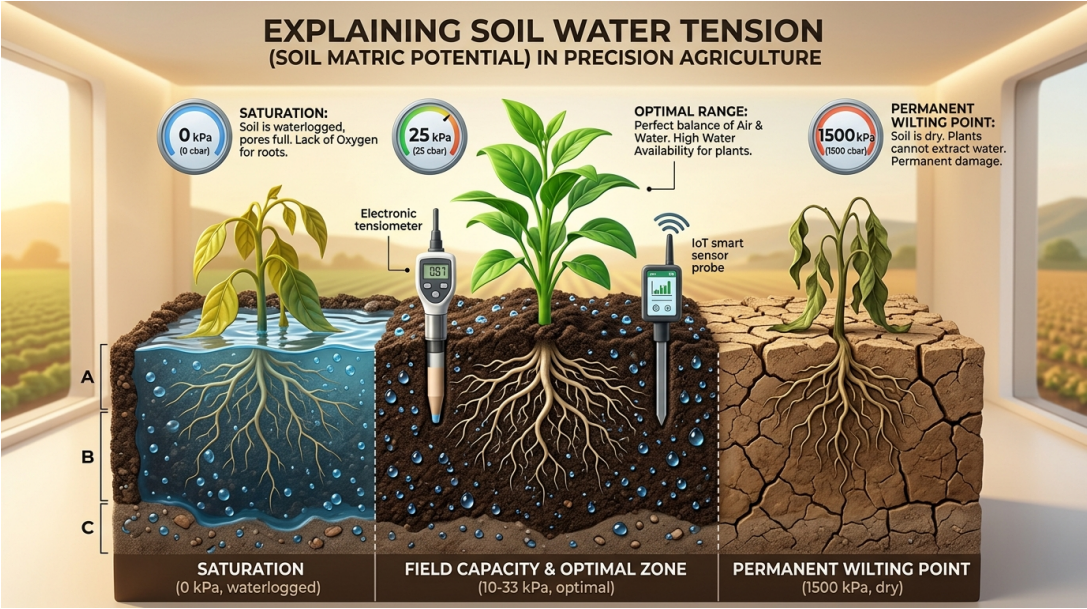
พิจารณาค่าความชันเนิร์นสเตียน (Nernstian Slope) ที่อุณหภูมิต่างๆ จะพบว่าการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1.1 ค่าความชันเนิร์นสเตียนตามระดับอุณหภูมิของดิน

อุณหภูมิ (°C)	อุณหภูมิสัมบูรณ์ (K)	ความชันตามทฤษฎี (mV/pH)	การชดเชย ที่ pH 4.01 เทียบกับ 25 °C (mV)
20	293.15	58.16	+2.99
25	298.15	59.16	0.00 (จุด อ้างอิง)
30	303.15	60.15	-2.96
35	308.15	61.14	-5.92
40	313.15	62.13	-8.91

1.2.2 ฟิสิกส์แรงดึงน้ำในดินและสถานะความชื้นของพืช

การ กักเก็บ และ ปลดปล่อย น้ำ ของ ดิน ถูก ควบคุม โดย พลังงาน อิสระ ของ โมเลกุลน้ำ แรงดึงน้ำในดิน (Soil Water Tension หรือ Matric Suction) เป็นตัวแปรเชิง ฟิสิกส์ที่บ่งชี้แรงที่เม็ดดินยึดเหนี่ยวน้ำไว้ด้วยแรงตึงผิวและแรงแคปิลลารี ยิ่งดินมีน้ำน้อย เม็ดดินจะยิ่งจับน้ำไว้แน่น ทำให้รากพืชต้องออกแรงดึงน้ำสูงขึ้นตามลำดับ



ภาพที่ 1.1 สถานะทางฟิสิกส์ของแรงดึงน้ำในดิน 3 ระยะหลัก: สถานะอิ่มตัวน้ำ (0 kPa), ความจุความชื้นสนามและช่วงเหมาะสม (10–33 kPa), และจุดเหี่ยวถาวร (1, 500 kPa)

สถานะทางชลศาสตร์ของน้ำในดินแบ่งออกเป็น 3 ระดับสำคัญ:

1. จุดอิ่มตัวด้วยน้ำ (Saturation, ≈ 0 kPa): ช่องว่างในดินทุกช่องถูกแทนที่ด้วยน้ำ เกิดภาวะขาดออกซิเจน (Hypoxia) ในเขตรากพืช เสี่ยงต่อการเกิดโรครากเน่าโคนเน่า
2. ความจุความชื้นสนาม (Field Capacity: FC, 10–33 kPa): สภาวะสมดุลหลังน้ำส่วนเกินระบายทิ้ง เป็นช่วงน้ำที่เป็นประโยชน์ (Available Water) ที่รากพืชดูดซึมธาตุอาหารได้ดีที่สุด
3. จุดเหี่ยวถาวร (Permanent Wilting Point: PWP, 1,500 kPa): น้ำถูกอุกภาคดินยึดไว้อย่างเหนียวแน่นจนรากพืชไม่สามารถดูดน้ำได้อีก ส่งผลให้พืชเหี่ยวเฉาถาวรและแห้งตาย

1.2.3 การคำนวณแรงดึงระเหยน้ำของอากาศสำหรับพืชสวน

การคายน้ำของพืชถูกควบคุมโดยสภาวะทางอุณหพลศาสตร์ของอากาศรอบทรงพุ่ม ค่าแรงดึงระเหยน้ำของอากาศ (Vapor Pressure Deficit หรือ VPD) เป็นตัวชี้วัดที่แม่นยำกว่าความชื้นสัมพัทธ์ โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างความดันไอน้ำอิ่มตัว $e_s(T)$ กับความดันไอน้ำจริง e_a ดังสมการ

$$e_s(T) = 0.61078 \exp \left(\frac{17.27T}{T + 237.3} \right) \quad (\text{kPa}) \quad (1.2)$$

$$\text{VPD} = e_s(T) \times \left(1 - \frac{\text{RH}}{100} \right) \quad (\text{kPa}) \quad (1.3)$$

สำหรับต้นทุเรียนในระยะ ออกดอก และติดผล ช่วงค่า VPD ที่เหมาะสมสำหรับการเปิดปากใบและการสังเคราะห์ด้วยแสงจะอยู่ระหว่าง 0.8 – 1.2 kPa หากค่า VPD สูงเกินกว่า 1.6 kPa พืชจะปิดปากใบเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำ นำไปสู่การชะงักงันของการดูดซึมธาตุอาหารแคลเซียมและโบรอน

1.2.4 การคำนวณ อุณหภูมิสะสม (Growing Degree Days) และ อุณหภูมิฐาน (T_{base}) ทางสรีรวิทยาพืช

การเติบโตและการเปลี่ยนผ่านระยะทางสรีรวิทยาของพืช (Phenological Development) เช่น การงอก การแตกใบอ่อน การสร้างตาดอก การบานของดอก การสะสมแป้ง และการสุกแก่ของผล ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนวันตามปฏิทิน (Chronological Time) หากแต่ขึ้นอยู่กับอัตราเร็วของปฏิกิริยาชีวเคมีภายในเซลล์ซึ่งถูกเร่งโดยพลังงานความร้อนในบรรยากาศ แนวคิดเรื่อง อุณหภูมิสะสม (Growing Degree Days หรือ GDD) หรือเวลาเชิงความร้อน (Thermal Time) จึงเป็นหัวใจสำคัญของวิศวกรรมเกษตรแม่นยำในการคาดการณ์ระยะเวลาเก็บเกี่ยวและการจัดการแปลงปลูก

พารามิเตอร์ขอบเขตอุณหภูมิทางสรีรวิทยา

การตอบสนองของพืชต่ออุณหภูมิสามารถจำแนกออกเป็น 3 จุดวิกฤติหลัก (Cardinal Temperatures):

- อุณหภูมิฐาน (T_{base}):** อุณหภูมิต่ำสุดที่กระบวนการแบ่งเซลล์และการเจริญเติบโตเริ่มทำงาน หากอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมต่ำกว่า T_{base} กระบวนการพัฒนาการของพืชจะหยุดชะงักลงโดยสมบูรณ์
- อุณหภูมิเหมาะสมที่สุด (T_{opt}):** ช่วงอุณหภูมิที่เอนไซม์และอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุด
- อุณหภูมิวิกฤตขั้นสูง (T_{upper}):** อุณหภูมิเพดานสูงสุดที่พืชเริ่มเกิดภาวะเครียดจากความร้อน (Heat Stress) ปากใบปิดตัว และอัตราการเจริญเติบโตลดลงหรือหยุดชะงัก

สมการการคำนวณค่าอุณหภูมิสะสม (GDD Models)

ในระบบ การเกษตร ดิจิทัล และ การ ประมวล ผล ผ่าน เซนเซอร์ วัด สภาพอากาศ มีระเบียบวิธีคำนวณ GDD ที่สำคัญ 3 รูปแบบ:

- วิธีเฉลี่ยอย่างง่าย (Simple Averaging Method)** เป็นวิธีมาตรฐานสากล (FAO-56) โดยใช้อุณหภูมิสูงสุด (T_{max}) และต่ำสุด (T_{min}) ในรอบวัน:

$$GDD_{daily} = \max \left(0, \frac{T_{max} + T_{min}}{2} - T_{base} \right) \quad (1.4)$$

- วิธีตัดแปลงจำกัดขอบเขต (Modified Sine / Cut-off Method)** ใช้สำหรับพืชที่มีอุณหภูมิเพดานชัดเจนเพื่อป้องกันการคิดความร้อนส่วนเกินที่เป็นพิษต่อพืช:

$$T_{min}^* = \max(T_{min}, T_{base}) \quad (1.5)$$

$$T_{max}^* = \min(T_{max}, T_{upper}) \quad (1.6)$$

$$GDD_{daily} = \max \left(0, \frac{T_{max}^* + T_{min}^*}{2} - T_{base} \right) \quad (1.7)$$

- วิธีอินทิเกรตรายชั่วโมงตามเวลาจริง (Hourly Thermal Time Integration)** เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการคำนวณบนอุปกรณ์ Edge Node ในระบบ AIoT ที่อ่านค่าจากหัววัดอุณหภูมิทุกชั่วโมง ($h = 1, 2, \dots, 24$):

$$GDD_{daily} = \frac{1}{24} \sum_{h=1}^{24} \max(0, \min(T_h, T_{upper}) - T_{base}) \quad (1.8)$$

การสะสมค่าอุณหภูมิตลอดช่วงอายุการปลูกตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ($d = 1$) ถึงระยะที่สนใจ (N วัน) คำนวณได้จาก:

$$\sum \text{GDD} = \sum_{d=1}^N \text{GDD}_{\text{daily}}(d) \quad (1.9)$$

ตารางที่ 1.2 ค่าอุณหภูมิฐาน (T_{base}), อุณหภูมิเพดาน (T_{upper}) และความต้องการอุณหภูมิสะสมของพืชเศรษฐกิจสำคัญ

ชนิดพืชเศรษฐกิจ	ชื่อวิทยาศาสตร์	T_{base} (°C)	T_{opt} (°C)	T_{upper} (°C)	ความต้องการ การสะสมอุณหภูมิ $\sum GDD$ (°C· day)
ข้าว (นาปี/นาปรัง)	<i>Oryza sativa</i>	10.0	25.0–32.0	35.0	1,800– 2,400 (ตั้งแต่ ปัก ดำ ถึง เก็บ เกี่ยว)
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	<i>Zea mays</i>	10.0	24.0–30.0	30.0	1,300– 1,700 (ระยะ สุก แก่ ทาง สรีรวิทยา)
ข้าวโพดหวาน	<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>	10.0	24.0–30.0	30.0	850– 1,100 (ระยะ เก็บ ฝัก สด)
อ้อย	<i>Saccharum officinarum</i>	12.0	30.0–34.0	38.0	3,500– 4,500 (รอบ ตัด 10– 12 เดือน)
มันสำปะหลัง	<i>Manihot esculenta</i>	13.0	28.0–30.0	38.0	3,000– 4,000 (ระยะ หัว สมบูรณ์ 8– 10 เดือน)
ถั่วเหลือง	<i>Glycine max</i>	10.0	25.0–28.0	30.0	1,200– 1,800 (ปลูก ถึง

การนำ GDD ไปประยุกต์ทำนายระยะตัดทุเรียนหมอนทองภาคตะวันออก

ในเขตจังหวัดจันทบุรีและระยอง ทุเรียนพันธุ์หมอนทองมีเกณฑ์อายุการเก็บเกี่ยวมาตรฐานอยู่ที่ 110–120 วันหลังดอกบาน แต่ในรอบปีที่อากาศร้อนจัด (อุณหภูมิเฉลี่ยรายวัน $29 - 30^{\circ}\text{C}$) อัตราการสะสม GDD รายวันจะสูงถึง $14 - 15^{\circ}\text{C} \cdot \text{day}$ ทำให้ทุเรียนได้รับอุณหภูมิสะสมครบ $1,600^{\circ}\text{C} \cdot \text{day}$ ภายในเวลาเพียง 108 วัน ซึ่งเร็วกว่ารอบปีที่สภาพอากาศหนาวเย็นหรือมีฝนตกชุก การใช้สถานีตรวจวัดอากาศ AloT คำนวณค่า GDD สะสมจึงช่วยให้ชาวสวนกำหนดวันตัดทุเรียนได้อย่างแม่นยำ ป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนและเนื้อแฉ่ำได้อย่างเด็ดขาด

อัลกอริทึม MicroPython คำนวณ GDD สะสมและพยากรณ์วันเก็บเกี่ยว

```

1 def calculate_daily_gdd(t_max: float, t_min: float, t_base: float = 15.0, t_upper:
2   float = 36.0) -> float:
3     """คำนวณค่า GDD รายวันแบบ Modified Cut-off Method"""
4     # ปรับขอบเขตอุณหภูมิไม่ให้เกินเพดานความเครียดของพืช
5     t_min_adj = max(t_min, t_base)
6     t_max_adj = min(t_max, t_upper)
7
8     mean_temp = (t_max_adj + t_min_adj) / 2.0
9     gdd = max(0.0, mean_temp - t_base)
10    return round(gdd, 2)
11
12 class CropPhenologyTracker:
13     def __init__(self, crop_name: str, t_base: float, target_gdd: float):
14         self.crop_name = crop_name
15         self.t_base = t_base
16         self.target_gdd = target_gdd
17         self.accumulated_gdd = 0.0
18         self.days_tracked = 0
19
20     def add_daily_temperature(self, t_max: float, t_min: float):
21         daily_gdd = calculate_daily_gdd(t_max, t_min, self.t_base)
22         self.accumulated_gdd += daily_gdd
23         self.days_tracked += 1
24
25         pct_progress = min(100.0, (self.accumulated_gdd / self.target_gdd) * 100.0)
26         remaining_gdd = max(0.0, self.target_gdd - self.accumulated_gdd)
27
28         # ทำนายจำนวนวันที่เหลือโดยใช้ค่าเฉลี่ย GDD ที่ผ่านมา
29         avg_gdd_per_day = self.accumulated_gdd / self.days_tracked if self.
30             days_tracked > 0 else 1.0
31         est_days_left = int(remaining_gdd / avg_gdd_per_day) if avg_gdd_per_day > 0
32             else 0
33
34     return {
35         "accumulated_gdd": round(self.accumulated_gdd, 2),
36         "progress_pct": round(pct_progress, 1),
37         "estimated_days_left": est_days_left
38     }

```

```

37 # ตัวอย่างการใช้งานสำหรับทุเรียนหมอนทอง (T_base = 15°C, เป้าหมาย = 1650 °C-day)
38 durian_tracker = CropPhenologyTracker("Durian Monthong", t_base=15.0, target_gdd
    =1650.0)
39 # จำลองสภาพอากาศ 1 วัน: กลางวัน 34°C, กลางคืน 24°C
40 status = durian_tracker.add_daily_temperature(t_max=34.0, t_min=24.0)
41 print("สถานะการสะสมความร้อนทุเรียน:", status)
    
```

1.3 ฟิสิกส์การวัด ออกซิเจนละลายน้ำเชิงแสงในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ในระบบฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen หรือ DO) เป็นปัจจัยวิกฤติต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของกุ้งขาวแวนนาไม หัววัดออกซิเจนละลายน้ำยุคใหม่ใช้หลักการ การดับการเรืองแสงเชิงแสง (Optical Luminescence Quenching)

เซนเซอร์จะปล่อยแสงสีน้ำเงินความยาวคลื่น 470 nm ไปกระตุ้นโมเลกุลสารเรืองแสงจำพวกรูทีเนียม (Ruthenium Complex) โมเลกุลออกซิเจนอิสระที่แพร่เข้ามาจะทำปฏิกิริยาแย่งรับพลังงาน (Collisional Quenching) ส่งผลให้ความเข้มและช่วงเวลาการเรืองแสงสีแดง (620 nm) ลดลงตามสมการสเติร์น-โวลเมอร์ (Stern-Volmer Equation)

$$\frac{\tau_0}{\tau} = 1 + K_{SV}[\text{O}_2] \quad (1.10)$$

โดยที่ τ_0 แทนช่วงเวลาการเรืองแสงเมื่อไม่มีออกซิเจน, τ แทนช่วงเวลาการเรืองแสงที่วัดได้จริง, K_{SV} แทนค่าคงที่การดับแสงของสเติร์น-โวลเมอร์, และ $[\text{O}_2]$ แทนความเข้มข้นของออกซิเจนละลายน้ำ

ข้อได้เปรียบเชิงฟิสิกส์ของหัววัด Optical DO เทียบกับกัลวานิก

หัววัดเชิงแสงไม่มีการบริโภคโมเลกุลออกซิเจนในระหว่างการวัด ทำให้ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการไหลวนของน้ำผ่านหัววัด (Zero Flow Dependency) และไม่มีปัญหาเรื่องสารละลายอิเล็กโทรไลต์เสื่อมสภาพหรือแผ่นเมมเบรนอุดตันจากคราบเมือกแบคทีเรียในบ่อกุ้ง จึงมีเสถียรภาพการวัดระยะยาวเหนือกว่าหัววัดระบบกัลวานิกดั้งเดิมอย่างเห็นได้ชัด

1.4 โพรโทคอลการสื่อสารข้อมูลเซนเซอร์อุตสาหกรรมด้วย Modbus RTU

การต่อเชื่อมเซนเซอร์ตรวจวัดดินและน้ำในฟาร์มจริงจำเป็นต้องส่งผ่านสายสัญญาณระยะไกลท่ามกลางสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าสูง มาตรฐานสัญญาณไฟผลต่าง **RS485 Differential Signaling** ร่วมกับโพรโทคอล **Modbus RTU** จึงเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เหมาะสมที่สุด

1.4.1 อัลกอริทึมการตรวจสอบความถูกต้องด้วยรหัสตรวจนับส่วนเกิน

การส่งแพ็กเก็ตข้อมูล Modbus RTU ทุกชุดต้องลงท้ายด้วยรหัสตรวจสอบข้อผิดพลาด **CRC-16 Checksum** โดยใช้พหุนามกำเนิด 0xA001 (Modbus Polynomial) โค้ดภาษา Python ด้านล่างแสดงการอ่านค่าเซนเซอร์ดินและตรวจสอบข้อมูล

การอ่านค่าเซนเซอร์ Modbus RTU และตรวจสอบความถูกต้อง CRC-16

```

1 def calculate_crc16(data: bytes) -> int:
2     crc = 0xFFFF
3     for pos in data:
4         crc ^= pos
5         for _ in range(8):
6             if (crc & 0x0001) != 0:
7                 crc = (crc >> 1) ^ 0xA001
8             else:
9                 crc >>= 1
10    return crc
11
12 def parse_soil_sensor_response(response: bytes) -> dict:
13     if len(response) < 19:
14         raise ValueError("ขนาดแพ็กเก็ตข้อมูลไม่สมบูรณ์")
15     payload = response[-2:]
16     received_crc = response[-2] | (response[-1] << 8)
17     if calculate_crc16(payload) != received_crc:
18         raise ValueError("ข้อมูลผิดพลาด CRC-16 ไม่สอดคล้องกัน")
19
20     # สกัดข้อมูลตามโครงสร้างรีจิสเตอร์ Modbus
21     moisture = ((response[3] << 8) | response[4]) / 10.0
22     temperature = ((response[5] << 8) | response[6]) / 10.0
23     ec = (response[7] << 8) | response[8]
24     ph = ((response[9] << 8) | response[10]) / 10.0
25     nitrogen = (response[11] << 8) | response[12]
26     phosphorus = (response[13] << 8) | response[14]
27     potassium = (response[15] << 8) | response[16]
28
29     return {
30         "moist_pct": moisture,
31         "temp_c": temperature,
32         "ec_us_cm": ec,
33         "ph": ph,
34         "n_mg_kg": nitrogen,

```

```
35     "p_mg_kg": phosphorus ,
36     "k_mg_kg": potassium
37 }
```

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 1

1. จงอธิบายสาเหตุเชิงอุณหพลศาสตร์ที่ทำให้ความชื้นของหัววัดค่ากรด-ด่างตามสมการเนิร์นสต์เพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิของดินสูงขึ้น
2. หากวัดอุณหภูมิใบพืชได้ 32 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศเท่ากับ 55% จงคำนวณหาค่า VPD พร้อมวิเคราะห์ว่าปากใบพืชจะอยู่ในสถานะใด
3. จงเปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดระหว่างหัววัดออกซิเจนละลายน้ำแบบกัลวานิกกับแบบเรืองแสงเชิงแสงในบ่อเลี้ยงกุ้งที่มีความเค็ม 25 ppt
4. เหตุใดการส่งข้อมูลผ่านสายสัญญาณ RS485 จึงทนทานต่อสัญญาณรบกวนจากมอเตอร์และปั้มน้ำได้ดีกว่ามาตรฐาน RS232

บทที่ 2

สถาปัตยกรรมสมองกลฝังตัวและ การควบคุมฮาร์ดแวร์กำลังสูงใน แปลงเกษตร

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 2

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. สถาปัตยกรรมหน่วยประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 สำหรับงานเกษตรกรรมแม่นยำ
2. ระบบปฏิบัติการเวลาจริง FreeRTOS การจัดลำดับความสำคัญของภารกิจ และระบบเฝ้าระวังวอล์ทซ์ด็อก
3. วงจรขับและเทคนิคการควบคุมโซลินอยด์วาล์วไฟฟ้า 24VAC เพื่อป้องกันค้อนน้ำชลศาสตร์
4. การควบคุมมอเตอร์ 3 เฟสด้วยแมกเนติกคอนแทกเตอร์ โอเวอร์โวลต์รีเลย์ และสวิตช์แรงดัน
5. การควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์เครื่องตีน้ำและปั้มน้ำด้วยอินเวอร์เตอร์ปรับความถี่ผ่าน Modbus RTU

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ของชิป ESP32-S3 และการจัดสรรหน่วยความจำสำหรับงาน Edge AI ได้อย่างถูกต้อง
2. ออกแบบวงจรขับโซลินอยด์วาล์ว 24VAC ด้วยออปโตคัปเปิลอร์และไตรแอกได้ อย่างปลอดภัย

3. เขียนโปรแกรม FreeRTOS แบบหลายภารกิจเพื่อควบคุมการให้น้ำแบบไม่ปิดกั้นการทำงานของระบบ
4. สื่อสารและกำหนดความถี่การหมุนของอินเวอร์เตอร์ VFD ผ่านรีจิสเตอร์ Modbus RTU ได้อย่างแม่นยำ

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. บรรยายเชิงทฤษฎีสถาปัตยกรรมไมโครโปรเซสเซอร์และวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังควบคุมเครื่องกล
2. สาธิต การ ต่อ วงจร ทดลอง บอร์ด คอนโทรลเลอร์ เข้า กับ ตู้ ควบคุม ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
3. ฝึก ปฏิบัติ การ เขียน โค้ด ภาษา MicroPython รัน งาน คู่ ขนาน แบบ สอง แกน ประมวลผล
4. ปฏิบัติการทดสอบควบคุมความถี่อินเวอร์เตอร์เพื่อปรับอัตราการหมุนของใบพัดตีน้ำ

สื่อการเรียนรู้การสอน

1. เอกสารคำสอนบทที่ 2 ชุดสไลด์และผังวงจรไฟฟ้ากำลังควบคุม
2. บอร์ด พัฒนา ESP32-S3 Dual-Core และ ชุด โมดูล รีเลย์ อุตสาหกรรม Solid State
3. อินเวอร์เตอร์ขับเคลื่อนมอเตอร์ VFD ขนาด 2 แรงม้า พร้อมมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส
4. โซลินอยด์วาล์วไฮดรอลิกส์ 24VAC ขนาด 2 นิ้ว พร้อมทรานส์ฟอร์มเมอร์สเต็ปดาวัน

การวัดและประเมินผล

1. การทดสอบ ข้อ เขียน วัด ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง ระบบ ไฟฟ้า กำลัง และ ความปลอดภัย
2. การตรวจความถูกต้องของการต่อวงจรควบคุมและการต่อสายดินตามมาตรฐานสากล
3. การประเมินสมรรถนะการเขียนโปรแกรมควบคุม VFD ผ่านคำสั่ง Modbus RTU

2.1 สถาปัตยกรรมระบบสมองกลฝังตัวประสิทธิภาพสูง

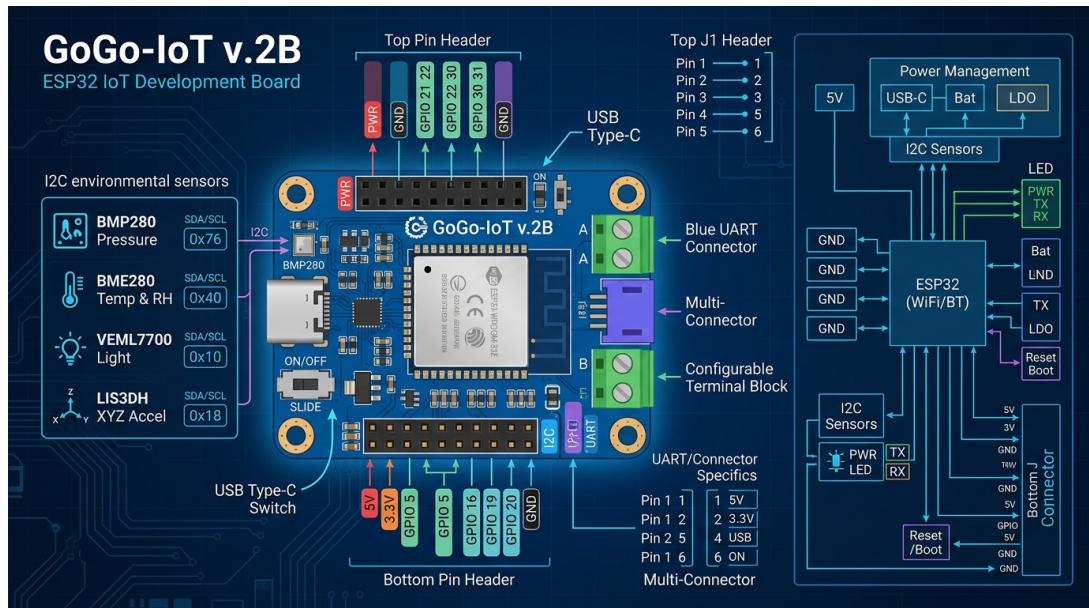
ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับการเกษตรอัจฉริยะและฟาร์มสัตว์น้ำยุคใหม่ จำเป็นต้องมีสมรรถนะการประมวลผลสัญญาณตัวเลขสูง สามารถรองรับการอนุมานโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมขนาดเล็ก (TinyML) และมีระบบการสื่อสารไร้สายครบวงจร ชิพประมวลผล **ESP32-S3** ซึ่งใช้สถาปัตยกรรม 32-bit Xtensa LX7 สองแกนประมวลผล (Dual-core) ทำงานที่ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด 240 MHz พร้อมหน่วยคำนวณเวกเตอร์ (Vector Instructions) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสกัดคุณลักษณะของภาพถ่ายและสัญญาณเสียง

ตารางที่ 2.1 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการเกษตรอัจฉริยะ

พารามิเตอร์	ESP32-S3	ESP32-C3	Raspberry Pi Pico W
สถาปัตยกรรมชิพ	Xtensa LX7 (Dual-core)	RISC-V (Single-core)	ARM Cortex-M0+ (Dual)
ความเร็ว สัญญาณนาฬิกา	240 MHz	160 MHz	133 MHz
หน่วยประมวลผลเวกเตอร์	มี (AI Vector Ext.)	ไม่มี	ไม่มี
หน่วยความจำ SRAM	512 KB + PSRAM สูงสุด 8MB	400 KB	264 KB
การสื่อสารไร้สาย	Wi-Fi 4 + BLE 5.0 Mesh	Wi-Fi 4 + BLE 5.0	Wi-Fi 4 + BLE 5.2
ความเหมาะสมในระบบ	Edge AI และ IoT	IoT เซนเซอร์	IoT ทั่วไป

2.1.1 สถาปัตยกรรม บอร์ด พัฒนา GoGo-IoT v.2B และ ฟังก์ชันการเชื่อมต่อวงจร (Hardware Pinout)

สำหรับการเรียนรู้และประยุกต์ใช้งานจริงในหลักสูตร AIoT ได้มีการนำบอร์ดพัฒนา **GoGo-IoT v.2B** ซึ่งออกแบบและพัฒนาโดย อ.ดร.อานันท์ สิริพิทักษ์เกียรติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาใช้เป็นแกนกลางหลักในการเชื่อมต่อเซนเซอร์และระบบควบคุมชลศาสตร์แปลงเกษตร ตัวบอร์ดผนวกชิพประมวลผล ESP32 สองแกนประมวลผล เข้ากับเซนเซอร์วัดสถานะแวดล้อมบนบัส I²C ในตัว และคอนเนกเตอร์ขยายสัญญาณแบบ Plug-and-Play



ภาพที่ 2.1 แผนผังการกำหนดขาและบล็อกไดอะแกรมวงจรของบอร์ด GoGo-IoT v.2B (Schematic & Virtual Pinout Architecture)

จากผังวงจรและภาพโครงสร้างอุปกรณ์เสมือนจริงในรูปที่ 2.1 สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญดังนี้:

1. On-Board I²C Sensor Bus (SDA: GPIO 21, SCL: GPIO 22):

- **SHT3x (Address 0x44):** เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ความแม่นยำสูง ($\pm 0.2^{\circ}\text{C}$, $\pm 2\%\text{RH}$) สำหรับประเมินค่า VPD
- **BMP280 (Address 0x76):** เซนเซอร์วัดความกดอากาศและระดับความสูง (Barometric Pressure & Altimeter)
- **BH1750 (Address 0x23):** เซนเซอร์วัดความเข้มแสงแวดล้อม (Ambient Light Lux Meter)
- **LIS3DH (Address 0x18):** เซนเซอร์วัดความเร่ง 3 แกน (3-Axis Accelerometer) สำหรับตรวจจับความเอียงและการเคลื่อนไหว

2. Pin Headers & Expansion Interfaces:

- **Top Header:** ประกอบด้วยขา GPIO 21 (SDA), GPIO 22 (SCL), GPIO 30, GPIO 31, GND, GND และปุ่มกด BOOT (GPIO 0)
- **Bottom Header:** ประกอบด้วยแรงดันไฟ 5V, 3.3V LDO, GPIO 5 (PWM), GPIO 16, GPIO 19 (ADC), GPIO 20 และ GND
- **UART Port (Blue JST Connector):** พอร์ตสื่อสารอนุกรม (TX: GPIO 1, RX: GPIO 3, 5V, GND) รองรับการทำงาน GPS หรือหน้าจอสัมผัส Nextion

- **Multi Port (Purple JST Connector):** พอร์ตขยายสัญญาณบัส I²C (SDA, SCL, 3.3V, GND) สำหรับต่อเซนเซอร์เพิ่มเติม เช่น เซนเซอร์วัดธาตุอาหาร NPK ดิน

3. High-Power Actuator & Sensor Screw Terminals:

- **Configurable 1 (Green Terminal):** วงจรเอาต์พุตขับรีเลย์/โซลินอยด์วาล์วน้ำ (ควบคุมด้วยขา GPIO 16) พร้อมไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน
- **Configurable 2 (Green Terminal):** ช่องรับสัญญาณอนาล็อกจากโพรบวัดแรงดึงน้ำในดิน (Tensiometer) ผ่านขา GPIO 19 (ADC)

4. Power Management Circuitry: ช่องชาร์จและเชื่อมต่อข้อมูลผ่านพอร์ต USB Type-C, สวิตช์เปิด-ปิดหลัก (Slide Switch), วงจรชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน พร้อมไฟ LED แสดงสถานะไฟเลี้ยง (PWR), สถานะชาร์จเต็ม (Charge Full) และเตือนแบตเตอรี่ต่ำ (Low Battery)

ผู้เรียนสามารถทดสอบการทำงานของบอร์ดเสมือนจริง และศึกษาวงจรควบคุมผ่านระบบ **GoGo-IoT v.2B Virtual Lab & Real-time Interactive Simulator** ได้บนเว็บพอร์ทัล ซึ่งจำลองการตอบสนองของเซนเซอร์ กราฟออสซิลโลสโคปความเร็ว 60 FPS และระบบ Virtual Serial Monitor เสมือนต่อกับบอร์ดจริงทุกประการ

2.2 ระบบปฏิบัติการเวลาจริง FreeRTOS และการจัดการภารกิจ

ในระบบควบคุมฟาร์ม การอ่านค่าเซนเซอร์ การรับส่งข้อมูลผ่านโครงข่ายไร้สาย และการควบคุมวาล์วหรือมอเตอร์ ต้องทำงานพร้อมกันอย่างแม่นยำ การเขียนโปรแกรมแบบวนลูบเดียวดั้งเดิมจะทำให้เกิดการปิดกั้นการทำงาน (Blocking) การนำระบบปฏิบัติการเวลาจริง **FreeRTOS** เข้ามาบริหารจัดการ ทำให้สามารถแยกงานออกเป็นภารกิจย่อย (Tasks) ที่มีลำดับความสำคัญต่างกันได้

2.2.1 การจัดลำดับความสำคัญและระบบเฝ้าระวังวอชด็อก

ระบบควบคุมต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของภารกิจ โดยกำหนดให้ภารกิจด้านความปลอดภัย เช่น การตรวจสอบแรงดันเกินในท่อน้ำ หรือการตรวจสอบระดับออกซิเจนวิกฤติ มีลำดับความสำคัญสูงสุด พร้อมเปิดใช้งาน **ระบบเฝ้าระวังวอชด็อก (Task Watchdog Timer หรือ TWDT)** เพื่อรีเซ็ตระบบอัตโนมัติหากเกิดสถานะซอฟต์แวร์ค้าง (Deadlock)

การสร้างภารกิจ FreeRTOS แบบหลายแกนด้วย MicroPython (uasyncio)

```
1 import uasyncio as asyncio
2 from machine import Pin, WDT
3
```

```
4 # กำหนดขาควบคุมฮาร์ดแวร์
5 VALVE_PIN = Pin(18, Pin.OUT)
6 PUMP_PIN = Pin(19, Pin.OUT)
7
8 async def telemetry_task():
9     while True:
10         # อ่านข้อมูลเซนเซอร์และส่งขึ้นคลาวด์ทุก 10 วินาที
11         print("กำลังอ่านค่าเซนเซอร์และส่งข้อมูล telemetri...")
12         await asyncio.sleep(10)
13
14 async def valve_controller_task(wdt):
15     while True:
16         # ภารกิจควบคุมวาล์วและการป้อนวอเตอร์ดีออก
17         wdt.feed()
18         await asyncio.sleep(1)
19
20 async def main():
21     wdt = WDT(timeout=8000) # กำหนดเวลาตัด 8 วินาที
22     task1 = asyncio.create_task(telemetry_task())
23     task2 = asyncio.create_task(valve_controller_task(wdt))
24     await asyncio.gather(task1, task2)
25
26 # รันระบบภารกิจคู่ขนาน
27 # asyncio.run(main())
```

2.3 การควบคุมโซลินอยด์วาล์ว 24VAC และการป้องกันค้อนน้ำ

การควบคุมการให้น้ำในสวนผลไม้ขนาดใหญ่นิยมใช้ โซลินอยด์วาล์วไฟฟ้าชนิด 24VAC เนื่องจากมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานในสวนที่มีความชื้นสูง และสายสัญญาณไม่เกิดปัญหาแรงดันตกคร่อมรุนแรงเหมือนระบบแรงดันต่ำกระแสดังตรง

การตัดต่อวาล์วน้ำขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 2 นิ้วขึ้นไป) อย่างกะทันหัน จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของมวลน้ำอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดคลื่นแรงกระแทกไฮดรอลิกส์ หรือ **ปรากฏการณ์ค้อนน้ำ (Water Hammer)** ซึ่งสามารถสร้างแรงดันกระชากสูงกว่าแรงดันใช้งานปกติได้ถึง 3 – 5 เท่า จนท่อและข้อต่อแตกเสียหาย

หลักการป้องกันปรากฏการณ์ค้อนน้ำในระบบวาล์วไฟฟ้า

การแก้ไขปัญหาค้อนน้ำทำได้โดย:

1. การเลือกใช้วาล์วไฟฟ้าชนิดปิดช้า (Slow-Closing Solenoid Valve) ที่มีห้องควบคุมไดอะแฟรมหน่วงเวลา 3 ถึง 5 วินาที

2. การออกแบบอัลกอริทึมการเปิด-ปิดวาล์วแบบเหลื่อมเวลา (Staggered Valve Sequencing) โดยเปิดวาล์วโซนถัดไปก่อนปิดวาล์วโซนเดิม 5 วินาที เพื่อรักษาสมดุลแรงดันในเส้นท่อเมน
3. การขับวาล์วด้วยออปโตคัปเปิลอร์ชนิดตรวจจับแรงดันศูนย์ (Zero-Crossing Optoisolator เช่น MOC3041) ร่วมกับ ไตร แอก (TRIAC) เพื่อ ลด สัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าขณะสวิตชิง

2.4 การควบคุมมอเตอร์ 3 เฟสด้วยอินเวอร์เตอร์ VFD ผ่าน Modbus

ในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เครื่องตีน้ำใบพัดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด การใช้มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส ร่วมกับ อินเวอร์เตอร์ปรับความถี่รอบ (Variable Frequency Drive หรือ VFD) ช่วยให้สามารถปรับความเร็วรอบของใบพัดตามความต้องการออกซิเจนจริงในแต่ละช่วงเวลาของวัน

ไมโครคอนโทรลเลอร์เชื่อมต่อไปยังพอร์ต RS485 ของอินเวอร์เตอร์ และส่งคำสั่งควบคุมความถี่การหมุนและทิศทางการหมุนผ่านรีจิสเตอร์ Modbus RTU ดังตัวอย่างในโค้ดต่อไปนี้

ฟังก์ชันปรับความเร็วรอบอินเวอร์เตอร์ VFD ด้วยภาษา Python

```
1 import struct
2
3 def build_vfd_write_frequency_packet(slave_id: int, target_hz: float) -> bytes:
4     # ค่าความถี่คูณด้วย 100 เพื่อแปลงเป็นจำนวนเต็มเช่น 50.00 Hz = 5000
5     freq_value = int(target_hz * 100)
6     # ฟังก์ชัน 0x06 เขียนรีจิสเตอร์เดี่ยวรีจิสเตอร์ 0x2001 ความถี่เป้าหมาย()
7     packet = struct.pack(">BBHH", slave_id, 0x06, 0x2001, freq_value)
8     # คำนวณรหัส CRC-16 Checksum
9     crc = calculate_crc16(packet)
10    packet += struct.pack("<H", crc)
11    return packet
12
13 # ตัวอย่างการใช้งานสั่งปรับความถี่ที่ตัวแปรอินเวอร์เตอร์หมายเลข 1 เป็น 42.50 Hz
14 # cmd = build_vfd_write_frequency_packet(1, 42.50)
```

คำถามทบทวนและการวิเคราะห์ปัญหาเชิงวิศวกรรมท้ายบทที่ 2

- จงอธิบายบทบาทของหน่วยประมวลผลเวกเตอร์ในชิป ESP32-S3 ว่ามีส่วนช่วยเร่งความเร็วในการประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ที่ขอบอย่างไร
- ปรากฏการณ์ค้อนน้ำ (Water Hammer) เกิดจากสาเหตุใด และสามารถใช้หลักการควบคุมเชิงซอฟต์แวร์ป้องกันได้อย่างไร
- เหตุใดการขับโซลินอยด์วาล์ว 24VAC จึงต้องใช้โซลิดสเตตรีเลย์หรือไตรแอกชนิด Zero-Crossing
- หากต้องการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องต้นน้ำบ่อกุ้งลงร้อยละ 40 ควรปรับลดความถี่ของอินเวอร์เตอร์ VFD ลงเท่าใดตามกฎหมายของพัดลมและปั๊ม (Affinity Laws)
- การวิเคราะห์ระบบอัตโนมัติ (Automation Timing Analysis):** หากต้องการตั้งกฎเปิดไฟส่องสว่างเมื่อมืดและเวลาตั้งแต่ 18.30 น. เป็นต้นไป จงอธิบายว่าเหตุใดการใช้ Trigger ตรวจสอบระดับแสงเพียงอย่างเดียวจึงทำให้ไฟไม่เปิดตอน 18.30 น. ในกรณีที่ฟ้ามืดก่อนเวลา และจงออกแบบ State Machine พร้อมการตั้งค่า Trigger และ Condition ที่สมบูรณ์
- การควบคุมแบบฮิสเทอรีซิส (Hysteresis Deadband Control):** จงวิเคราะห์ลำดับสถานะการทำงานของรีเลย์ควบคุมฮีตเตอร์ เมื่อตั้งเงื่อนไขเปิดที่อุณหภูมิต่ำกว่า 24°C และปิดเมื่อสูงกว่า 28°C หากเริ่มต้นที่ 30°C แล้วอุณหภูมิเปลี่ยนเป็น 22°C , 26°C , 29°C และ 25°C ตามลำดับ พร้อมอธิบายประโยชน์ของแถบ Deadband ในการยืดอายุหน้าสัมผัสรีเลย์
- การแยกแยะจุดเสียของวงจรขับกำลัง (Relay Circuit Troubleshooting):** เมื่อสั่งเปิดรีเลย์ผ่านมิดเดิลแวร์ Home Assistant พบว่าสถานะขึ้น On และไฟ LED แสดงสถานะบนโมดูลรีเลย์สว่างขึ้น แต่หลอดไฟภายนอกไม่ทำงาน จงระบุขั้นตอนการตรวจสอบทางกายภาพและการวัดแรงดันเพื่อจำแนกหาความผิดพลาดของวงจรควบคุมและวงจรโหลด
- การประเมินสถาปัตยกรรม Local Edge กับ Cloud IoT:** จงเปรียบเทียบพฤติกรรมการทำงานของระบบควบคุมอัตโนมัติภายในฟาร์มระหว่างระบบที่ประมวลผลบนเครื่องแม่ข่ายแลนท้องถิ่น (Local Edge Server) กับระบบที่พึ่งพาบริการคลาวด์ภายนอก ในสถานะที่โครงข่ายอินเทอร์เน็ตหลุดแต่ไฟฟ้าและสัญญาณ Wi-Fi ภายในฟาร์มยังทำงานปกติ

บทที่ 3

ศาสตร์ทอและการคำนวณการใช้ น้ำของทุเรียนตามระยะฟีนโโลยี

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 3

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. สรีรวิทยาการใช้น้ำและการคายน้ำของทุเรียนตามระยะฟีนโโลยีในภาคตะวันออก
2. สมการคำนวณการคายระเหยน้ำอ้างอิงและการประเมินค่าสัมประสิทธิ์พืช
3. การคำนวณปริมาตรน้ำที่ต้องการต่อต้นและระยะเวลาการให้น้ำที่แม่นยำ
4. ทฤษฎีไฮดรอลิกส์การไหลในท่อปิดและสมการการสูญเสียแรงดันของเฮเซน-วิลเลียมส์
5. การคำนวณเฮดรวมของระบบ และเกณฑ์การเลือกขนาดปั้มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. ระบุค่าสัมประสิทธิ์พืชของทุเรียนในแต่ละระยะการพัฒนารได้อย่างถูกต้อง
2. คำนวณปริมาณการใช้น้ำของพืช และอัตราการไหลรวมของแปลงเกษตรได้อย่างแม่นยำ
3. ประเมินการสูญเสียแรงดันเนื่องจากความเสียดทานในท่อเมนและท่อย่อยได้อย่างถูกต้อง
4. คำนวณค่าเฮดรวมและจุดทำงานของปั้มน้ำชลศาสตร์ได้อย่างสมบูรณ์

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

1. บรรยายหลักการสรีรวิทยาพืชชลศาสตร์และการไหลของของไหลในท่อ
2. นำเสนอตัวอย่างการคำนวณการใช้น้ำจริงในแปลงวิจัยทุเรียนหมอนทอง จันทบุรี
3. ปฏิบัติการจำลองขนาดท่อและอัตราแรงดันตกด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์ Python
4. กิจกรรมฝึกแก้โจทย์ปัญหาการเลือกขนาดท่อและขนาดปั้มน้ำให้สอดคล้องกับงบประมาณ

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารคำสอนบทที่ 3 สไลด์นำเสนอ และตารางค่าคงที่ไฮดรอลิกส์
2. แบบจำลองสคริปต์ Python คำนวณการสูญเสียแรงดันในท่อ Hazen-Williams
3. ตัวอย่างท่อและอุปกรณ์ข้อต่อ PE, PVC ขนาด 1 ถึง 3 นิ้ว และหัวจ่ายน้ำมินิ สปริงเกอร์
4. ซอฟต์แวร์วิเคราะห์เส้นโค้งสมรรถนะปั้มน้ำ (Pump Performance Curve)

การวัดและประเมินผล

1. การทดสอบการคำนวณปริมาณน้ำตามระยะพีโนโลยีของทุเรียน
2. การประเมินความถูกต้องของแบบฝึกหัดการคำนวณการสูญเสียแรงดันในท่อ
3. การประเมินโครงงานย่อยการออกแบบระบบชล ศาสตร์ ท่อใน แปลง เกษตร ตัวอย่าง

3.1 สรีรวิทยาการใช้น้ำของทุเรียนตามระยะฟีนอโลยี

การจัดการน้ำในสวนทุเรียนถือเป็นหัวใจสำคัญสูงสุดในการกำหนดผลผลิตและคุณภาพ ทุเรียนเป็นไม้ผลที่มีความไวต่อสภาพการขาดน้ำและน้ำขัง การให้น้ำไม่ถูกต้องในแต่ละระยะการเจริญเติบโตจะส่งผลให้ดอกกร่วง ผลอ่อนสลับทิ้ง เกิดอาการเนื้อแกน หรือทุเรียนสุกไม่สม่ำเสมอ

3.1.1 สมการการคายระเหยน้ำและการประเมินค่าสัมประสิทธิ์พืช

ปริมาณการใช้น้ำของพืชคำนวณจาก การคายระเหยน้ำของพืช (Crop Evapotranspiration หรือ ET_c) ตาม แนวทาง ของ องค์การ อาหาร และ เกษตร แห่งสหประชาชาติ (FAO-56 Penman-Monteith) ดังสมการ

$$ET_c = ET_0 \times K_c \quad (\text{mm/day}) \quad (3.1)$$

โดยที่ ET_0 แทนอัตราการคายระเหยน้ำอ้างอิงของพืชมาตรฐานที่ประเมินจาก สถานี อุตุนิยมวิทยา และ K_c แทน ค่า สัมประสิทธิ์ พืช (Crop Coefficient) ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามระยะพัฒนาการทางฟีนอโลยี (Phenological Stages) ของทุเรียน ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 3.1 ค่าสัมประสิทธิ์พืช (K_c) และปริมาณน้ำแนะนำสำหรับทุเรียนทรงพุ่ม 6 เมตร ในภาคตะวันออก

ระยะพัฒนาการ	ช่วงเดือน	ค่า K_c	ET_0 เฉลี่ย (mm/day)	ปริมาณน้ำแนะนำ (ลิตร/ต้น/วัน)
1. พ้นพุ่มหลังเก็บเกี่ยว	ส.ค. - ก.ย.	0.85	4.2	90 - 110
2. กักน้ำสร้างตาดอก	ต.ค. - พ.ย.	0.30	4.8	0 - 35 (กักน้ำงดชลประทาน)
3. เหยียดตาดอกถึงหางแย้	ธ.ค. - ม.ค.	0.70	4.5	80 - 100
4. พัฒนาการ ผลอ่อน (ไข่ไก่)	ก.พ. - มี.ค.	0.95	5.2	130 - 160
5. ผลขยายตัวเต็มที่	มี.ค. - เม.ย.	1.10	5.8	180 - 220
6. ผลแก่ก่อนเก็บเกี่ยว 15 วัน	พ.ค.	0.60	5.0	60 - 80 (ลดน้ำเพื่อสร้างเนื้อ)

3.1.2 การคำนวณปริมาตรน้ำที่ต้องการต่อต้น

ปริมาตรน้ำที่ต้องให้แก่ต้นทุเรียนต่อวันคำนวณจากพื้นที่ใต้ทรงพุ่มและประสิทธิภาพของระบบให้น้ำ ดังความสัมพันธ์

$$V_{\text{water}} = \frac{A_{\text{canopy}} \times ET_c}{\text{Eff}} \quad (\text{Liters/tree/day}) \quad (3.2)$$

โดยที่ $A_{\text{canopy}} = \frac{\pi}{4} D_{\text{canopy}}^2$ แทนพื้นที่เงา ทรงพุ่มในหน่วย ตาราง เมตร, D_{canopy} แทนเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม, และ Eff แทนประสิทธิภาพของระบบให้น้ำมีนิสปริงเกลอร์ (โดยทั่วไปกำหนดที่ร้อยละ 85 หรือ 0.85)

3.2 ทฤษฎีชลศาสตร์การไหลในท่อและการสูญเสียแรงดัน

การส่งน้ำจากแหล่งน้ำไปยังหัวสปริงเกลอร์ประจำต้นทุเรียนในแปลงขนาดใหญ่ จำเป็นต้องออกแบบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียแรงดันเกินพิกัดและรักษาอัตราการไหลให้สม่ำเสมอทุกโซน

3.2.1 สมการการสูญเสียแรงดันของเฮเซน-วิลเลียมส์

การสูญเสียแรงดันเนื่องจากความเสียดทานในท่อปิดภายใต้การไหลแบบปั่นป่วนของน้ำ คำนวณด้วย สมการเฮเซน-วิลเลียมส์ (Hazen-Williams Formula)

$$h_f = 10.67 \times \frac{L \times Q^{1.852}}{C^{1.852} \times D^{4.87}} \quad (\text{meters}) \quad (3.3)$$

โดยที่ h_f แทนการสูญเสียแรงดันเนื่องจากความเสียดทาน (Head Loss, m), L แทนความยาวท่อ (m), Q แทนอัตราการไหลในท่อ (m^3/s), D แทนเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (m), และ C แทนสัมประสิทธิ์ความเรียบของผนังท่อ (สำหรับท่อ PE และ PVC กำหนดค่า $C = 150$)

เกณฑ์ความเร็วการไหลที่เหมาะสมในระบบท่อชลศาสตร์

ความเร็วการไหลของน้ำในท่อเมนและท่อย่อยที่เหมาะสมต้องอยู่ระหว่าง **1.5 ถึง 2.0 เมตรต่อวินาที**:

- หากความเร็วต่ำกว่า 0.6 m/s ตะกอนแขวนลอยจะตกสะสมในเส้นท่อ
- หากความเร็วสูงกว่า 2.5 m/s การสูญเสียแรงดันจากความเสียดทานจะพุ่งสูงขึ้นอย่างทวีคูณ และเกิดความเสี่ยงรุนแรงต่อการเกิดค้อนน้ำ (Water Hammer) ทำให้ท่อฉีกแตกเสียหาย

3.2.2 การคำนวณเฮดรวมของระบบเพื่อเลือกปั๊มน้ำ

เฮดรวมของระบบ (Total Dynamic Head หรือ TDH) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่

$$TDH = H_s + h_f + h_m + H_{op} \quad (\text{meters}) \quad (3.4)$$

โดยที่ H_s แทนเฮดสถิต (Static Head: ผลต่างความสูงระหว่างผิวน้ำกับจุดจ่ายน้ำสูงสุด), h_f แทนการสูญเสียแรงดันในท่อเมนและท่อย่อย, h_m แทนการสูญเสียแรงดันรองในข้อต่อและวาล์ว (Minor Loss ประมาณ 10% ของ h_f), และ H_{op} แทนแรงดันใช้งานของหัวจ่ายมินิสปริงเกอร์ (โดยทั่วไปต้องการ 15 – 20 m หรือ 1.5 – 2.0 bar)

โปรแกรมจำลองการคำนวณไฮดรอลิกส์และเลือกขนาดท่อน้ำทุเรียน

```
1 import math
2
3 def calculate_pipe_hydraulics(flow_rate_lpm: float, pipe_dn_mm: float, length_m:
    float, c_factor: float = 150.0):
4     # แปลงหน่วยเป็น m3/s และ m
5     Q = (flow_rate_lpm / 1000.0) / 60.0
6     # หนาชั้นท่อ PVC ชั้น 8.5 โดยประมาณ
7     inner_diameter_m = (pipe_dn_mm - 4.0) / 1000.0
8     area = (math.pi / 4.0) * (inner_diameter_m ** 2)
9     velocity = Q / area
10
11     # คำนวณ Friction Loss ตามสมการ Hazen-Williams
12     hf = 10.67 * length_m * (Q ** 1.852) / ((c_factor ** 1.852) * (inner_diameter_m
        ** 4.87))
13
14     return {
15         "velocity_ms": velocity,
16         "head_loss_m": hf,
17         "is_safe_velocity": 0.8 <= velocity <= 2.2
18     }
19
20 # ตัวอย่างคำนวณท่อเมนขนาด 65 มม. ยาว 120 เมตรอัตราไหล 250 ลิตรต่อวินาที
21 # result = calculate_pipe_hydraulics(250.0, 65.0, 120.0)
```

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 3

- เหตุใดในช่วงพัฒนาการผลขยายตัวเต็มที่ของทุเรียน ค่าสัมประสิทธิ์พีช (K_c) จึงสูงถึง 1.10 ในขณะที่ช่วงกักน้ำเพื่อสร้างตาดอกต้องลดค่าลงเหลือ 0.30
- สวนทุเรียนแปลงหนึ่งมีขนาดทรงพุ่มเฉลี่ย 7 เมตร อัตราการคายระเหยน้ำ $ET_0 = 5.0 \text{ mm/day}$ และ $K_c = 0.95$ จงคำนวณหาปริมาณน้ำที่ต้องให้ต่อต้นต่อวัน เมื่อระบบสปริงเกอร์มีประสิทธิภาพ 85%

3. หากเพิ่มอัตราการไหลในท่อเดิมขึ้น 2 เท่า การสูญเสียแรงดันเนื่องจากความเสียดทานจะเพิ่มขึ้นประมาณกี่เท่าตามสมการเฮเซน-วิลเลียมส์
4. จงอธิบายองค์ประกอบของค่าเฮดรวม (TDH) และวิเคราะห์ผลกระทบหากเลือกปั๊มน้ำที่มีค่าเฮดต่ำกว่าค่าคำนวณจริง

บทที่ 4

คอมพิวเตอร์วิทัศน์และสวนศาสตร์ เคาะเสียงจำแนกความสนุกแก่ทุเรียน

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. ปัญหาการตัดทุเรียนอ่อนและมาตรฐานเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งเพื่อการส่งออก
2. การวิเคราะห์สเปซสีและข้อจำกัดของระบบสี RGB ภายใต้สภาพแสงเงาหน้างาน
3. การแปลงระบบสี HSV และการสกัดรอยแยกสีร่องพูของหนามทุเรียนด้วยคอมพิวเตอร์วิทัศน์
4. ฟิสิกส์การสั่นพ้องทางสวนศาสตร์และสเปกตรัมความถี่การเคาะผลทุเรียน
5. การแปลงฟูเรียร์อย่างรวดเร็วและโมเดลบูรณาการพหุรูปแบบเพื่อจำแนกความสนุกแก่

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. ระบุเกณฑ์มาตรฐานเปอร์เซ็นต์เนื้อแห้งขั้นต่ำของทุเรียนพันธุ์หมอนทองและชะนีได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายข้อแตกต่างและประโยชน์ของการแปลงสเปซสีจาก RGB ไปเป็น HSV ได้อย่างแม่นยำ
3. เขียนโปรแกรมประมวลผลภาพเพื่อหาอัตราส่วนสีน้ำตาลอมเหลืองบริเวณร่องหนามทุเรียนได้

4. วิเคราะห์ความถี่เรโซแนนซ์ธรรมชาติจากการเคาะผลทุเรียนด้วยอัลกอริทึม FFT ได้อย่างถูกต้อง

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

1. บรรยายหลักการเคมีกายภาพการสละสมแบ่งในเนื้อทุเรียนและทฤษฎีการสั่นสะเทือนทางกล
2. สาธิต การ ถ่าย ภาพ ผล ทุเรียน จริง บน สายพาน ลำเลียง และ การ ตัด ค่า สี ผ่าน OpenCV
3. ปฏิบัติการทดลองบันทึกเสียงเคาะทุเรียนต่างระดับความสูกด้วยไมโครโฟนความไวสูง
4. วิเคราะห์กราฟสเปกตรัมความถี่และคำนวณเปอร์เซ็นต์เนื้อแห้งเปรียบเทียบกับกรอบแห้งในเตา

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสาร คำสอนบทที่ 4 สไลด์นำเสนอ และชุดตัวอย่างภาพถ่ายทุเรียนหลากหลายระดับความสูก
2. กล้องดิจิทัลอุตสาหกรรม USB และไฟส่องสว่างวงแหวน LED อุณหภูมิสีคงที่
3. ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ I2S หรือ USB พร้อมไม้เคาะทุเรียนปลายยางมาตรฐาน
4. ซอฟต์แวร์ประมวลผลสัญญาณเสียงและภาพ Python (OpenCV และ SciPy)

การวัดและประเมินผล

1. การทดสอบความรู้เรื่องการตัดแยกช่วงสี HSV และการประมวลผลความถี่เสียง
2. การประเมินผลงานโค้ดตัดภาพร่องพูทุเรียนและการหาค่าความถี่เรโซแนนซ์
3. การประเมินความแม่นยำในการจำแนกทุเรียนแก่และทุเรียนอ่อนจากชุดข้อมูลทดสอบ

4.1 ปัญหาทุเรียนอ่อนและเกณฑ์มาตรฐานน้ำหนักเนื้อแห้ง

ปัญหา ทุเรียนอ่อน (Premature Durian) ถือเป็นวิกฤติร้ายแรงของห่วงโซ่อุปทานส่งออกผลไม้ไทย การเก็บเกี่ยวทุเรียนก่อนถึงระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยาทำให้เนื้อทุเรียนไม่มีการเปลี่ยนรูปจากแป้งเป็นน้ำตาล เนื้อแข็งกระด้าง ไม่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว และไม่สามารถบ่มให้สุกได้

ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรแห่งชาติ (มกษ. 3-2556) กำหนดเกณฑ์ เปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งขั้นต่ำ (Dry Matter Percentage หรือ %DM) สำหรับทุเรียนแต่ละสายพันธุ์ดังนี้

- พันธุ์หมอนทอง (*Monthong*) ต้องมีเนื้อแห้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 32
- พันธุ์ชะนี (*Chanee*) ต้องมีเนื้อแห้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
- พันธุ์กระดุมทอง (*Kradum Thong*) ต้องมีเนื้อแห้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 27
- พันธุ์ก้านยาว (*Kan Yao*) ต้องมีเนื้อแห้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 32

วิธีมาตรฐานดั้งเดิมต้องใช้การเจาะเนื้อผลไม้ไปอบแห้งในตู้อบที่อุณหภูมิ 105 °C เป็นเวลา 4 – 6 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการทำลายผลผลิต (Destructive Testing) และไม่สามารถตรวจวัดผลผลิตได้ทุกลบบนสายพาน

4.2 การวิเคราะห์ความสุกแก่ด้วยคอมพิวเตอร์วิทัศน์

การเปลี่ยนแปลงภายนอกของผลทุเรียนเมื่อเข้าสู่ระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา จะเกิดการขยายตัวของพู ส่งผลให้ร่องระหว่างหนาม (Inter-thorn Grooves) แยกตัวออกจากกัน และเนื้อเยื่อบริเวณร่องพูเปลี่ยนสีจากสีเขียวเข้มไปเป็นสีน้ำตาลอมเหลืองหรือสีฟางข้าว

4.2.1 ข้อจำกัดของระบบสี RGB และการแปลงสู่สเปซสี HSV

การประมวลผลภาพบนสายพานลำเลียงจริงต้องเผชิญกับเงาตกกระทบและความผันผวนของแสง ระบบสี RGB (Red, Green, Blue) จะรวมระดับความสว่าง (Intensity) ไว้ในทุกช่องสัญญาณ ทำให้เมื่อผลไม้โดนเงา ค่าพิกเซลจะดรอปลงใกล้ศูนย์ คอมพิวเตอร์จึงสับสนคิดว่าเป็นจุดดำหรือสีดำ

การแปลงภาพไปสู่สเปซสี HSV (Hue, Saturation, Value) จะช่วยแยกข้อมูล เคนสีบริสุทธิ์ (Hue: H) ออกจากระดับความเข้มของแสงสว่าง (Value: V) ทำให้ระบบตรวจจับสีสุกแก่ของร่องพูได้อย่างคงที่แม้จะมีเงาตกบัง

$$H = \begin{cases} 0^\circ & \text{เมื่อ } \Delta = 0 \\ 60^\circ \times \left(\frac{G-B}{\Delta} \bmod 6 \right) & \text{เมื่อ } C_{\max} = R \\ 60^\circ \times \left(\frac{B-R}{\Delta} + 2 \right) & \text{เมื่อ } C_{\max} = G \\ 60^\circ \times \left(\frac{R-G}{\Delta} + 4 \right) & \text{เมื่อ } C_{\max} = B \end{cases} \quad (4.1)$$

โดยที่ $C_{\max} = \max(R, G, B)$, $C_{\min} = \min(R, G, B)$, และ $\Delta = C_{\max} - C_{\min}$

การตัดแยกสีของทุเรียนด้วย OpenCV ภาษา Python

```
1 import cv2
2 import numpy as np
3
4 def analyze_durian_groove_maturity(image_path: str):
5     image = cv2.imread(image_path)
6     hsv = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2HSV)
7
8     # กำหนดช่วงสีน้ำตาลอมเหลืองของร่องทุเรียนแก่ในระบบ OpenCV HSV
9     # H: 15-35, S: 50-220, V: 50-255
10    lower_mature_groove = np.array([15, 50, 50])
11    upper_mature_groove = np.array([35, 220, 255])
12
13    # สร้าง Mask และกำจัดสัญญาณรบกวนด้วย Morphological Opening
14    mask = cv2.inRange(hsv, lower_mature_groove, upper_mature_groove)
15    kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (3, 3))
16    cleaned_mask = cv2.morphologyEx(mask, cv2.MORPH_OPEN, kernel)
17
18    # คำนวณอัตราส่วนพื้นที่ร่องหนามแก่เทียบกับพื้นที่ผลทั้งหมด
19    total_fruit_pixels = np.count_nonzero(hsv[:, :, 2] > 20)
20    mature_groove_pixels = np.count_nonzero(cleaned_mask)
21    groove_ratio = mature_groove_pixels / max(total_fruit_pixels, 1)
22
23    return {
24        "groove_ratio": groove_ratio,
25        "is_visually_mature": groove_ratio > 0.18
26    }
```

4.3 ฟิสิกส์การสั่นพ้องทางสวนศาสตร์เคาะผลทุเรียน

ภูมิปัญญาชาวสวนทุเรียนดั้งเดิมใช้ไม้เคาะผลทุเรียนเพื่อฟังเสียง การสั่นพ้องทางสวนศาสตร์ (Acoustic Resonance) เมื่อทุเรียนสุกแก่ เนื้อภายในจะเกิดการคลายตัวและแยกตัวออกจากเปลือกด้านใน เกิดเป็นโพรงอากาศขนาดเล็ก (Air Cavity)

ในเชิงฟิสิกส์การสั่นสะเทือน ผลทุเรียนเปรียบเสมือน ระบบ ก้อนมวล และ สปริงหลายมิติ (Multidimensional Mass-Spring System)

- **ทุเรียนอ่อน:** เนื้อทุเรียนยังแน่นติดสนิทกับเปลือก ความแข็งตึง (Stiffness: k) มีค่าสูงมวลที่เคลื่อนที่รวมมีมาก ความถี่เรโซแนนซ์ธรรมชาติจะอยู่ในย่านความถี่สูง **450 ถึง 650 Hz** ทำให้ได้ยินเสียงแหลมทึบ
- **ทุเรียนแก่พร้อมตัด:** เนื้อทุเรียนนุ่มลงและเกิดโพรงอากาศรอบพู ความแข็งตึงสัมผัสลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ความถี่เรโซแนนซ์ธรรมชาติลดลงมาอยู่ในย่านความถี่ต่ำ **180 ถึง 320 Hz** ทำให้ได้ยินเสียงโปร่งกลวงชัดเจน

4.3.1 การวิเคราะห์สเปกตรัมความถี่ด้วยการแปลงฟูเรียร์อย่างรวดเร็ว

สัญญาณเสียงที่บันทึกได้จากการเคาะจะถูกนำมาแปลงจากโดเมนเวลา (Time Domain) ไปสู่โดเมนความถี่ (Frequency Domain) ด้วยอัลกอริทึม การแปลงฟูเรียร์อย่างรวดเร็ว (Fast Fourier Transform หรือ FFT)

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \exp\left(-j \frac{2\pi kn}{N}\right) \quad (4.2)$$

ตำแหน่งของยอดคลื่นหลัก (Dominant Peak Frequency: f_{dom}) สัมพันธ์เชิงเส้นกับเปอร์เซ็นต์เนื้อแห้ง (%DM) ดังแบบจำลองการถดถอยที่ได้จากการทดลองจริงของคณะวิจัย

$$\%DM = 48.5 - 0.052 \times f_{\text{dom}} \quad (R^2 = 0.94) \quad (4.3)$$

การวิเคราะห์ความถี่เสียงเคาะทุเรียนด้วย FFT ภาษา Python

```
1 import numpy as np
2 from scipy.fft import rfft, rfftfreq
3
4 def analyze_acoustic_resonance(audio_samples: np.ndarray, sample_rate: int = 44100)
5     :
6     # ปรับสัญญาณให้มีค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์และใส่หน้าต่างฮานนิง (Hanning Window)
7     centered = audio_samples - np.mean(audio_samples)
8     windowed = centered * np.hanning(len(centered))
9
10    # คำนวณ FFT สเปกตรัมความถี่
11    N = len(windowed)
12    yf = np.abs(rfft(windowed))
13    xf = rfftfreq(N, 1.0 / sample_rate)
14
15    # คัดกรองเฉพาะย่านความถี่การสั่นพ้องของทุเรียน (100 - 1000 Hz)
16    valid_idx = np.where((xf >= 100) & (xf <= 1000))
17    dominant_freq = xf[valid_idx][np.argmax(yf[valid_idx])]
18
19    # ประมาณการเปอร์เซ็นต์เนื้อแห้ง
20    estimated_dm = 48.5 - (0.052 * dominant_freq)
```

```

21     return {
22         "dominant_freq_hz": dominant_freq,
23         "estimated_dm_pct": estimated_dm,
24         "is_mature": estimated_dm >= 32.0
25     }

```

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 4

1. จงระบุเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งชั้นต่ำตามมาตรฐาน มกษ. 3-2556 ของทุเรียนพันธุ์หมอนทองและชะนี พร้อมอธิบายผลเสียทางเศรษฐกิจหากเก็บเกี่ยวทุเรียนไม่ได้มาตรฐาน
2. เหตุใดการวิเคราะห์สีร่องพูทุเรียนบนสายพานลำเลียงจึงต้องแปลงระบบสีจาก RGB เป็น HSV
3. อธิบายหลักการทางฟิสิกส์การสั่นสะเทือนที่ทำให้ความถี่เรโซแนนซ์จากการเคาะผลทุเรียนแก่ต่ำกว่าผลทุเรียนอ่อน
4. หากวัดความถี่เรโซแนนซ์หลักของทุเรียนหมอนทองได้ 240 Hz จงประเมินเปอร์เซ็นต์เนื้อแห้งตามแบบจำลองทางสถิติ พร้อมระบุว่าทุเรียนผลนี้ผ่านเกณฑ์ส่งออกหรือไม่

บทที่ 5

ปัญญาประดิษฐ์ตรวจจับโรคและ ระบบคัดกรองผลไม้อัตโนมัติบน สายพาน

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 5

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมตรวจจับวัตถุ YOLOv8 และ YOLOv11
2. การเตรียมชุดข้อมูลภาพถ่ายและเทคนิคการติดป้ายระบุวัตถุบนแพลตฟอร์ม Roboflow
3. การฝึกสอนโมเดลปัญญาประดิษฐ์ตรวจจับโรคผลเน่าและรากเน่าโคนเน่าทุเรียน
4. ระบบคอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยวประมวลผลที่ชอบ Raspberry Pi 5 และ NVIDIA Jetson
5. การชิงโครโนซ์ตำแหน่งสายพานลำเลียงและการส่งการกระบอกสูบลมคัดแยกผลผลิตแบบเรียลไทม์

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายความแตกต่างระหว่าง Image Classification กับ Object Detection ได้
อย่างชัดเจน
2. ปฏิบัติการติดป้ายกรอบวัตถุและทำ Data Augmentation บน Roboflow ได้
อย่างถูกต้อง

3. วิเคราะห์ค่าดัชนีชี้วัดสมรรถนะโมเดล Precision, Recall, และ mAP@0.5 ได้อย่างแม่นยำ
4. คำนวณเวลาหน่วยเพื่อส่งยังฐานข้อมูลคัดกรองผลผลิตตามความเร็วสายพานได้อย่างสมบูรณ์

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้

1. บรรยายหลักการโครงข่ายคอนโวลูชันและการตรวจจับวัตถุแบบขั้นตอนเดียว (One-Stage Detection)
2. สาธิต การ สร้าง โปรเจกต์ และการนำ เข้า ภาพถ่าย ผลไม้ บน แพลตฟอร์ม Roboflow
3. ปฏิบัติการส่งออกชุดข้อมูลและฝึกสอนโมเดลบน Google Colab GPU
4. นำ โมเดล ที่ฝึกสอนเสร็จสิ้นไป แปลง เป็น ONNX/TensorRT เพื่อ รัน จริง บน คอมพิวเตอร์บอร์ดเดียว

สื่อการเรียนรู้

1. เอกสารคำสอนบทที่ 5 สไลด์บรรยาย และชุดข้อมูลภาพถ่ายโรคทุเรียน
2. บัญชีผู้ใช้งานระบบ Cloud GPU และแพลตฟอร์ม Roboflow
3. บอร์ด Raspberry Pi 5 พร้อมกล้องดิจิทัลความเร็วสูง Global Shutter
4. โมเดลจำลองสายพานลำเลียงขนาดเล็กพร้อมมอเตอร์ขับและโซลินอยด์วาล์วลม

การวัดและประเมินผล

1. การ ทดสอบ ความ เข้าใจ ทฤษฎี YOLO Loss Function และ Non-Maximum Suppression
2. การประเมินคุณภาพของชุดข้อมูลภาพถ่ายและความสมบูรณ์ของการติดป้ายข้อมูล
3. การทดสอบสมรรถนะการตรวจจับวัตถุและความเร็วเฟรมเรตจริง (FPS) บนอุปกรณ์เอดจ์

5.1 สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมตรวจสอบวัตถุ

ในโรงงานคัดแยกและบรรจุผลไม้ส่งออก (ล้งทุเรียน) ผลไม้จะไหลผ่านสายพานลำเลียงอย่างต่อเนื่องด้วยความเร็ว $0.3 - 0.6 \text{ m/s}$ การจำแนกภาพแบบดั้งเดิม (Image Classification) สามารถบอกได้เพียงผลลัพธ์ภาพรวมทั้งภาพ แต่ไม่สามารถระบุพิกัดตำแหน่งของผลไม้แต่ละผลบนสายพานได้

เทคโนโลยี การตรวจจับวัตถุ (Object Detection) โดยเฉพาะตระกูล YOLO (You Only Look Once) สามารถตีกรอบ ล้อมรอบ วัตถุ (Bounding Box) ระบุ พิกัด ตำแหน่ง (x, y, w, h) และจำแนกประเภท (Class) ของผลผลิตหลายผลในเฟรมเดียวกันได้แบบเรียลไทม์

ตารางที่ 5.1 การเปรียบเทียบสมรรถนะโมเดล YOLO รุ่นต่างๆ สำหรับงานคัดแยกผลไม้บนอุปกรณ์เอดจ์

โมเดล	พารามิเตอร์ (ล้านตัว)	mAP@0.5:0.95 (%)	Latency บน RPi5 (ms)	เฟรมเรตจริง (FPS)
YOLOv8n (Nano)	3.2	37.3	42.5	23.5
YOLOv8s (Small)	11.2	44.9	115.0	8.7
YOLOv11n (Nano)	2.6	39.5	36.2	27.6
YOLOv11s (Small)	9.4	47.0	98.4	10.2

5.2 การเตรียมชุดข้อมูลและการติดป้ายกำกับบน Roboflow

ความสำเร็จของการฝึกสอนโมเดลปัญญาประดิษฐ์ขึ้นอยู่กับคุณภาพของชุดข้อมูลเป็นสำคัญ แพลตฟอร์ม Roboflow ช่วยให้การกระบวนการเตรียมข้อมูล (Dataset Pipeline) เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานสากล

5.2.1 กฎเกณฑ์การถ่ายภาพและข้อปฏิบัติในการตั้งชื่อกลุ่ม

เพื่อให้โมเดลมีความทนทาน (Robustness) ต่อสภาพแวดล้อมจริงในโรงคัดบรรจุ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- มุมมองและสภาพแสง:** ต้องถ่ายภาพผลไม้จากหลายมุม (ด้านบน ด้านข้าง มุมเฉียง) และคละช่วงเวลา (แสงธรรมชาติเช้า-บ่าย และใต้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์/LED)
- ถ่ายบนสายพานจริง:** หลีกเลี่ยงการถ่ายในสตูดิโอจากหลังขาแล้ว เพื่อป้องกันการเกิด Overfitting กับฉากหลัง

3. **จำนวนภาพขั้นต่ำ:** ควรถ่ายภาพอย่างน้อย 20 ถึง 30 ภาพต่อ 1 Class ก่อนทำการขยายภาพด้วย Data Augmentation
4. **การตั้งชื่อ Class:** ต้องใช้คำภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก กระชับ และสะกดเหมือนกันทุกรูป เช่น grade_a, grade_b, cull, phytophthora

5.3 การตรวจวินิจฉัยโรคผลเน่าและรากเน่าโคนเน่าทุเรียน

เชื้อรา *Phytophthora palmivora* เป็นสาเหตุสำคัญของโรครากเน่าโคนเน่าและโรคผลเน่าในทุเรียน รอยโรคบนผลจะมีลักษณะเป็นแผลสีน้ำตาลไหม้ฉาน ขอบแผลไม่เรียบ และมีเส้นใยสีขาวฟูขึ้นปกคลุมเมื่อมีความชื้นสูง

โมเดล YOLO จะถูกฝึกสอนให้ตรวจหารอยแผลขนาดเล็กตั้งแต่ระยะเริ่มแรก หากตรวจพบรอยแผล ระบบจะจัดเกรดผลไม้นั้นเป็นผลตกเกรด (Cull) ทันที เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสปอร์เชื้อราไปยังผลอื่นในตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่งทางเรือ

การอนุมานโมเดล YOLOv8 ตรวจจับรอยโรคทุเรียนด้วย Python

```
1 from ultralytics import YOLO
2 import cv2
3
4 # โหลดโมเดลที่ผ่านการเทรนและส่งออกในฟอร์แมต ONNX สำหรับเอจ
5 model = YOLO("durian_disease_yolov8n.onnx")
6
7 def detect_fruit_disease(frame):
8     results = model(frame, conf=0.5, iou=0.45)
9     detections = []
10
11     for r in results:
12         boxes = r.boxes
13         for box in boxes:
14             cls_id = int(box.cls[0])
15             label_name = model.names[cls_id]
16             confidence = float(box.conf[0])
17             xyxy = box.xyxy[0].tolist()
18
19             detections.append({
20                 "class": label_name,
21                 "conf": confidence,
22                 "bbox": xyxy
23             })
24
25     return detections
```

5.4 การชิงโครไนซ์ตำแหน่งสายพานและการส่งการก้านสูบ

เมื่อกำลังที่ติดตั้งเหนือสายพานตรวจจับพบผลไม้ที่ต้องคัดแยก (เช่น ทุเรียนตกเกรดหรือผลเป็นโรค) บอร์ดประมวลผลเอ็ดจ์ต้องคำนวณตำแหน่งและเวลาที่ผลไม้จะเคลื่อนที่ไปถึงจุดติดตั้งของ **กระบอกสูบลมคัดแยก (Pneumatic Ejector)**

$$t_{\text{delay}} = \frac{L_{\text{distance}}}{v_{\text{belt}}} - t_{\text{actuator}} \quad (5.1)$$

โดยที่ L_{distance} แทน ระยะห่างระหว่างจุดตรวจจับของกล้องกับแนวก้านสูบลม (เมตร), v_{belt} แทนความเร็วเชิงเส้นของสายพานลำเลียง (เมตรต่อวินาที) ซึ่งวัดได้จากโรตารีเอนโค้ดเดอร์ (Rotary Encoder), และ t_{actuator} แทนเวลาการตอบสนองทางกลของวาล์วลม (ประมาณ 30 – 50 ms)

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 5

- จงอธิบายโครงสร้างสถาปัตยกรรมของโมเดล YOLO และวิเคราะห์ข้อดีของการตรวจจับวัตถุแบบ One-Stage เทียบกับ Two-Stage เช่น Faster R-CNN
- หากต้องการเทรนโมเดล AI ให้รู้จักตรวจจับโรคผลเน่าทุเรียน เหตุใดจึงไม่ควรใช้ภาพถ่ายจากสตูดิโอจากหลังขาวเพียงอย่างเดียว
- ในระบบสายพานลำเลียงที่มีความเร็ว 0.4 m/s ระยะห่างจากกล้องถึงก้านสูบลมเท่ากับ 1.2 เมตร และก้านสูบลมมีเวลาตอบสนอง 40 ms จงคำนวณหาเวลาหน่วง (t_{delay}) ในการส่งยิงลม
- ค่าดัชนีชี้วัด mAP@0.5 และ mAP@0.5:0.95 สื่อความหมายถึงอะไร และเหตุใดจึงใช้ประเมินความแม่นยำของโมเดลตรวจจับวัตถุ

บทที่ 6

อุณหพลศาสตร์ออกซิเจนและการควบคุมเครื่องต้มน้ำประหยัดพลังงาน

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 6

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. สรีรวิทยาการหายใจของกุ้งขาวแวนนาไมและความสำคัญของออกซิเจนละลายน้ำ
2. แบบจำลองอุณหพลศาสตร์ความเข้มข้นอิมิตัวของออกซิเจนของเบนสัน-เคราส์
3. จลนพลศาสตร์ การ ถ่ายเท มวลสาร ของ ก๊าซ และ อัตรา การ ถ่ายเท ออกซิเจนมาตรฐาน
4. กฎความคล้ายคลึงของเครื่องกลหมุนและการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยอินเวอร์เตอร์ VFD
5. อัลกอริทึมการควบคุมเครื่องต้มน้ำแบบลีด-แล็กและการสลับการทำงาน 4 ลำดับขั้น

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายผลกระทบของอุณหภูมิและความเค็มต่อค่าความเข้มข้นอิมิตัวของออกซิเจนในน้ำได้
2. คำนวณค่าออกซิเจนอิมิตัวตามสมการเบนสัน-เคราส์ได้อย่างถูกต้อง
3. ประเมิน อัตรา การ ถ่ายเท ออกซิเจน (OTR) และ ค่า สัมประสิทธิ์ การ ถ่ายเท มวลสาร (K_{La}) ได้

4. ออกแบบอัลกอริทึมควบคุมเครื่องต้มน้ำแบบวงปิดเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าร้อยละ 40 ได้

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

1. บรรยายเชิงทฤษฎีอุณหพลศาสตร์การละลายของก๊าซและกลศาสตร์การกวนน้ำ
2. สาธิตการทดลองวัดค่า DO ตลอด 24 ชั่วโมงในบ่อเลี้ยงกุ้งจำลอง
3. ปฏิบัติการเขียนโค้ด Python จำลองสมการเบนสัน-เคราส์และคำนวณกราฟประหยัพลังงาน
4. ออกแบบและทดสอบโปรแกรมควบคุมการสลับมอเตอร์ Lead-Lag บนระบบจำลอง

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสาร คำสอน บทที่ 6 สไลด์ บรรยาย และ ตาราง ความเข้มข้น อิม ตัว ของ ออกซิเจน
2. ชุดจำลองถึงน้ำทดลองเติมอากาศพร้อมหัววัด Optical DO และหัววัดความเค็ม
3. อินเวอร์เตอร์ขับเคลื่อนมอเตอร์ VFD และมอเตอร์ใบพัดตีน้ำจำลอง
4. สคริปต์แบบจำลองคอมพิวเตอร์คำนวณการใช้พลังงานไฟฟ้า

การวัดและประเมินผล

1. การทดสอบข้อเขียนเรื่องสมการเบนสัน-เคราส์และการถ่ายเทออกซิเจน
2. การประเมินความถูกต้องของแบบฝึกหัดการคำนวณกำลังไฟฟ้าตามกฎความคล้ายคลึง
3. การประเมินความสมบูรณ์ของโค้ดระบบควบคุมเครื่องตีน้ำแบบ 4 ลำดับขั้น

6.1 สรีรวิทยาการหายใจและระดับออกซิเจนวิกฤติในบ่อกุ้ง

ในการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมหนาแน่นสูง (Intensive Aquaculture) ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) เป็นปัจจัยจำกัดการเจริญเติบโตที่สำคัญที่สุด ระดับออกซิเจนที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของกุ้งขาวต้องมากกว่า **5.0 mg/L**

- หากค่า DO ลดต่ำลงมาอยู่ในช่วง 3.0 – 4.0 mg/L กุ้งจะเริ่มหยุดกินอาหาร อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) จะแย่ง และภูมิคุ้มกันโรคจะดรอปลงอย่างรวดเร็ว
- หากค่า DO ลดต่ำกว่า **2.5 mg/L** กุ้งจะเกิดอาการขาดออกซิเจนรุนแรง ว่ายลอยหัวตามผิวน้ำ และอาจเกิดการตายยกบ่อได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง

6.2 แบบจำลอง อุณห พลศาสตร์ ออกซิเจน อิ่ม ตัว ของ เบนสัน-เคราส์

ความสามารถในการละลายของก๊าซออกซิเจนในน้ำขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ความดันบรรยากาศ และความเค็ม **แบบจำลองเบนสัน-เคราส์ (Benson and Krause Model)** เป็นสมการมาตรฐานสากลในการคำนวณความเข้มข้นอิ่มตัวของออกซิเจน (C_s^*) ในน้ำกร่อยและน้ำเค็ม

$$\ln C_s^* = A_1 + \frac{A_2}{T} + \frac{A_3}{T^2} + \frac{A_4}{T^3} - S \left(B_1 + \frac{B_2}{T} + \frac{B_3}{T^2} \right) \quad (6.1)$$

โดยที่ T แทนอุณหภูมิสัมบูรณ์ในหน่วยเคลวิน ($T = t^{\circ}\text{C} + 273.15$), S แทนค่าความเค็มในหน่วยส่วนในพันส่วน (ppt หรือ g/kg), และค่าคงที่การละลายกำหนดโดย $A_1 = -139.34411$, $A_2 = 1.575701 \times 10^5$, $A_3 = -6.642308 \times 10^7$, $A_4 = 1.243800 \times 10^{10}$, $B_1 = -0.017674$, $B_2 = 10.754$, และ $B_3 = -2140.7$

ตารางที่ 6.1 ความเข้มข้นอิ่มตัวของออกซิเจนในน้ำ (C_s^* , mg/L) ที่ระดับความเค็มและอุณหภูมิต่างๆ

อุณหภูมิ (°C)	น้ำจืด (0 ppt)	น้ำกร่อย (15 ppt)	น้ำทะเล (25 ppt)	น้ำทะเลเข้มข้น (35 ppt)
26	8.11	7.42	6.99	6.58
28	7.83	7.17	6.76	6.37
30	7.56	6.93	6.54	6.17
32	7.31	6.71	6.33	5.98
34	7.07	6.49	6.13	5.79

6.3 จลนพลศาสตร์ การ ถ่ายเท มวลสาร และ อัตรา การ เติม ออกซิเจน

อัตราการเพิ่มขึ้นของออกซิเจนละลายน้ำในสภาวะที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตถูกอธิบายโดย กฎการแพร่สองฟิล์ม (Two-Film Theory) ดังสมการ

$$\frac{dC}{dt} = K_L a (C_s^* - C) \quad (6.2)$$

โดยที่ $K_L a$ แทน ค่าสัมประสิทธิ์ การ ถ่ายเท มวลสาร โดย รวม (hr^{-1}), C แทน ค่า ออกซิเจนละลายที่วัดได้จริง, และ $C_s^* - C$ แทนแรงขับเคลื่อนของการละลาย (Concentration Deficit)

เมื่อเปิดเครื่องตีน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งที่มีออกซิเจนสูงอยู่แล้ว แรงขับเคลื่อน $C_s^* - C$ จะ มีค่าน้อยมาก ทำให้การเติมออกซิเจนแทบไม่เกิดขึ้นและเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า ไปโดยเปล่าประโยชน์

6.4 การควบคุมเครื่องตีน้ำประหยัพลังงานด้วย VFD และ ระบบ Lead-Lag

การใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องตีน้ำใบพัดเป็นไปตาม กฎ ความ คล้ายคลึง ของ เครื่องกลหมุน (Affinity Laws) ซึ่งระบุว่ากำลังไฟฟ้าที่ใช้ (P) จะแปรผันตรงกับ ความเร็ว รอบยกกำลังสาม

$$\frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^3 \quad (6.3)$$

เมื่อปรับลดความเร็วรอบของเครื่องตีน้ำลงเหลือร้อยละ 80 (ความถี่ 40 Hz จาก 50 Hz) กำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้จะลดลงเหลือเพียง $(0.8)^3 \approx 0.512$ หรือประหยัพลังงาน ไฟฟ้าลงได้ถึง ร้อยละ 48.8 ในขณะที่ยังคงสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าหมุนวนรวมตะกอนเลน กันบ่อได้เป็นอย่างดี

ระบบควบคุมการทำงาน 4 ลำดับขั้นแบบสลับมอเตอร์ Lead-Lag

เพื่อรักษาอายุการใช้งานของมอเตอร์และประหยัพลังงานสูงสุด ระบบจะแบ่ง การทำงานเป็น 4 สเต็ป:

- **ส เต็ป 1 ($\text{DO} > 6.5 \text{ mg/L}$):** ช่วง บ่าย แดด จัด สำหรับย สั งเคราะห์ แสง ได้ ออกซิเจนสูง เปิดเครื่องตีน้ำตัวหลักที่ความถี่ 35 Hz เพื่อรวมตะกอนเลน

- **สแต็ป 2 ($5.0 < DO \leq 6.5$ mg/L):** ช่วงหัวค่ำ เปิดเครื่องตีน้ำ 2 ตัวที่ความถี่ 42 Hz
- **สแต็ป 3 ($4.0 < DO \leq 5.0$ mg/L):** ช่วงดึก เปิดเครื่องตีน้ำ 3 ตัวที่ความถี่ 50 Hz
- **สแต็ป 4 ($DO \leq 4.0$ mg/L):** สภาวะวิกฤติช่วงเช้ามืด เปิดเครื่องตีน้ำครบทุกตัวเต็มพิกัด 50 Hz พร้อมส่งสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินผ่าน LINE Notify
- มอเตอร์จะถูกสลับบทบาทระหว่างตัวหลัก (Lead) และตัวรอง (Lag) ทุก 24 ชั่วโมง เพื่อให้ชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยสะสมของทุกตัวเท่ากัน

อัลกอริทึมจำลองการควบคุมเครื่องตีน้ำ 4 สแต็ปด้วย Python

```

1 def multistage_aerator_controller(do_mg_l: float, motor_hours: list):
2     # เลือกลำดับมอเตอร์ที่มีชั่วโมงทำงานน้อยที่สุดขึ้นมาเป็น Lead
3     sorted_motors = sorted(range(len(motor_hours)), key=lambda i: motor_hours[i])
4
5     if do_mg_l > 6.5:
6         # สแต็ป 1 รัน 1 ตัวประหยัพลังงาน
7         active_plan = [(sorted_motors[0], 35.0)]
8     elif do_mg_l > 5.0:
9         # สแต็ป 2 รัน 2 ตัว
10        active_plan = [(sorted_motors[0], 42.0), (sorted_motors[1], 42.0)]
11    elif do_mg_l > 4.0:
12        # สแต็ป 3 รัน 3 ตัว
13        active_plan = [(sorted_motors[0], 50.0), (sorted_motors[1], 50.0), (
14            sorted_motors[2], 50.0)]
15    else:
16        # สแต็ป 4 วิกฤติรันเต็มพิกัดทุกตัว
17        active_plan = [(m_id, 50.0) for m_id in sorted_motors]
18
19    return active_plan
    
```

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 6

1. จงอธิบายว่าเหตุใดความเข้มข้นอิ่มตัวของออกซิเจนละลายน้ำ (C_s^*) จึงลดลงเมื่ออุณหภูมิและความเค็มของน้ำเพิ่มสูงขึ้น
2. จากสมการการถ่ายเทมวลสาร จงวิเคราะห์ว่าเหตุใดการเปิดเครื่องตีน้ำในเวลากลางวันที่มีแดดจัดจึงได้ประสิทธิภาพการเติมออกซิเจนต่ำกว่าเวลากลางคืน
3. ตามกฎความคล้ายคลึงของเครื่องกลหมุน หากลดความถี่ของอินเวอร์เตอร์ VFD ขับมอเตอร์ตีน้ำจาก 50 Hz ลงเหลือ 40 Hz จะประหยัพลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละเท่าใด

4. จงอธิบายหลักการทำงานของระบบสลับมอเตอร์ Lead-Lag ในการยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์เครื่องตีน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

บทที่ 7

ปัญญาประดิษฐ์วิทัศน์ภาคอาหารกึ่ง และการควบคุมเครื่องให้อาหาร อัตโนมัติ

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 7

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. ความสำคัญทางเศรษฐศาสตร์ของการจัดการอาหารกึ่งและผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ
2. สถาปัตยกรรมระบบกล้องตรวจแยกอาหารกึ่งอัตโนมัติเหนือน้ำ
3. การประมวลผลภาพเพื่อตัดแยกและนับจำนวนเม็ดอาหารเหลือด้วยเทคนิคเซกเมนเทชัน
4. การคำนวณอัตราส่วนพื้นที่เม็ดอาหารเหลือและการประเมินพฤติกรรมการกินอาหาร
5. อัลกอริทึมวงปิดควบคุมเครื่องให้อาหารอัตโนมัติแบบปรับเปลี่ยนตามความต้องการจริง

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอาหารเหลือกับปัญหาสารประกอบไนโตรเจนที่เป็นพิษในบ่อกึ่งได้

2. ประยุกต์ใช้วิธี Adaptive Thresholding และ Otsu ในการตัดแยกเม็ดอาหารบนตาข่ายยอได้
3. คำนวณอัตราส่วนพื้นที่อาหารเหลือบนภาดาอาหารกึ่งได้อย่างแม่นยำ
4. พัฒนาโปรแกรมควบคุมรอบการทำงานของเครื่องหว่านอาหารแบบวงปิดได้อย่างถูกต้อง

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

1. บรรยายหลักการโภชนาการสัตว์น้ำและระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ในการตรวจวัดวัตถุขนาดเล็ก
2. สาธิตการถ่ายภาพยอยกอาหารกึ่งภายใต้สภาพแสงสะท้อนของผิวน้ำ
3. ปฏิบัติการเขียนโค้ดภาษา Python สกัดพื้นที่เม็ดอาหารและกำจัดสัญญาณรบกวน
4. จำลอง การ ควบคุม เครื่อง หว่าน อาหาร อัจฉริยะ (Smart Autofeeder) ด้วยสัญญาณ PWM

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารคำสอนบทที่ 7 สไลด์บรรยาย และชุดภาพถ่ายยอยกอาหารกึ่งจริง
2. ถาดอาหารกึ่ง (ยอยก) พร้อมเม็ดอาหารกึ่งสำเร็จรูปเบอร์ 1 ถึง 4
3. กล้องประมวลผลภาพเอดจ์พร้อมไฟส่องสว่างโพลาไรซ์ตัดแสงสะท้อน
4. บอร์ด ESP32-S3 ขับมอเตอร์จ่ายอาหารกึ่งและโซลินอยด์ปล่อยอาหาร

การวัดและประเมินผล

1. การทดสอบความรู้เรื่องอัลกอริทึมเชกเมนเทนซ์และการวิเคราะห์สัญญาณวิทยาของภาพ
2. การประเมินความแม่นยำในการตรวจนับพื้นที่เม็ดอาหารเปรียบเทียบกับค่าจริง
3. การ ทดสอบ การ ทำงาน ของ ระบบ วง ปิด ใน การ ปรับ เพิ่ม-ลด ปริมาณ อาหาร อัตโนมัติ

7.1 ความสำคัญของการจัดการอาหารกึ่งต่อสิ่งแวดล้อมเลี้ยง

ในต้นทุนการผลิตกึ่งขาวแนวนาไม ค่าอาหารสำเร็จรูปคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง ร้อยละ 60 ถึง 70 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด การให้อาหารอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยชี้ขาดความอยู่รอดทางธุรกิจ

การให้อาหาร มาก เกิน ความ ต้องการ (Overfeeding) นอกจาก จะ เป็นการ สิ้นเปลืองต้นทุนแล้ว อาหารที่เหลือจะตกลงสู่ก้นบ่อ เกิดการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจน ก่อให้เกิดก๊าซพิษ เช่น แอมโมเนีย อีเธอร์ (NH_3) ไนไตรท์ (NO_2^-) และ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H_2S) ซึ่งทำลายเหงือกกึ่งและกระตุ้นการระบาดของโรคซีขาว

ในทางกลับกัน การให้อาหารน้อยเกินไป (Underfeeding) จะส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตชะงัก กึ่งมีขนาดแตกไซส์ และเกิดพฤติกรรมการกินกันเอง (Cannibalism)

7.2 ระบบวิทัศน์ตรวจอาหารกึ่งอัตโนมัติ

การตรวจสอบการกินอาหารของกึ่งในปัจจุบันยังใช้วิธีแรงงานคนพาเรือไปยกยอตรวจดูอาหารเหลือทุก 2 – 2.5 ชั่วโมง ซึ่งมีความแปรปรวนสูงตามดุลยพินิจของพนักงาน การนำระบบรอกไฟฟ้าดึงยอกขึ้นสู่ผิวน้ำพร้อมติดตั้งกล้องคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่ปลายเสา ทำให้สามารถตรวจวัดปริมาณอาหารเหลือได้แบบอัตโนมัติและแม่นยำ

7.2.1 การตัดแยกเม็ดอาหารด้วยอัลกอริทึมเซกเมนเทนชัน

ภาพถ่ายย่อยอาหารกึ่งจะประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ พื้นหลังตาข่ายยอ น้ำขังสะท้อนแสง และเม็ดอาหารสำเร็จรูป การตัดแยกเม็ดอาหารอาศัยการแบ่งส่วนภาพแบบปรับตัว (Adaptive Thresholding) ร่วมกับการคัดกรองพื้นที่สัญญาณวิทยา (Morphological Area Filtering)

$$T(x, y) = \text{mean}(I_{\text{local}}) - C_0 \quad (7.1)$$

โดยที่ $T(x, y)$ แทนค่าขีดเริ่มเปลี่ยนเฉพาะจุด, I_{local} แทนความสว่างในหน้าต่างรอบจุดพิกเซล (21×21 พิกเซล), และ C_0 แทนค่าคงที่ชดเชยความต่างสี

การคำนวณอัตราส่วนพื้นที่อาหารเหลือบนถาดอาหารกึ่งด้วย Python

```
1 import cv2
2 import numpy as np
3
4 def analyze_feeding_tray_pellets(image_path: str):
```

```

5 image = cv2.imread(image_path)
6 gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
7
8 # เบลอเพื่อลดสัญญาณรบกวนของตาข่ายยอ
9 blurred = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)
10
11 # ใช้วิธี Adaptive Thresholding ตัดแยกเม็ดอาหาร
12 thresh = cv2.adaptiveThreshold(
13     blurred, 255, cv2.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C,
14     cv2.THRESH_BINARY_INV, 21, 4
15 )
16
17 # ตรวจสอบเส้นขอบของเม็ดอาหารและกรองขนาดวัตถุ
18 contours, _ = cv2.findContours(thresh, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.
    CHAIN_APPROX_SIMPLE)
19
20 total_pellet_area = 0
21 pellet_count = 0
22 # กำหนดพื้นที่ที่เม็ดอาหารกึ่งจริงระหว่าง ( 15 ถึง 250 พิกเซล)
23 for c in contours:
24     area = cv2.contourArea(c)
25     if 15 <= area <= 250:
26         total_pellet_area += area
27         pellet_count += 1
28
29 # คำนวณอัตราส่วนพื้นที่อาหารเทียบกับพื้นที่ถาดทั้งหมด
30 tray_area = gray.shape[0] * gray.shape[1]
31 uneaten_ratio = total_pellet_area / tray_area
32
33 return {
34     "pellet_count": pellet_count,
35     "uneaten_ratio": uneaten_ratio,
36     "pellet_area_px": total_pellet_area
37 }

```

7.3 การควบคุมเครื่องหว่านอาหารอัตโนมัติแบบวงปิด

ข้อมูลอัตราส่วนอาหารเหลือ (R_{uneaten}) จะถูกส่งต่อไปยังคอนโทรลเลอร์เพื่อปรับเวลาการเปิดวาล์วหว่านอาหารของ **เครื่องให้อาหารอัตโนมัติ (Smart Autofeeder)** ในรอบถัดไปแบบวงปิด (Closed-Loop Feeding Control)

ตารางที่ 7.1 กฎเกณฑ์การปรับเปลี่ยนปริมาณอาหารของระบบ Smart Autofeeder

อัตราส่วน อาหาร เหลือ ($R_{uneaten}$)	สถานะการกินอาหาร	คำสั่งควบคุมเครื่องให้อาหารในรอบถัดไป
< 0.03 (อาหารเกลี้ยงเร็ว)	กึ่งกินอาหารดีมาก ไม่เพียงพอ	เพิ่มปริมาณอาหารขึ้น +15% (เพิ่มระยะเวลาหว่าน)
$0.03 - 0.08$	กึ่ง กิน อาหาร ใน เกณฑ์มาตรฐาน	คงปริมาณอาหารเดิมตามตารางคำนวณน้ำหนักตัว
$0.08 - 0.15$	เริ่มมีอาหารเหลือตกค้าง	ปรับลดปริมาณอาหารลง -20%
> 0.15 (อาหารเหลือมาก)	กึ่งหยุดกิน อาจเกิด ปัญหา น้ำเสียหรือโรค	หยุดการหว่านอาหารทันที และส่งสัญญาณแจ้งเตือน

การประสานเวลาการให้อาหารกับระดับออกซิเจนละลายน้ำ

ระบบ Smart Autofeeder จะทำงานร่วมกับหัววัด Optical DO เสมอ:

- หาก ค่า DO ต่ำกว่า 4.0 mg/L ระบบ จะ ระวัง การ จ่าย อาหาร โดย อัตโนมัติ แม้ว่าถาดอาหารจะไม่มีอาหารเหลือก็ตาม เนื่องจากกึ่งที่กินอาหารในสถานะออกซิเจนต่ำจะเกิดภาวะเครียดและย่อยอาหารไม่ได้
- การประสานงานร่วมกันนี้ช่วยลดการสูญเสียอาหารลงได้ร้อยละ 18 ถึง 25 ต่อรอบการเลี้ยง และลดค่าแอมโมเนียสะสมในบ่อลงได้อย่างมีนัยสำคัญ

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 7

1. การให้อาหารกึ่งเกินความต้องการส่งผลกระทบต่อวัฏจักรไนโตรเจนและคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงอย่างไร
2. จงอธิบายหลักการของ Adaptive Thresholding และเปรียบเทียบข้อดีกับ Global Thresholding (Otsu) ในกรณีภาพถ่ายย่อยกอาหารที่มีแสงสะท้อนไม่สม่ำเสมอ
3. หากตรวจพบอัตราส่วนอาหารเหลือบนถาดเท่ากับ 0.02 ในขณะที่ค่า DO ในบ่อเท่ากับ 3.6 mg/L ระบบอัจฉริยะควรตัดสินใจสั่งการอย่างไร พร้อมให้เหตุผลทางสรีรวิทยา
4. จงคำนวณ มูลค่า การ ประหยัด ต้นทุน ใน ฟาร์ม กึ่ง 10 บ่อ ที่มี ต้นทุน อาหาร รวม 2,000,000 บาทต่อรอบ หากระบบ AIoT สามารถลดการสูญเสียอาหารลงได้ร้อยละ 20

บทที่ 8

คอมพิวเตอร์วิทัศน์ตรวจวินิจฉัยโรค กึ่งและการจำแนกสเปกตรัมน้ำเชื้อ

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 8

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. ระบาดวิทยาและพยาธิวิทยาของโรคสำคัญในกุ้งขาวแวนนาไมภาคตะวันออก
2. สันฐานวิทยาของตับ ตับอ่อน และทางเดินอาหารของกุ้งในสภาวะติดเชื้อ
3. การพัฒนาโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมน้ำหนักเบาเพื่อจำแนกโรคกุ้งบนสมาร์ตโฟน
4. การ ตรวจ ติดตาม สเปกตรัม การ ดูด กลืน แสง ของ แพ ลงก์ ตอน พีช และ ปรากฏการณ์น้ำเขียว
5. ระบบพยากรณ์ล่วงหน้าเพื่อป้องกันภาวะแพลงก์ตอนดรอปรและสารพิษไซยาโนแบคทีเรีย

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. ระบุลักษณะทางพยาธิสภาพของโรคตัวแดงดวงขาวและโรคตายด่วนในกุ้งขาวได้อย่างถูกต้อง
2. พัฒนาสถาปัตยกรรมโครงข่าย MobileNet เพื่อจำแนกภาพพยาธิสภาพของตับกุ้งได้
3. อธิบายความสัมพันธ์ของสเปกตรัมแสงกับการประเมินความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์เอได้

4. ออกแบบระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยก่อนเกิดปรากฏการณ์น้ำล้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

1. บรรยายชีววิทยาโรคสัตว์น้ำและหลักการการตรวจวินิจฉัยด้วยภาพถ่ายดิจิทัล
2. สาธิตการถ่ายภาพชุม ระดับมาโครบริเวณตับและลำไส้กุ้งด้วยกล้องติดเลนส์ขยาย
3. ปฏิบัติการฝึกสอนโมเดล จำแนกภาพพยาธิสภาพ กุ้ง 4 คลาสด้วย Transfer Learning
4. การวิเคราะห์ภาพถ่ายสเปกตรัมสีน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งเพื่อจำแนกชนิดของแพลงก์ตอน

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสาร คำสอน บทที่ 8 สไลด์บรรยาย และ คลังภาพถ่าย พยาธิสภาพ โรค กุ้ง มาตรฐาน
2. กล้องดิจิทัลมาโครและชุดเลนส์ขยาย 20 เท่าสำหรับติดสมาร์ตโฟน
3. สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ชนิดพกพาและชุดฟิลเตอร์กรองแสงหลายย่านความถี่
4. คอมพิวเตอร์ ประมวลผล โมเดล Deep Learning (PyTorch และ TensorFlow Lite)

การวัดและประเมินผล

1. การทดสอบความรู้เรื่องโรคสัตว์น้ำและอาการทางพยาธิสภาพ
2. การประเมินค่าความแม่นยำ (Accuracy และ F1-Score) ของโมเดลจำแนกโรค กุ้ง
3. การประเมินความถูกต้องของแบบจำลองการทำนายปรากฏการณ์แพลงก์ตอนบลูม

8.1 ระบาดวิทยาและโรคสำคัญในกุ้งขาวแวนนาไม

การระบาดของโรคติดเชื้อในฟาร์มเลี้ยงกุ้งแถบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล โรคสำคัญที่เกษตรกรต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดประกอบด้วย

1. **โรคตัวแดงดวงขาว (White Spot Syndrome Virus หรือ WSSV):** เกิดจากเชื้อไวรัสดีเอ็นเอสายคู่ขนาดใหญ่ กุ้งที่ติดเชื้อจะมีจุดสีขาวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5–2.0 mm ใต้เปลือกส่วนหัวและลำตัว ลำตัวเปลี่ยนเป็นสีชมพูแดง อัตราการตายสูงถึงร้อยละ 100 ภายใน 3 – 5 วัน
2. **โรคตายด่วนหรือตับวายเฉียบพลัน (EMS / AHPND):** เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย *Vibrio parahaemolyticus* สายพันธุ์ที่มีพลาสมิดสร้างสารพิษไบนารี PirAB ตับและตับอ่อน (Hepatopancreas) ของกุ้งจะมีการฝ่อลีบ ซีดขาว ไม่มีอาหารในกระเพาะและลำไส้
3. **โรคขี้ขาว (White Feces Syndrome หรือ WFS):** สัมพันธ์กับการติดเชื้อไมโครสปอริเดีย *Enterocytozoon hepatopenaei* (EHP) ร่วมกับแบคทีเรียกลุ่ม vibrio กุ้งจะขับถ่ายมูลเป็นเส้นสีขาวลอยตามผิวน้ำ กุ้งโตช้า แคระแกร็น และทยอยตายอย่างต่อเนื่อง

8.2 การจำแนกพยาธิสภาพตับกุ้งด้วยโมเดลโครงข่ายเอ็ดจ์

การนำเทคนิค Deep Learning แบบ โครงข่ายประสาทเทียมประสิทธิภาพสูงน้ำหนักเบา (MobileNetV3 / EfficientNet-Lite) มาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน ช่วยให้เกษตรกรสามารถถ่ายภาพตับกุ้งและวินิจฉัยโรคได้ทันทีที่ขอบ่อ

ตารางที่ 8.1 ผลการประเมินสมรรถนะโมเดลจำแนกโรคกุ้ง 4 กลุ่มอาการด้วย Transfer Learning

กลุ่มอาการโรค	ความแม่นยำ (Precision, %)	การระลึก (Recall, %)	ค่า F1-Score (%)	จำนวนภาพทดสอบ (n)
1. ตับปกติสมบูรณ์ (Healthy)	96.5	97.0	96.7	120
2. ตัวแดงดวงขาว (WSSV)	98.2	99.0	98.6	105
3. ตับ ฝ่อ ลีบ เฝียบบลัน (AH-PND)	95.8	94.5	95.1	110
4. ลำไส้ ขี้ ขาว (EHP/WFS)	94.0	95.2	94.6	115
ค่าเฉลี่ย รวม (Overall)	96.1	96.4	96.3	450

การเตรียมโมเดล MobileNetV3 จำแนกพยาธิสภาพกุ้งด้วย PyTorch

```

1 import torch
2 import torchvision.models as models
3 import torch.nn as nn
4
5 def create_shrimp_classifier(num_classes: int = 4):
6     # ใช้สถาปัตยกรรม MobileNetV3-Small โครงสร้างกะทัดรัดสำหรับสมาร์ทโฟน
7     model = models.mobilenet_v3_small(pretrained=True)
8
9     # ดัดแปลง Linear Classifier ชั้นสุดท้ายให้ตรงกับ 4 คลาสโรคกุ้ง
10    in_features = model.classifier[3].in_features
11    model.classifier[3] = nn.Sequential(
12        nn.Dropout(p=0.2),
13        nn.Linear(in_features, num_classes)
14    )
15    return model
16
17 # โมเดลมีขนาดไฟล์เพียง 9.8 MB หลังผ่านการ Quantization เป็น INT8

```

8.3 การ ตรวจ ติดตาม สเปกตรัม การ ดูด กลืน แสง และ ปรากฏการณ์น้ำเขียว

สีของน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำสะท้อนถึงประชากรของแพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) ชนิดที่มีประโยชน์ เช่น ไดอะตอม (Diatoms) จะทำให้น้ำมีสีน้ำตาลอมเขียวหรือสีชาอ่อน ซึ่งเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติชั้นเลิศของลูกกุ้ง

ในทางตรงกันข้าม การสะสมของธาตุอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่มากเกินไปจะกระตุ้นการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของ **ไซยาโนแบคทีเรียหรือสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (Cyanobacteria Bloom)** ทำให้น้ำมีสีเขียวเข้มจัด เกิดการสร้างสารพิษไมโครซิสติน (Microcystin) และมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด **ปรากฏการณ์น้ำล้นหรือแพลงก์ตอนดรอป (Plankton Crash)** ซึ่งส่งผลให้ออกซิเจนในน้ำลดลงจนยับยั้งปลา

8.3.1 การคำนวณดัชนีสเปกตรัมจากภาพถ่ายผิวน้ำ

การติดตั้งกล้องตรวจวัดสเปกตรัมแสงสะท้อนของผิวน้ำ ช่วยให้สามารถประเมินความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์เอ (Chlorophyll-a) โดยการเปรียบเทียบอัตราส่วนแถบแสงสีแดง (665 nm) และแถบแสงอินฟราเรดย่านใกล้ (705 nm)

$$CI_{green} = \frac{R_{705}}{R_{665}} - 1 \quad (8.1)$$

เมื่อค่าดัชนี CI_{green} พุ่งสูงขึ้นเกินกว่า 3.5 อย่างรวดเร็วในรอบ 48 ชั่วโมง ระบบจะส่งสัญญาณเตือนภัยการบลูมของสาหร่าย เพื่อให้เกษตรกรลดปริมาณการให้อาหาร เติมน้ำจืดหรือใช้สารเคมีควบคุม และเตรียมเปิดระบบเติมอากาศล่วงหน้า

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 8

- จงอธิบายสาเหตุและลักษณะทางพยาธิสภาพของโรคตัวแดงดวงขาว (WSSV) เทียบกับโรคตับวายเฉียบพลัน (AHPND) ในกุ้งขาวแวนนาไม
- เหตุใดสถาปัตยกรรมโครงข่าย MobileNetV3 จึงเหมาะสมกับการติดตั้งใช้งานเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคกุ้งบนสมาร์ทโฟนในงานจริง
- จงอธิบายกลไกการเกิดปรากฏการณ์แพลงก์ตอนดรอป (Plankton Crash) และวิเคราะห์ว่าส่งผลกระทบต่อระดับออกซิเจนในน้ำและของเสียก้นบ่ออย่างไร
- การวิเคราะห์สเปกตรัมแสงสะท้อนจากผิวน้ำสามารถช่วยแจ้งเตือนการระบาดของไซยาโนแบคทีเรียล่วงหน้าได้อย่างไร

บทที่ 9

โครงข่ายไร้สาย LoRaWAN พลังงานแสงอาทิตย์และคลาวด์เทเลเมทรี

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 9

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. ความท้าทายของการสื่อสารไร้สายข้ามหุบเขาและผืนน้ำไอเค็มทะเลในภาคตะวันออก
2. สถาปัตยกรรมโครงข่ายระยะสั้น ESP-NOW และเกตเวย์สถานีฐานสองบอร์ด
3. มาตรฐานโครงข่ายไร้สาย ระยะไกล LoRaWAN ย่าน ความถี่ AS923 และ ข้อกำหนดทางกฎหมาย
4. เทคนิคการบีบอัดแพ็กเก็ตข้อมูลไบนารีระดับต่ำเพื่อลดระยะเวลาแพร่สัญญาณในอากาศ
5. การออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแบตเตอรี่ LiFePO4 สார்องไฟ 3 วันสำหรับงานไอเค็ม

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายข้อแตกต่างระหว่างโหมด ESP-NOW, LoRa Point-to-Point, และ LoRaWAN ได้
2. ออกแบบโครงสร้างข้อมูลไบนารีเพื่อบีบอัดค่าเซนเซอร์เกษตรให้มีขนาดไม่เกิน 12 บิตได้
3. คำนวณขนาดแผงโซลาร์เซลล์และความจุแบตเตอรี่ LiFePO4 ตามเกณฑ์สார்องไฟ 3 วันได้

4. พัฒนาระบบเกตเวย์รับส่งข้อมูลผ่านโปรโตคอล MQTT TLS และแจ้งเตือนภัยผ่าน LINE ได้

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้

1. บรรยายทฤษฎีการแพร่กระจายคลื่นวิทยุ แนวสายตา (Line-of-Sight) และโซนเฟรเนล (Fresnel Zone)
2. สาธิตการเชื่อมต่อโมดูล LoRa ข้ามระยะทางจริง 2 – 5 กิโลเมตร ระหว่างแปลงเกษตร
3. ปฏิบัติการคำนวณและประกอบชุดจ่ายไฟพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมวงจรชาร์จ BMS
4. การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ ChirpStack และการสร้างแดชบอร์ดแสดงผลบน Grafana

สื่อการเรียนรู้

1. เอกสารคำสอนบทที่ 9 สไลด์บรรยาย และคู่มือมาตรฐาน LoRaWAN AS923
2. บอร์ด ESP32 พัฒนาพร้อมโมดูล SX1262 LoRa 923 MHz และเสาอากาศไฟเบอร์กลาส 5.8 dBi
3. แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Mono Half-Cut ขนาด 50W พร้อมแบตเตอรี่ LiFePO4 12V 20Ah
4. ซอฟต์แวร์จำลองเครือข่ายและการรับส่งข้อความ MQTT ผ่าน Node-RED

การวัดและประเมินผล

1. การทดสอบความรู้เรื่องกฎหมายความถี่ กสทช. Duty Cycle และการคำนวณ Time-on-Air
2. การประเมินความถูกต้องของโค้ดการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลไบนารี
3. การทดสอบประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลจริงในพื้นที่สนามและความเสถียรของระบบคลาวด์

9.1 ความท้าทายของการสื่อสารไร้สายในภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียง

การติดตั้งระบบโทรมาตร (Telemetry) ในแปลงเกษตรกรรมและฟาร์มสัตว์น้ำของภาคตะวันออกเฉียงต้องเผชิญกับอุปสรรคทางกายภาพที่แตกต่างจากพื้นที่ทั่วไป

- **สวนผลไม้บนพื้นที่ลาดชันและหุบเขา (เช่น เขาคิชฌกูฏ โป่งน้ำร้อน สอยดาว):** มีแนวเขาสูงและต้นไม้ที่บดบังสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ สัญญาณ Wi-Fi ธรรมดาไม่สามารถทะลุผ่านมวลใบไม้หนาแน่นได้เกิน 50 – 100 เมตร
- **ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (เช่น แหลมสิงห์ ชลุม แหลมงอบ คลองใหญ่):** พื้นน้ำขนาดใหญ่ก่อให้เกิดการสะท้อนของคลื่นวิทยุหลายเส้นทาง (Multipath Fading) และมีละอองไอ เค็ม ทะเล เข้มข้น ซึ่งกีดกร่อนชั่วคราวต่อเสาอากาศและแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างรวดเร็ว

9.2 สถาปัตยกรรมโครงข่ายไร้สายผสมผสาน

เพื่อความคุ้มค่าและเสถียรภาพสูงสุด ระบบได้จัดแบ่งการสื่อสารออกเป็น 2 ลำดับชั้น ได้แก่ โครงข่ายระยะใกล้ในแปลงด้วย **ESP-NOW** และโครงข่ายข้ามแปลงระยะไกลด้วย **LoRaWAN**

ตารางที่ 9.1 การเปรียบเทียบเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายสำหรับงานเกษตรกรรมและสัตว์น้ำ

คุณสมบัติ	ESP-NOW	LoRa (Raw P2P)	LoRaWAN	Cellular 4G/NB-IoT
ระยะ รับ ส่ง สัญญาณ	100 - 300 เมตร	2 - 10 กิโลเมตร	5 - 15 กิโลเมตร	ทั่วประเทศที่มีสัญญาณ
ขนาด Payload	สูงสุด 250 ไบต์	ไม่เกิน 250 ไบต์	51 - 222 ไบต์	ไม่จำกัด
การ อินเทอร์เน็ต	ไม่ต้องต่อเน็ต	ไม่ต้องต่อเน็ต	ต้องต่อที่ Gateway	ต้องมีซิมการ์ดทุกชนิด
อัตรากินพลังงาน	ปานกลาง (Wi-Fi PHY)	ต่ำมาก	ต่ำมาก (แบตเตอรี่อยู่ได้ปี)	สูง (ต้องชาร์จไฟบ่อย)
ค่าใช้จ่ายรายเดือน	ฟรี ไม่มีค่าบริการ	ฟรี ไม่มีค่าบริการ	ฟรี (เครือข่ายส่วนตัว)	มีค่าบริการซิมการ์ด

9.3 มาตรฐาน LoRaWAN AS923 และการบีบอัดไบนารี

ตามประกาศของสำนักงาน กสทช. ประเทศไทยกำหนดให้ใช้งานคลื่นความถี่ LoRa ในย่าน **920 ถึง 925 MHz (AS923)** โดยมีข้อกำหนดทางกฎหมายที่เคร่งครัดว่า อุปกรณ์จะต้องมีสัดส่วนเวลาส่งคลื่นวิทยุออกสู่อากาศ **Duty Cycle ไม่เกินร้อยละ 1** หรือหมายความว่าใน 1 ชั่วโมง อุปกรณ์สามารถแพร่สัญญาณรวมกันได้ไม่เกิน **36 วินาที**

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ข้อมูลการตรวจวัดทั้งหมด 7 ค่า (ดินหรือน้ำ) จะต้องถูกบีบอัดเป็นรหัสไบนารีขนาดกะทัดรัดเพียง **11 ไบต์** ดังโครงสร้างในโค้ดต่อไปนี้

การบีบอัดข้อมูลเซนเซอร์ 7 ค่าลงในไบนารี 11 ไบต์ด้วย Python

```
1 import struct
2
3 def pack_aqua_lora_payload(do_mg_l: float, temp_c: float, salinity_ppt: float,
4                             ph: float, battery_v: float) -> bytes:
5     # 1. DO (0 - 20.00 mg/L) คูณ 100 เก็บเป็น unsigned short (2 bytes)
6     do_raw = int(do_mg_l * 100)
7     # 2. อุณหภูมิ (-10.0 ถึง 60.0 C) คูณ 10 เก็บเป็น signed short (2 bytes)
8     temp_raw = int(temp_c * 10)
9     # 3. ความเค็ม (0 - 50.0 ppt) คูณ 10 เก็บเป็น unsigned short (2 bytes)
10    sal_raw = int(salinity_ppt * 10)
11    # 4. pH (0 - 14.00) คูณ 100 เก็บเป็น unsigned short (2 bytes)
12    ph_raw = int(ph * 100)
13    # 5. แรงดันแบตเตอรี่ (0 - 15.00 V) คูณ 100 เก็บเป็น unsigned short (2 bytes)
14    bat_raw = int(battery_v * 100)
15    # 6. บิตสถานะเตือนภัย (Flags) เก็บเป็น unsigned char (1 byte)
16    status_flags = 0x01 if do_mg_l < 4.0 else 0x00
17
18    # รวมข้อมูลไบนารี Big-Endian ขนาดรวม 2+2+2+2+2+1 = 11 Bytes พอดี
19    payload = struct.pack(">HHHHB", do_raw, temp_raw, sal_raw, ph_raw, bat_raw,
20                            status_flags)
21    return payload
```

9.4 การออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ท่นไอเค็มทะเล

โหนด ตรวจ วัด กลาง แจ้ง และ สถานี ตรวจ วัด คุณภาพ น้ำ กลาง บ่อ กุ้ง ต้อง พึ่งพา พลังงาน แสง อาทิตย์ แบบ พึ่งพา ตนเอง 100% การ คำนวณ ขนาด แผง โซ ลาร์ เซลล์ และ แบตเตอรี่ อิง เกณฑ์ การ สำรอง ไฟ ใน สภาวะ ผ่น ต่อ เนือง 3 วัน (3 Days of Autonomy)

$$E_{\text{daily}} = V_{\text{system}} \times I_{\text{average}} \times 24 \quad (\text{Wh/day}) \quad (9.1)$$

$$C_{\text{battery}} = \frac{E_{\text{daily}} \times N_{\text{autonomy}}}{V_{\text{system}} \times \text{DOD} \times \eta_{\text{bms}}} \quad (\text{Ah}) \quad (9.2)$$

โดยที่ $N_{\text{autonomy}} = 3$ วัน, $\text{DOD} = 0.80$ (ความลึกของการคายประจุตลอดภัยของแบตเตอรี่ลิเทียมไอรอนฟอสเฟต LiFePO_4), และ $\eta_{\text{bms}} = 0.95$

ข้อกำหนดการติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ไอเค็มชายฝั่ง

อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ติดตั้งในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งต้องมีมาตรฐานการป้องกัน:

- ตัวกล่องควบคุมต้องเป็นวัสดุโพลีคาร์บอเนตกันรังสี UV มาตรฐานป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ **IP67**
- น็อตและขั้วโลหะทั้งหมดต้องเป็นสแตนเลสเกรดมารีน **SUS316L** ที่ทนต่อการกัดกร่อนของคลอไรด์
- แผงโซลาร์เซลล์ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานต้านทานไอเค็มทะเล **IEC 61701 Salt Mist Corrosion Severity 6**

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 9

1. จงอธิบายข้อกำหนด Duty Cycle ร้อยละ 1 ตามประกาศ กสทช. ยานความถี่ AS923 และวิเคราะห์ว่าส่งผลต่อการออกแบบความถี่ในการส่งข้อมูลเซนเซอร์อย่างไร
2. เหตุใดการบีบอัดข้อมูลด้วย Struct Packing เป็นรหัสไบนารี 11 ไบต์ จึงช่วยประหยัดแบตเตอรี่ของโหนด LoRaWAN ได้มากกว่าการส่งข้อมูลในฟอร์แมต JSON
3. จงคำนวณหาความจุแบตเตอรี่ LiFePO_4 12V ที่ต้องการ หากอุปกรณ์ตรวจวัดกินพลังงานเฉลี่ยวันละ 18 Wh ภายใต้เงื่อนไขสำรองไฟ 3 วัน และ DOD ร้อยละ 80
4. เปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดของการใช้โครงข่าย ESP-NOW เชื่อมต่อภายในสวนเทียบกับการใช้ LoRaWAN ทุกโหนด

บทที่ 10

โครงการบูรณาการและการพัฒนา ต้นแบบนวัตกรรม AIoT ภาคสนาม

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 10

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. สถาปัตยกรรมไปป์ไลน์บูรณาการระบบนวัตกรรม AIoT สวนทุเรียนพรีเมียมครบวงจร
2. สถาปัตยกรรมไปป์ไลน์บูรณาการระบบนวัตกรรม AIoT ฟาร์มสัตว์น้ำอัจฉริยะครบวงจร
3. ระเบียบวิธีตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทางสถิติและการทดสอบภาคสนามในพื้นที่จริง
4. ผลการประหยัดพลังงาน และการเพิ่ม มูลค่า ผลผลิตใน แปลงทดสอบ จังหวัด จันทบุรีและตราด
5. รุบริกเกณฑ์การประเมินผลโครงการบูรณาการและทิศทางการวิจัยต่อยอดในอนาคต

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. บูรณาการระบบฮาร์ดแวร์ เซนเซอร์ ปัญญาประดิษฐ์ และคลาวด์เข้าเป็นระบบเดียวกันได้
2. ดำเนินการทดสอบความถูกต้องและเสถียรภาพของระบบในแปลงเกษตรจริงได้อย่างสมบูรณ์
3. วิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติด้วยการทดสอบทีและแผนภาพบลานด์-อัลต์แมนได้

4. สรุปผลสัมฤทธิ์และนำเสนอโครงการตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการได้อย่างมีอาชีพ

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. บรรยาย เชิง ระบบ การ เชื่อม ต่อ สถาปัตยกรรม ต้นแบบ สมบูรณ์ (End-to-End Pipeline)
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนปฏิบัติการทดสอบระบบบูรณาการในสถานีจำลองภาคสนาม
3. การ วิเคราะห์ ข้อมูล ทาง สถิติ และ ประเมิน ความคลาด เคลื่อน เทียบ กับ วิธีมาตรฐาน
4. การนำเสนอโครงการบูรณาการ (Capstone Project Presentation) และการสาธิตหน้างาน

สื่อการเรียนรู้การสอน

1. เอกสารคำสอนบทที่ 10 สไลด์บรรยาย และคู่มือเกณฑ์การประเมินรูบริกโครงการงาน
2. ชุดสถานีทดสอบระบบบูรณาการสวนทุเรียนและฟาร์มสัตว์น้ำจำลอง
3. เครื่องมือวิเคราะห์ทางสถิติและซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูล (Python SciPy/ Statsmodels)
4. แดชบอร์ดสรุปผลการทำงานของระบบแบบเรียลไทม์

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินผลงานโครงการบูรณาการตามเกณฑ์รูบริกสัดส่วนร้อยละ 50
2. การประเมินทักษะการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเฉพาะหน้าในแปลงทดสอบภาคสนาม
3. การประเมินคุณภาพเอกสารรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์และการนำเสนอต่อสาธารณะ

10.1สถาปัตยกรรมไปป์ไลน์บูรณาการระดับปฏิบัติการ

การพัฒนานวัตกรรม AIoT ไม่ใช่เพียง การ ต่อ วงจร อุปกรณ์ แยก ส่วน แต่ เป็นการ ผสานเทคโนโลยีหลายระดับเข้าเป็นระบบอัจฉริยะอัตโนมัติครบวงจร (End-to-End Autonomous System)

ตารางที่ 10.1 สถาปัตยกรรมไปป์ไลน์บูรณาการของทั้ง 2 กิจกรรมหลัก

ชั้นสถาปัตยกรรม	กิจกรรมที่ 1: สวนทุเรียนพรีเมียม	กิจกรรมที่ 2: ฟาร์มสัตว์น้ำอัจฉริยะ
1. ตรวจ วัด ภาพ	เซนเซอร์ดิน 7-in-1, VPD อากาศ, Tensiometer	หัววัด Optical DO, ความเค็ม, อุณหภูมิ, pH
2. ควบคุม ฮาร์ดแวร์	โซลินอยด์วาล์ว 24VAC หน่วง ปิดกันค้อนน้ำ	อินเวอร์เตอร์ VFD ขับมอเตอร์ 3 เฟส เครื่องตีน้ำ
3. ชล ศาสตร์/ อุณหพลฯ	คำนวณ ET_c ฟิโนโลยี และ สมการ Hazen-Williams	คำนวณ C_s^* Benson-Krause และอัตรา OTR
4. โครง ข่าย สื่อสาร	ESP-NOW ในสวน เกตเวย์ MQTT LINE แจ้งเตือน	LoRaWAN AS923 ข้ามผืนน้ำ ทนไอเค็มทะเล
5. คอมพิวเตอร์วิทัศน์	ตัดสีหนามร่องพู HSV และ สเปกตรัมเคาะเสียง	วิทัศน์ย่อยกออาหารกุ้ง คำนวณ อัตราส่วนเม็ดอาหาร
6. ปัญญา ประดิษฐ์เอดจ์	YOLOv8 คัดเกรดผลไม้และ ตรวจโรคผลเน่า	MobileNetV3 จำแนกโรคกุ้ง 4 อาการ และสเปกตรัม
7. การขับเคลื่อนอัตโนมัติ	ก้านสูบลมตีผลตกเกรดบน สายพานคัดแยก	อโต้ฟีดเดอร์วงปิด และสลับ มอเตอร์ Lead-Lag 4 สเต็ป

10.2การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีและการทดสอบภาคสนามจริง

คณะวิจัยได้นำระบบต้นแบบไปติดตั้งทดสอบจริงในแปลงสวนทุเรียน 30 แปลงใน จังหวัดจันทบุรี และฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาว 12 บ่อในจังหวัดตราด ผลการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี (Method Validation) และสมรรถนะของระบบสรุปได้ดังนี้

10.2.ผลการประหยัดพลังงานและการลดต้นทุนในฟาร์มกุ้ง

การใช้ระบบควบคุมความเร็วรอบ VFD แบบ 4 ลำดับขั้น ร่วมกับ หัววัด Optical DO สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของ เครื่อง ตี น้ำลงได้เฉลี่ย ร้อยละ 41.2 เมื่อเทียบกับการเปิดมอเตอร์แบบความเร็วคงที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยยังคงรักษาระดับออกซิเจนละลายน้ำในบ่อไม่ให้ต่ำกว่า 4.5 mg/L ได้อย่างต่อเนื่อง

ใน ส่วน ของ ระบบ Smart Autofeeder ที่มี กล้อง ตรวจ ยอ ยก อาหาร กุ้ง สามารถลดปริมาณอาหารสูญเสียลงได้ ร้อยละ 19.5 ส่งผลให้อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) ดีขึ้นจาก 1.52 เหลือเพียง 1.28 และลดการสะสมของแอมโมเนียในน้ำลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.01$)

10.2.ผลการจำแนกความทุกข์และการคัดเกรดทุเรียน

ระบบพหุรูปแบบ (Multi-Modal AI) ที่ผสานข้อมูลภาพสีร่องทุเรียนเข้ากับความถี่การสั่นพ้องเสียงเคาะ สามารถจำแนกทุเรียนแก่ (เนื้อแห้ง $\geq 32\%$) ได้อย่างแม่นยำสูงถึง ร้อยละ 98.4 โดยไม่มีความผิดพลาดในการส่งออกทุเรียนอ่อนหลุดรอดสู่ตู้คอนเทนเนอร์ ช่วยรักษาชื่อเสียงและมูลค่าการส่งออกทุเรียนไทยในตลาดสากล

10.3.เกณฑ์การประเมินผลโครงการบูรณาการ

โครงการบูรณาการ (Capstone Project) มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ 50 ของหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์การประเมินรูบริก 4 มิติ ได้แก่

1. ความถูกต้องเชิงวิศวกรรมและฟิสิกส์ (ร้อยละ 15): การประยุกต์ใช้สมการหลักการแรก การต่อวงจรฮาร์ดแวร์ และการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
2. การพัฒนาซอฟต์แวร์และปัญญาประดิษฐ์ฝังตัว (ร้อยละ 15): โครงสร้างโค้ดที่มีประสิทธิภาพ การจัดการข้อผิดพลาด และความแม่นยำของโมเดล AI
3. ผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบภาคสนามและการประหยัดต้นทุน (ร้อยละ 10): ข้อมูล telemetry จริง ผลการประหยัดพลังงานหรือการเพิ่มผลผลิตที่พิสูจน์ได้เชิงประจักษ์
4. การนำเสนอ และเอกสารรายงานเชิงวิชาการ (ร้อยละ 10): การสื่อสารที่ชัดเจน การจัดทำเอกสารตามมาตรฐาน มรภ.รำไพพรรณี และการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 10

1. จงอธิบายบทบาทของการเชื่อมต่อแบบ End-to-End Pipeline ในการยกระดับสวนผลไม้และฟาร์มสัตว์น้ำเข้าสู่เกษตรแม่นยำระดับ 4.0
2. การควบคุมเครื่องตีน้ำด้วย VFD แบบ 4 สเต็ป สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ ร้อยละ 40 ได้อย่างไร โดยที่สัตว์น้ำไม่เกิดสภาวะขาดออกซิเจน
3. จงวิเคราะห์ประโยชน์ของการผสานข้อมูลภาพถ่าย (Vision) ร่วมกับสัญญาณเสียงเคาะ (Acoustics) ในการตัดสินใจจำแนกความสุกแก่ของทุเรียน

4. หากท่านต้องออกแบบโครงการ AIoT สำหรับแก้ปัญหาภัยแล้งในสวนผลไม้ชุมชน ท่านจะบูรณาการเทคโนโลยีได้บ้าง พร้อมระบุตัวชี้วัดความสำเร็จเชิงปริมาณ

บทที่ 11

คู่มือเชิงปฏิบัติการระบบเกษตร อัจฉริยะ LEQs AIoT xAI สถาปัตยกรรมสมองกลฝังตัว โมบาย แอปพลิเคชัน และปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้เชิงลึก

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 11

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. สถาปัตยกรรมระบบไฮบริดอัจฉริยะ 3 ระดับ (3-Tier Hybrid AIoT Architecture)
2. วิศวกรรม ฮาร์ดแวร์ บอร์ด GoGo-IoT และ LEQs-IoT พร้อม วงจร เชื่อม ต่อ เซนเซอร์
3. โครงสร้างเฟิร์มแวร์ ESP32 ระบบ ค้นหาอัตโนมัติผ่าน UDP Broadcast และ RESTful API
4. ฟิสิกส์เกษตรและการประมวลผล Edge TinyML เพื่อคำนวณค่าแรงดึงระเหย น้ำและตรวจจับความผิดปกติ
5. สถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันมือถือ Flutter LEQs_AIoT การจัดการสถานะและการออกแบบส่วนต่อประสาน
6. โมเดลการเรียนรู้เชิงลึกวินิจฉัยโรคพืชบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Leaf Doctor Vision AI)

7. แบบจำลองพยากรณ์ความขึ้นดินอนุกรมเวลาล่วงหน้า 6 ชั่วโมงและการประเมินจุดเหี่ยวถาวร
8. ระบบปัญญาประดิษฐ์อธิบายได้ (Explainable AI หรือ xAI) สำหรับการตัดสินใจให้น้ำแม่นยำสูง
9. ขั้นตอนการติดตั้ง ทดสอบ และประยุกต์ใช้งานจริงในแปลงเกษตรกรรมอัจฉริยะ

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายหลักการทำงานของสถาปัตยกรรม AIoT 3 ระดับและการถ่ายโอนข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สายได้อย่างถูกต้อง
2. ประกอบวงจรฮาร์ดแวร์และต่อสายสัญญาณเซนเซอร์เข้ากับบอร์ด ESP32 ได้ตามมาตรฐานวิศวกรรม
3. พัฒนาและแก้ไขเฟิร์มแวร์ Arduino C++ เพื่อคำนวณค่า VPD และตอบสนองต่อคำขอ API ได้อย่างถูกต้อง
4. ใช้งานแอปพลิเคชัน Flutter LEQs_AIoT เพื่อสแกนหาบอร์ดและควบคุมระบบชลประทานอัตโนมัติได้อย่างชำนาญ
5. วิเคราะห์ผลการวินิจฉัยโรคพืชจากโมเดล Deep Learning และกำหนดแนวทางการรักษาทางชีวภาพได้อย่างเหมาะสม
6. ประเมินผลการตัดสินใจของระบบ Explainable AI เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้น้ำในแปลงปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

1. บรรยายเชิงทฤษฎีควบคุมการสาธิตโครงสร้างระบบ AIoT แบบถ่ายทอดสด
2. ปฏิบัติการต่อวงจรบอร์ดควบคุมและทดสอบการสื่อสารแบบ Peer-to-Peer
3. ปฏิบัติการติดตั้งแอปพลิเคชันลงบนสมาร์ตโฟนและทดสอบฟังก์ชันสแกนอัตโนมัติ
4. กิจกรรมจำลองสถานการณ์ความผิดปกติของระบบ (Failure Lab) เพื่อทดสอบกลไกความปลอดภัย
5. ปฏิบัติการสแกนใบพืชตัวอย่างในแปลงเพื่อทดสอบความแม่นยำของโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก

สื่อการเรียนการสอน

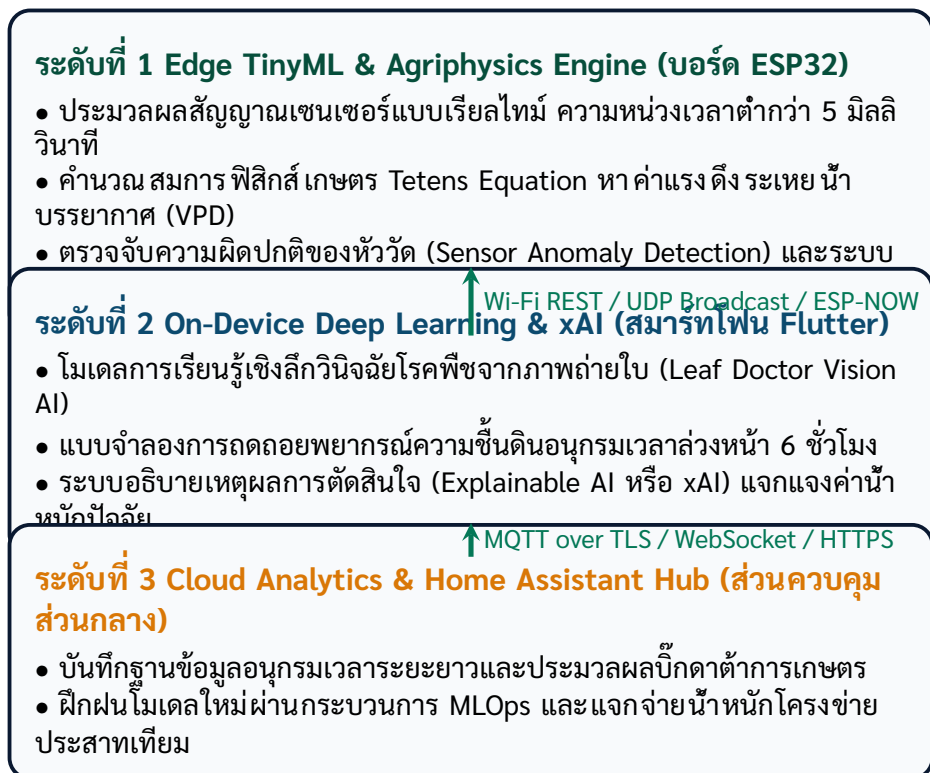
1. บอร์ดพัฒนา GoGo-IoT หรือ LEQs-IoT ESP32 พร้อมชุดทดลองสมาร์ตฟาร์ม
2. เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น SHT30 เซนเซอร์วัดแสง BH1750 และโพรบวัดความชื้นดิน
3. สวิตช์กลอยตรวจวัดระดับน้ำและโมดูลรีเลย์ควบคุมปั้มน้ำ
4. สมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการ Android หรือ iOS ที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน LEQs AIoT
5. ซอร์สโค้ดเฟิร์มแวร์และชุดข้อมูลโรคพืชสำหรับทดสอบ

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินผลสัมฤทธิ์จากการต่อวงจรและแฟลชเฟิร์มแวร์ลงบนบอร์ดฮาร์ดแวร์
2. การทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างสมาร์ตโฟนกับบอร์ดผ่านสัญญาณ Wi-Fi LAN
3. ความถูกต้องในการแปลผลข้อมูลวิทยาศาสตร์การเกษตรและการวินิจฉัยโรคพืช
4. การส่งรายงานสรุปผลการทดลองและการทำงานร่วมกันเป็นทีมในแปลงทดสอบ

11.1 สถาปัตยกรรมระบบไฮบริดอัจฉริยะ 3 ระดับ

การพัฒนาระบบเกษตรกรรมอัจฉริยะในยุคดิจิทัลจำเป็นต้องผสมผสานระหว่างฮาร์ดแวร์สมองกลฝังตัว เครือข่ายไร้สายระยะสั้นและระยะไกล ตลอดจนการประมวลผลด้วยปัญญาประดิษฐ์ โครงสร้างของระบบ **LEQs AIoT xAI** ได้รับการออกแบบตามแนวคิดการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ 3 ระดับ (3-Tier Hybrid Architecture) ซึ่งช่วยให้ระบบสามารถทำงานได้ต่อเนื่องแม้ขาดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายนอก (Offline-First Capability)



ภาพที่ 11.1 สถาปัตยกรรมโครงสร้างระบบไฮบริดอัจฉริยะ 3 ระดับสำหรับการเกษตรแม่นยำ

การแบ่งภาระงานในลักษณะนี้ช่วยลดปริมาณการส่งผ่านข้อมูลในอากาศ ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ และ ป้องกัน ความเสียหายของพืชผลจากปัญหาโครงข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตล่ม โดยบอร์ดฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งในแปลงจะทำหน้าที่เป็นหน่วยเฝ้าระวังด่านหน้า (Frontline Guardian) ตัดสินใจหยุดปัมน้ำทันทีเมื่อน้ำแห้ง ส่วนสมาร์ตโฟนทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการวิเคราะห์ระดับสูงร่วมกับผู้ใช้งาน

11.2 วิศวกรรมฮาร์ดแวร์บอร์ด GoGo-IoT และ LEQs-IoT

ระบบฮาร์ดแวร์ในโครงการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ประสิทธิภาพสูงตระกูล ESP32 หรือ ESP32-C3 ทำงานร่วมกับชุดเซนเซอร์วัดตัวแปรชีวภาพของแปลงปลูก การกำหนดขาเชื่อมต่อสัญญาณ (Pin Assignment) ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางไฟฟ้าเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Interference หรือ EMI) จากการตัดต่อหน้าสัมผัสเลย

ตารางที่ 11.1 ตารางกำหนดขาสัญญาณและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของบอร์ดควบคุมแปลงเกษตร

ชื่ออุปกรณ์	พิน คอนโทรลเลอร์	ไมโคร โปรโตคอล	หน้าที่การทำงานและ คุณลักษณะเด่น
SHT30	GPIO21 (SDA), GPIO22 (SCL)	I2C (0x44)	วัดอุณหภูมิ ($\pm 0.3^{\circ}\text{C}$) และ ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ($\pm 2\%$)
BH1750	GPIO21 (SDA), GPIO22 (SCL)	I2C (0x23)	วัดความเข้มแสงแวดล้อม (1 – 65,535 Lux) เพื่อ คำนวณการสังเคราะห์แสง
Soil Moisture	GPIO34 (ADC1_CH6)	Analog ADC	วัดปริมาณน้ำในดินเชิง ความจุไฟฟ้า ช่วงแรงดัน 0 – 3.3 V
Float Switch	GPIO35 (Active LOW)	Digital Input	ตรวจวัดระดับน้ำแห้งถึง ป้องกันปั๊มไหม้ (Dry-Run Protection)
Relay Ch 1	GPIO26 (Active HIGH)	Digital Out- put	ขับโซลินอยด์วาล์วหรือปั๊ม น้ำขนาด 12VDC/220VAC
Relay Ch 2	GPIO27 (Active HIGH)	Digital Out- put	ขับหลอดไฟปลูกพืชเสริม การสังเคราะห์แสง (Grow Light)

ข้อควรระวังทางวิศวกรรมในการติดตั้งฮาร์ดแวร์

สายสัญญาณแอนะล็อกของเซนเซอร์วัดความชื้นในดินไม่ควรเดินขนานชิดกับสายไฟกำลัง 220VAC ที่จ่ายให้กับปั๊มน้ำในระยะเกิน 30 เซนติเมตร เนื่องจากสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำอาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนความถี่ 50 Hz ซึ่งส่งผลให้ค่าการอ่านความชื้นแกว่งผิดปกติ แนะนำให้ใช้สายสัญญาณชนิดมีชีลด์ถัก (Shielded Twisted Pair) และต่อลงกราวด์ของวงจรที่จุดเดียว (Single-Point Grounding)

11.3 โครงสร้างเฟิร์มแวร์ ESP32 และระบบค้นหาอัตโนมัติ

เฟิร์มแวร์ได้รับการพัฒนาด้วยภาษา C++ บนแพลตฟอร์ม Arduino ESP32 โดยรวมระบบเครือข่ายสื่อสารสองทิศทางเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย:

11.3. ระบบค้นหาอุปกรณ์อัตโนมัติผ่าน UDP Broadcast

เมื่อสมาร์ตโฟนเปิดแอปพลิเคชัน ตัวแอปจะยิงแพ็กเก็ตข้อมูลระบุข้อความคำขอ "DISCOVER_LEQS_DEVICE" ไปยังที่อยู่ Broadcast แอสต์ 255.255.255.255 ผ่านพอร์ตหมายเลข 8266 บอร์ดฮาร์ดแวร์ทุกตัวที่เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่าย Wi-Fi วงเดียวกันจะดักจับแพ็กเก็ตและตอบกลับข้อมูลระบุตัวตนในรูปแบบ JSON ทันที ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องจดจำหรือพิมพ์หมายเลข IP Address ด้วยตนเอง

โค้ดตัวอย่างการตอบสนอง UDP Discovery ในภาษา C++

```
1 void handleUdpDiscovery() {
2   int packetSize = udpDiscovery.parsePacket();
3   if (packetSize) {
4     char packetBuffer[64];
5     int len = udpDiscovery.read(packetBuffer, 63);
6     packetBuffer[len] = '\0';
7
8     if (String(packetBuffer).indexOf("DISCOVER_LEQS_DEVICE") >= 0) {
9       StaticJsonDocument<256> doc;
10      doc["device"] = DEVICE_MODEL;
11      doc["team"] = TEAM_NUMBER;
12      doc["ip"] = WiFi.localIP().toString();
13      doc["mac"] = WiFi.macAddress();
14      doc["rssi"] = WiFi.RSSI();
15      doc["firmware"] = FIRMWARE_VERSION;
16
17      String reply;
18      serializeJson(doc, reply);
19      udpDiscovery.beginPacket(udpDiscovery.remoteIP(), udpDiscovery.remotePort());
20      udpDiscovery.print(reply);
21      udpDiscovery.endPacket();
22    }
23  }
24 }
```

11.3. บริการ RESTful API ฟังตัวบนพอร์ต 80

บอร์ดเปิดบริการเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบอะซิงโครนัสเพื่อรองรับคำสั่งควบคุมจากโมบายแอปพลิเคชัน พร้อมกำหนดส่วนหัว Access-Control-Allow-Origin: * เพื่อป้องกันปัญหา Cross-Origin Resource Sharing (CORS) ตามข้อกำหนดดังนี้:

1. **GET /api/info** ส่งคืนข้อมูลเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ หมายเลขกลุ่ม สัญญาณ Wi-Fi และระยะเวลาการทำงาน (Uptime)

2. GET /api/sensors ส่งคืนค่าการวัดของเซนเซอร์ทุกตัว ค่า VPD ดัชนีความเครียดพืช และสถานะการตรวจจับสิ่งผิดปกติ
3. GET /api/relay?ch=X&state=Y สั่งเปิด (1) หรือปิด (0) รีเลย์ช่องที่ระบุ พร้อมระบบจับเวลานับถอยหลังป้องกันเปิดค้าง
4. GET /api/estop?state=1 ระบบหยุดฉุกเฉินระดับฮาร์ดแวร์ ตัดกระแสไฟฟ้ารีเลย์ทุกช่องทันที

11.4 ฟิสิกส์เกษตรและการประมวลผล Edge TinyML

หัวใจสำคัญที่ยกระดับระบบให้เหนือกว่าการควบคุมตามเกณฑ์คงที่ทั่วไป คือการประมวลผลเชิงฟิสิกส์เกษตร (Agriphysics) แบบเรียลไทม์ บนชิปไมโครคอนโทรลเลอร์

11.4.1 การคำนวณแรงดึงระเหยน้ำของบรรยากาศ

การสูญเสียน้ำของพืชผ่านทางปากใบ (Stomatal Conductance) ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิหรือความชื้นสัมพัทธ์เพียงอย่างเดียว แต่แปรผันตรงกับ **Vapor Pressure Deficit (VPD)** ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างความดันไออิ่มตัวของน้ำในเซลล์ใบ (e_s) กับความดันไอจริงของอากาศแวดล้อม (e_a) ในหน่วยกิโลปาสกาล (kPa)

$$e_s(T) = 0.61078 \exp\left(\frac{17.27T}{T + 237.3}\right) \quad [\text{kPa}] \quad (11.1)$$

$$e_a(T, RH) = e_s(T) \times \left(\frac{RH}{100}\right) \quad [\text{kPa}] \quad (11.2)$$

$$VPD = e_s(T) - e_a(T, RH) = 0.61078 \exp\left(\frac{17.27T}{T + 237.3}\right) \left(1 - \frac{RH}{100}\right) \quad (11.3)$$

เมื่อ T คือ อุณหภูมิ อากาศ ใน หน่วย องศา เซลเซียส และ RH คือ ความชื้นสัมพัทธ์ในหน่วยเปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 11.2 เกณฑ์การประเมินสภาวะปากใบและความเครียดพืชจากค่า VPD

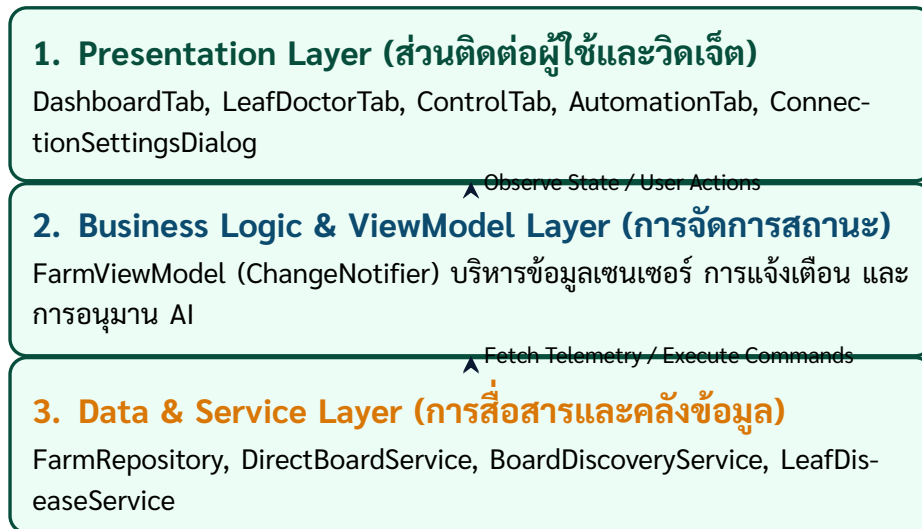
ช่วง ค่า VPD (kPa)	สถานะ สรีรวิทยา พืช	ทาง ของ	แนวทางการควบคุมทางวิศวกรรม การเกษตร
$VPD < 0.4$	ปากใบเปิดแคบ การคายน้ำต่ำ เสี่ยงเกิดเชื้อรา	การ	ห้ามพ่นน้ำฝอย เปิดพัดลมระบายอากาศ เพื่อลดความชื้นสะสม
$0.4 \leq VPD \leq 1.2$	ปาก ใบ เปิด สมบูรณ์ การดูดซึมน้ำธาตุอาหาร สูงสุด	ใบ	สภาวะเหมาะสมที่สุด รักษาระดับความชื้นตามรอบปกติ
$1.2 < VPD \leq 1.6$	อากาศ เริ่ม แห้ง เกิดความเครียด น้ำ ปาน กลาง	เริ่ม	เตรียมระบบให้น้ำและฝ้าระวังอัตราการลดลงของน้ำในดิน
$VPD > 1.6$	อากาศ แห้งจัด พืช คายน้ำรุนแรงวิกฤต	จัด	ฉีดพ่นหมอกปรับอุณหภูมิและให้น้ำเซต รากทันที

11.4.2 การตรวจจับความผิดปกติของเซนเซอร์ (Edge Anomaly Detection)

อัลกอริทึม TinyML บนบอร์ดจะตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเวลาของข้อมูล หากพบว่าปั้มน้ำทำงานเป็นเวลาเกิน 15 วินาที แต่อัตราการเปลี่ยนแปลงความชื้นในดิน $d(\text{Moisture})/dt$ ต่ำกว่า 0.5% ต่อนาที หรือค่าสัญญาณแอนะล็อกของดินตกไปอยู่ที่ศูนย์ ระบบจะประเมินทันทีว่าเซนเซอร์เกิดการชำรุด หลุดจากแปลง หรือท่อส่งน้ำเกิดการอุดตัน พร้อมส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังผู้ใช้งาน

11.5 สถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันมือถือ Flutter LEQs AIoT

แอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนได้รับการพัฒนาด้วยเฟรมเวิร์ก Flutter โดยใช้ภาษา Dart โครงสร้างสถาปัตยกรรมเป็นแบบแยกส่วน (Clean Layered Architecture) ประกอบด้วย 3 ชั้นหลัก



ภาพที่ 11.2 ผังสถาปัตยกรรมแยกส่วนของแอปพลิเคชันมือถือ Flutter LEQs_AIoT

การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (UI/UX) คำนึงถึงการใช้งานจริงในแปลงเกษตร จึงเลือกใช้พาเลตต์สี Dark Farm Theme ซึ่งใช้พื้นหลังสีน้ำเงินเข้มหม่น #0F172A ตัดกับสีเขียวมรกตเรืองแสง #20C997 เพื่อช่วยให้อ่านค่าได้ชัดเจนกลางแจ้ง ไม่สะท้อนแสงแดด และประหยัดพลังงานหน้าจอชนิด AMOLED

11.6 โมเดลการเรียนรู้เชิงลึกวินิจฉัยโรคพืช Leaf Doctor Vision AI

เพื่อ แก้ ปัญหา โรค พืช ระบาด ใน แปลง ปลุก แอปพลิเคชัน ได้ บรรจุ โมเดล โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (Convolutional Neural Network หรือ CNN) สถาปัตยกรรม **MobileNetV3-Small** ซึ่งผ่านการควอนไทเซชัน (Post-Training Quantization หรือ INT8) จนมีขนาดไฟล์เพียง 3.8 MB สามารถประมวลผลบนหน่วยประมวลผลประสาท (NPU) ของสมาร์ทโฟนได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์ภายนอก



ภาพที่ 11.3 โครงสร้างการอนุมานภาพใบพืชด้วยโครงข่ายประสาทเทียม MobileNetV3

โมเดลได้รับการฝึกฝนให้จำแนกความผิดปกติของใบพืชออกเป็น 5 รูปแบบหลัก พร้อมระบบคำแนะนำการจัดการทางการเกษตร:

- โรคราแป้ง (Powdery Mildew)** อาการพบคราบผงสีขาวคล้ายแป้งบนผิวใบ แนะนำพ่นเชื้อราปฏิปักษ์ไตรโคเดอร์มา (*Trichoderma harzianum*) ในช่วงแดดร่ม หรือใช้กำมะถันผงชนิดละลายน้ำ

2. โรคใบไหม้หรือใบจุดวงแหวน (Early Blight) เกิดจากเชื้อรา *Alternaria solani* แผลมีลักษณะวงซ้อนคล้ายเป้ายิงปืน แนะนำตัดแต่งใบเหี่ยวทำลายและฉีดพ่นเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ซับทิลิส (BS)
3. โรคราสนิม (Rust Disease) เกิดตุ่มนูนผงสีส้มใต้ใบ แนะนำพ่นน้ำส้มควันไม้เจือจาง 1 : 200 ทุก 7 วัน และเสริมความแข็งแรงของผนังเซลล์ด้วยแคลเซียม-โบรอน
4. รอยทำลายเพลี้ยไฟและไรแดง (Thrips & Mites) ยอดหักงอ ผิวใบด้านล่างสีบรอนซ์ แนะนำพ่นเชื้อราบิวเวอเรีย (*Beauveria bassiana*) ร่วมกับกับดักกาวเหนียว
5. ใบสมบูรณ์สุขภาพดี (Healthy) พืชมีคลอโรฟิลล์สม่ำเสมอ แนะนำรักษาระดับการให้น้ำและธาตุอาหารตามสมดุลเดิม

11.7 แบบจำลองพยากรณ์ความขึ้นดินอนุกรมเวลาล่วงหน้า 6 ชั่วโมง

การรดน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต้องไม่รอให้ดินแห้งจนพืชชะงักงัน แต่ต้องคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ระบบจึงติดตั้งโมเดลถดถอยแบบไดนามิก (Dynamic Time-Series Regression Model) เพื่อพยากรณ์ระดับความขึ้นในดินล่วงหน้า 6 ชั่วโมง

$$\theta(t + \Delta t) = \theta_{\text{residual}} + [\theta(t) - \theta_{\text{residual}}] \exp(-\lambda \cdot \Delta t) \quad (11.4)$$

โดยที่ $\theta(t)$ คือความขึ้นในดินปัจจุบัน (%) และ θ_{residual} คือความขึ้นคงเหลือต่ำสุดของชนิดดิน ($\approx 18\%$) และสัมประสิทธิ์การลดทอน λ ขึ้นอยู่กับดัชนีทางฟิสิกส์เกษตร:

$$\lambda = \lambda_0 \left[1 + \alpha(\text{VPD} - \text{VPD}_0) + \beta \left(\frac{\text{Lux}}{1000} \right) \right] \quad (11.5)$$

เมื่อ $\lambda_0 = 0.045$, $\alpha = 0.35$, และ $\beta = 0.20$ ส่งผลให้ในวันที่แดดจัดและอากาศแห้ง (VPD สูง) กราฟความขึ้นจะดิ่งลงรวดเร็วกว่าวันที่มีเมฆครึ้ม ระบบจะส่งสัญญาณเตือนทันทีหากเส้นกราฟมีแนวโน้มลดลงแตะจุดเหี่ยวถาวร (Permanent Wilting Point หรือ PWP) ซึ่งตั้งไว้ที่ 35%

11.8 ระบบ ปัญญา ประดิษฐ์ อธิบาย ได้ สำหรับ การ ให้ น้ำ แม่นยำสูง

ปัญหาสำคัญของปัญญาประดิษฐ์ในอดีตคือภาวะกล่องดำ (Black-Box Problem) ที่ผู้ใช้งานไม่ทราบเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจ โครงการนี้จึงได้ประยุกต์ใช้แนวคิด **Explainable AI (xAI)** ผ่านกระบวนการกระจายค่าน้ำหนักปัจจัย (Feature Attribution Distribution) คล้ายคลึงกับค่าแชปเปลีย์ (Shapley Values)

ตารางที่ 11.3 เมทริกซ์การตัดสินใจและค่าน้ำหนักปัจจัยของระบบ Explainable AI

ปัจจัยชีวกายภาพ	ค่าน้ำหนัก (%)	ทิศทางผลกระทบ	คำอธิบายเชิงกายภาพที่ระบบนำเสนอแก่เกษตรกร
ความชื้น ใน ดิน ปัจจุบัน	42%	ผลักดันการให้น้ำ	ความชื้นต่ำกว่าเกณฑ์ควบคุมรากพืชต้องใช้พลังงานดูดน้ำสูงขึ้น
แรง ดึง ระเหย น้ำ (VPD)	30%	ผลักดันการให้น้ำ	อากาศแห้ง ปากใบสูญเสียน้ำรวดเร็ว ต้องเติมน้ำชดเชยการคายระเหย
ความ เข้ม แสงแดด (Lux)	18%	ผลักดันการให้น้ำ	รังสีอาทิตย์กระตุ้นการสังเคราะห์แสง อัตราเมแทบอลิซึมพืชเพิ่มขึ้น
ระดับ น้ำ ใน ถัง พัก (Float)	10%	กลไก ยับยั้ง ฉุกฉิน	สวิตช์ลากลอยมีอำนาจสิทธิ์ขาดในการตัดระบบ 100% หากน้ำแห้ง

ผลลัพธ์จากระบบ xAI จะถูกนำเสนอในรูปประโยคภาษาไทยที่เข้าใจง่าย เช่น: “ระบบแนะนำให้ให้น้ำปริมาณ 350 มิลลิลิตร (เปิดปั๊ม 45 วินาที) เนื่องจากดินมีความชื้นเพียง 38% ประกอบกับอากาศมีค่า VPD สูงถึง 1.75 kPa ซึ่งส่งผลให้พืชคายน้ำรุนแรง การให้น้ำในปริมาณนี้จะฟื้นฟูความชุ่มชื้นในเขตรากได้พอดีโดยไม่เกิดการสูญเสียน้ำซึมลึกใต้เขตราก”

11.9 คู่มือการติดตั้งและทดสอบภาคสนาม

เพื่อให้เกษตรกรและผู้เข้าร่วมอบรมสามารถติดตั้งใช้งานระบบได้ด้วยตนเอง มีขั้นตอนปฏิบัติตามลำดับดังนี้:

11.9. ขั้นตอนการแฟลชเฟิร์มแวร์ลงบอร์ด ESP32

1. ติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE และแพ็คเกจเสริม esp32 by Espressif Systems
2. เปิดไฟล์โปรเจกต์ module2/leqs_iot_wifi_direct_firmware.ino
3. เลือกบอร์ดเป็น **ESP32 Dev Module** หรือ **ESP32-C3** ตามอุปกรณ์จริง
4. กำหนดชื่อเครือข่าย Wi-Fi และรหัสผ่านในฟังก์ชัน setup() หรือใช้โหมดเชื่อมต่ออัตโนมัติ
5. เสียบสาย USB กดปุ่ม Upload และสังเกตข้อความ "[BOOT] Ready" บน Serial Monitor ที่บอดเรต 115200

11.9. ขั้นตอนการเชื่อมต่อผ่านโมบายแอปพลิเคชัน LEQs_AIoT

1. เปิดแอปพลิเคชัน **LEQs AIoT** บนสมาร์ทโฟน
2. ตรวจสอบว่าสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi เดียวกันกับบอร์ด
3. แตะที่ปุ่มไอคอนสัญญาณ Wi-Fi บริเวณมุมบนขวาของหน้าจอหลัก
4. ในหน้าต่าง **เชื่อมต่อบอร์ดฮาร์ดแวร์ IoT** ให้เลือกแท็บ **สแกนอัตโนมัติ (Auto-Scan)**
5. กดปุ่ม **สแกนใหม่** ระบบจะค้นหาและแสดงรายชื่อบอร์ด หมายเลขกลุ่ม และความแรงสัญญาณ RSSI
6. แตะปุ่ม **เชื่อมต่อ** บ้ายสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวมรกต และข้อมูลเซนเซอร์จริงจากแปลงจะปรากฏบนหน้าปัดทันที

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 11

1. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างการควบคุมการให้น้ำด้วยเกณฑ์ความชื้นคงที่แบบดั้งเดิม กับการประยุกต์ใช้ค่า Vapor Pressure Deficit (VPD) และ Explainable AI ในการตัดสินใจให้น้ำ
2. สมการเทเทนส์ (Tetens Equation) มีบทบาทอย่างไรในการประเมินสถานะปากใบของพืช และเพราะเหตุใดในวันที่อุณหภูมิ 35°C เท่ากัน แต่วันที่มีความชื้นสัมพัทธ์ 40% พืชจึงสูญเสียน้ำมากกว่าวันที่มีความชื้นสัมพัทธ์ 80%
3. ในระบบการค้นหอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย จงอธิบายกลไกการทำงานของแพ็กเก็ต UDP Broadcast พอร์ต 8266 และเปรียบเทียบข้อดีข้อจำกัดกับการระบุหมายเลข Static IP Address

4. หากในระหว่างการทำงาน เซนเซอร์วัดความชื้นดินเกิดหลุดลอยพื้นผิวดิน กลไก Edge TinyML ของบอร์ดและระบบ Safety Interlock ของแอปพลิเคชันจะมีลำดับขั้นตอนการตอบสนองอย่างไรเพื่อป้องกันน้ำท่วมแปลง
5. จงออกแบบขั้นตอนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) สำหรับระบบ Leaf Doctor Vision AI ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชนิดพืชปลูกใหม่ในโรงเรือน

บทที่ 12

เวิร์กช็อปปัญญาประดิษฐ์การเรียนรู้ เชิงลึกจำแนกโรคพืชและประเมิน คุณภาพผลผลิตบนอุปกรณ์ฝังตัว

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 12

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. รากฐานคอมพิวเตอร์วิทัศน์และพยาธิวิทยาพืชดิจิทัลในงานเกษตรแม่นยำ
2. สถาปัตยกรรมการแบ่งชุดข้อมูลภาพถ่ายพืช 6 ชนิด 18 คลาส แบบรักษาสัดส่วน (Stratified Partitioning)
3. โครงสร้าง โครงข่ายประสาทเทียม แบบ คอนโวลูชัน ขนาดกะทัดรัด (MobileNetV2, ResNet18 และ LeafNet)
4. วิศวกรรมการฝึกสอนโมเดล การปรับแต่งอัตราการเรียนรู้แบบโคไซน์ และการหยุดการเรียนรู้ล่วงหน้า (Early Stopping)
5. ระเบียบวิธีการประเมินผลเชิงลึก แผนภาพความสับสน (Confusion Matrix) และดัชนีชี้วัด F1-Score
6. ปฏิบัติการควบคุมระบบผ่าน Leaf AI Studio Web Portal และการประมวลผลบน Google Colab GPU T4
7. การส่งออกโมเดลสู่มาตรฐาน ONNX และ TorchScript สำหรับติดตั้งบนบอร์ดสมองกลฝังตัวภาคสนาม
8. กรณีศึกษาการเชื่อมโยงระบบวินิจฉัยโรคพืชเข้ากับมาตรการฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์อัตโนมัติ

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายหลักการแบ่งชุดข้อมูลแบบ Stratified Sampling และการทำงานของ Depthwise Separable Convolutions ได้อย่างถูกต้อง
2. ออกแบบกระบวนการทำ Data Augmentation เพื่อลดปรากฏการณ์ Overfitting ในภาพถ่ายพืชได้อย่างเหมาะสม
3. ดำเนินการฝึกสอนโมเดล Deep Learning ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ (MPS GPU) และบนคลาวด์ Google Colab ได้อย่างคล่องแคล่ว
4. วิเคราะห์ประสิทธิภาพโมเดลผ่าน Confusion Matrix และคำนวณค่า Precision, Recall และ F1-Score ได้อย่างแม่นยำ
5. ส่งออกโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ ONNX และเขียนโปรแกรมอนุมานผล (Inference) บนบอร์ด Edge AI ได้อย่างสมบูรณ์

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. บรรยายเชิงทฤษฎีเปรียบเทียบ สถาปัตยกรรม CNN ขนาดใหญ่กับโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับอุปกรณ์ขอบเขต
2. ปฏิบัติการสำรวจและแบ่งสัดส่วนชุดข้อมูลภาพถ่ายใบพืช 5,846 ภาพ ผ่านระบบ Leaf AI Studio
3. ปฏิบัติการฝึกสอนโมเดลจริงบนคลาวด์ความเร็วสูง Google Colab ร่วมกับชิปเร่งความเร็ว Tesla T4 GPU
4. ปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการวินิจฉัยโรคและอ่านค่าแผนภาพความสับสนเพื่อค้นหาจุดอ่อนของโมเดล
5. ปฏิบัติการทดสอบทำนายภาพถ่ายใบพืชแบบสด (Inference Playground) และส่งออกไฟล์ ONNX สู่บอร์ดจริง

สื่อการเรียนรู้การสอน

1. เว็บแอปพลิเคชันพอร์ทัล Leaf AI Studio ประจำโครงการ CMU AIoT 2027
2. สมุดบันทึก Google Colab สำหรับฝึกสอนโมเดลด้วย GPU Tesla T4
3. ชุดข้อมูลภาพถ่ายโรคพืชและคุณภาพผลผลิต 6 ชนิด 18 คลาส จำนวน 5,846 ไฟล์
4. คอมพิวเตอร์ประมวลผลหรือบอร์ดสมองกลฝังตัว Raspberry Pi / บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-CAM
5. สไลด์ประกอบการสอนและคลังซอร์สโค้ดบน GitHub โครงการ aiot-workshop

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความถูกต้องในการแบ่งชุดข้อมูล Train, Validation และ Test ให้สมดุล
2. ประสิทธิภาพของโมเดลที่ผ่านการฝึกสอน โดยพิจารณาจากค่าความแม่นยำและค่า Macro F1-Score
3. ความสามารถในการแปลผลแผนภาพความสับสนและอธิบายสาเหตุความผิดพลาดของโมเดล
4. ผลสำเร็จในการส่งออกโมเดล ONNX และการรันอนุมานผลภาพถ่ายใบพืชจริงได้อย่างถูกต้อง

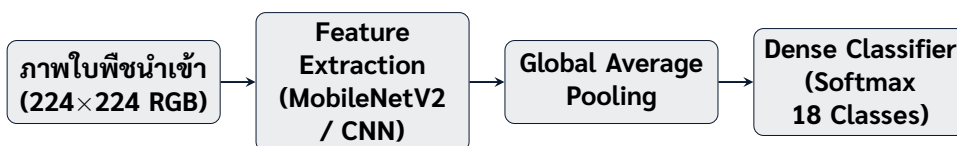
12.1 รากฐานคอมพิวเตอร์วิทัศน์และพยาธิวิทยาพืชดิจิทัล ในงานเกษตรแม่นยำ

การบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะยุคใหม่จำเป็นต้องอาศัยการตรวจติดตามสุขภาพพืชอย่างต่อเนื่องและทันทั่วทั้งพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการผิดปกติทางสรีรวิทยาและโรคพืชที่แสดงออกผ่านรอยโรคบนใบ (Leaf Lesions) ในอดีต เกษตรกรต้องอาศัยสายตาและความเชี่ยวชาญส่วนบุคคลในการเดินสำรวจแปลง ซึ่งมีข้อจำกัดอย่างยิ่งในด้านความครอบคลุม ความล่าช้า และความผิดพลาดจากการประเมินเชิงอัตวิสัย

การบูรณาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) เข้ากับโครงข่ายประสาทเทียมแบบสังเคราะห์ (Convolutional Neural Networks หรือ CNN) ช่วยให้ระบบตรวจวัดอัตโนมัติสามารถคัดกรองอาการโรคได้อย่างรวดเร็วในระดับเสี้ยววินาที ดังแสดงความสัมพันธ์ในการคำนวณคอนโวลูชัน 2 มิติระหว่างภาพนำเข้า I และเคอร์เนลตัวกรอง K ขนาด $k \times k$ ตามสมการ

$$S(i, j) = (I * K)(i, j) = \sum_{m=-p}^p \sum_{n=-p}^p I(i-m, j-n) K(m, n) \quad (12.1)$$

โดยที่ $p = \lfloor k/2 \rfloor$ คือรัศมีของเคอร์เนล ค่า $S(i, j)$ แสดงถึงแผนที่ลักษณะเด่น (Feature Map) ที่ดึงคุณลักษณะเฉพาะของรอยโรค เช่น ขอบแผล ขอบใบไหม้ จุดสีสนิม และลวดลายเส้นใบ เพื่อส่งต่อไปยังชั้นจำแนกประเภท



ภาพที่ 12.1 แผนผังการไหลของข้อมูลในโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อจำแนกโรคพืชและคุณภาพผลผลิต

12.2 ชุดข้อมูลภาพถ่ายพืช 6 ชนิดและการแบ่งสัดส่วนแบบ รักษาสัดส่วน

ชุดข้อมูลที่ใช้ในเวิร์กช็อปนี้ ประกอบด้วยภาพถ่ายจริงของใบพืช และผลผลิตทางการเกษตร 6 ชนิด รวมทั้งสิ้น 5,846 ภาพ ครอบคลุม 18 คลาสโรคและคุณภาพผลผลิต ได้แก่ ข้าวโพด (Corn), มันฝรั่ง (Potato), ส้ม (Orange), มะม่วง (Mango), กล้วย (Banana) และกาแฟ (Coffee)

ในงานจำแนกประเภทภาพทางการเกษตร ปัญหาสำคัญที่มักพบคือความไม่สมดุลของจำนวนตัวอย่างในแต่ละคลาส (Class Imbalance) หากใช้การสุ่มแบบปกติ (Uniform

Random Split) คลาสที่มีจำนวนภาพน้อยอาจไม่ปรากฏในชุดทดสอบหรือชุดตรวจสอบเลย ส่งผลให้โมเดลไม่สามารถเรียนรู้ลักษณะเฉพาะของโรคนั้นได้ ด้วยเหตุนี้ ระบบจึงใช้ระเบียบวิธีแบ่งแบบรักษาสัดส่วน (Stratified Partitioning) เพื่อรักษาอัตราส่วนตัวอย่างของทุกคลาสให้เท่าเทียมกันในทุกชุดข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ 12.1

ตารางที่ 12.1 การกระจายตัวของชุดข้อมูลภาพถ่ายพืช 6 ชนิด 18 คลาส ตามสัดส่วน Stratified 70 : 15 : 15

ชนิดพืชเป้าหมาย	จำนวน คลาส	Train (70%)	Val (15%)	Test (15%)	รวมภาพ ทั้งหมด
ข้าวโพด (Corn)	4 คลาส	2,746	589	589	3,924 ภาพ
มันฝรั่ง (Potato)	3 คลาส	630	135	136	901 ภาพ
ส้ม (Orange)	2 คลาส	298	64	64	426 ภาพ
มะม่วง (Mango)	3 คลาส	168	36	36	240 ภาพ
กล้วย (Banana)	3 คลาส	143	31	31	205 ภาพ
กาแฟ (Coffee)	3 คลาส	105	22	23	150 ภาพ
รวมทั้งสิ้น (All)	18 คลาส	4,092	877	877	5,846 ภาพ

12.3 สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับเอดจ์เอไอ

ในการเลือกโครงสร้างโมเดลเพื่อนำไปติดตั้งบนอุปกรณ์ฝังตัว เช่น กล้องตรวจสภาพแปลง ESP32-CAM หรือคอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว Raspberry Pi มีข้อจำกัดด้านหน่วยความจำ (RAM/PSRAM) และกำลังประมวลผล ในเวิร์กช็อปนี้จึงออกแบบและรองรับ 3 สถาปัตยกรรมหลัก

12.3.1 สถาปัตยกรรม MobileNetV2

MobileNetV2 นำเสนอแนวคิดคอนโวลูชันแบบแยกส่วนลึก (Depthwise Separable Convolutions) ควบคู่กับบล็อก Inverted Residuals ที่มี Linear Bottlenecks ช่วยลดภาระการคำนวณ (FLOPs) และขนาดพารามิเตอร์ลงอย่างมหาศาล โดยมีอัตราส่วนการลดทอนภาระการคำนวณเมื่อเทียบกับคอนโวลูชันมาตรฐาน ตามสมการ

$$\text{Reduction Ratio} = \frac{D_K \cdot D_K \cdot M \cdot D_F \cdot D_F + M \cdot N \cdot D_F \cdot D_F}{D_K \cdot D_K \cdot M \cdot N \cdot D_F \cdot D_F} = \frac{1}{N} + \frac{1}{D_K^2} \quad (12.2)$$

โดยที่ D_K คือขนาดของเคอร์เนลตัวกรอง (เช่น 3×3), D_F คือมิติของแผนที่ลักษณะเด่น, M คือจำนวนช่องสัญญาณนำเข้า และ N คือจำนวนช่องสัญญาณส่งออก หากกำหนด $D_K = 3$ การคำนวณจะลดลงประมาณ 8 ถึง 9 เท่าเมื่อเทียบกับโครงข่ายดั้งเดิม

12.3. สถาปัตยกรรม LeafNet

เพื่อรองรับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็ก เช่น ESP32-S3 ที่มียังได้พัฒนาโครงสร้างเฉพาะชื่อ **LeafNet** ประกอบด้วยบล็อกคอนโวลูชัน 4 ลำดับชั้นที่เชื่อมต่อกับ Batch Normalization และ Leaky ReLU ฟังก์ชัน มีขนาดพารามิเตอร์รวมเพียง 1.2 ล้านพารามิเตอร์ (ขนาดไฟล์น้ำหนักประมาณ 4.8 เมกะไบต์) ทำให้สามารถจัดเก็บในหน่วยความจำแฟลชและรันผ่าน PSRAM ของบอร์ดได้อย่างราบรื่น

12.4 วิศวกรรมการฝึกสอนโมเดลและการหยุดการเรียนรู้ล่วงหน้า

ฟังก์ชันการสูญเสียที่ใช้ในการฝึกสอนคือ Cross-Entropy Loss ร่วมกับกลไก Label Smoothing เพื่อป้องกันไม่ให้โมเดลมีความมั่นใจเกินจริง (Overconfidence) ในคลาสใดคลาสหนึ่ง ตามสมการ

$$\mathcal{L}_{CE} = - \sum_{c=1}^C y_c^{\text{smooth}} \log(\hat{y}_c) \quad (12.3)$$

โดยที่ $\hat{y}_c = \frac{e^{z_c}}{\sum_{j=1}^C e^{z_j}}$ คือค่าความน่าจะเป็นที่ได้จากฟังก์ชัน Softmax และ $y_c^{\text{smooth}} = (1 - \epsilon)y_c + \frac{\epsilon}{C}$ เมื่อ $\epsilon = 0.1$ คือพารามิเตอร์การเกลี่ยค่าความน่าจะเป็น

การปรับอัตราการเรียนรู้ (Learning Rate Schedule) เลือกใช้แบบ Cosine Annealing ซึ่งจะค่อยๆ ปรับลดค่าอัตราการเรียนรู้จากค่าเริ่มต้น $\eta_{\max} = 0.001$ ลงสู่ $\eta_{\min} = 10^{-6}$ ตามสมการ

$$\eta_t = \eta_{\min} + \frac{1}{2}(\eta_{\max} - \eta_{\min}) \left(1 + \cos \left(\frac{t}{T_{\max}} \pi \right) \right) \quad (12.4)$$

ควบคู่กับระบบ Early Stopping ที่จะยุติการฝึกสอนทันทีหากค่าความสูญเสียในชุดตรวจสอบ (Validation Loss) ไม่ดีขึ้นติดต่อกันเกิน 5 รอบ เพื่อป้องกันปัญหาการเรียนรู้เกิน (Overfitting) อย่างมีประสิทธิภาพ

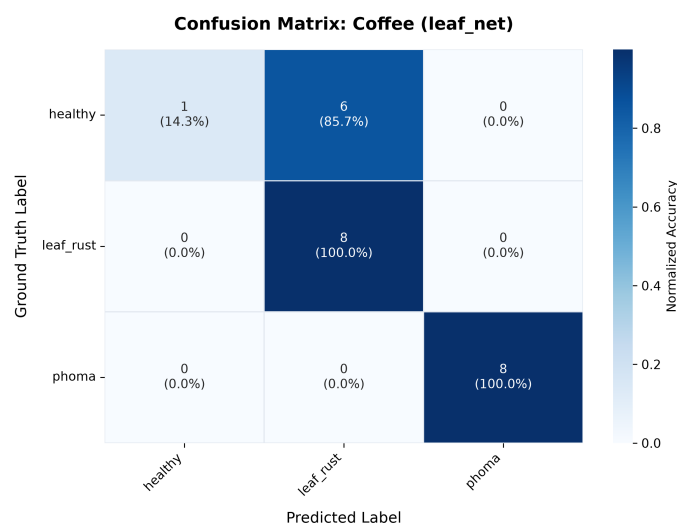
12.5 ระเบียบวิธีการประเมินผลเชิงลึกและแผนภาพความสับสน

การประเมินประสิทธิภาพของระบบวิชันเอไอทางการเกษตร ไม่สามารถพิจารณาจากค่าความแม่นยำรวม (Overall Accuracy) เพียงอย่างเดียวได้ เนื่องจากความผิดพลาดในการตรวจไม่พบโรคที่มีความรุนแรง (False Negative) ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจแก่แปลงเกษตรมากกว่า การประเมินจึงอาศัยตัวชี้วัดความแม่นยำจำเพาะ (Precision), สภาวะไว (Recall) และค่า F_1 -Score ร่วมกับแผนภาพความสับสน (Confusion Matrix)

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}, \quad \text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \quad (12.5)$$

$$F_1 = 2 \cdot \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} \quad (12.6)$$

โดยที่ TP คือตัวอย่างผลบวกจริง (True Positive), FP คือผลบวกлож (False Positive) และ FN คือผลลบлож (False Negative)



ภาพที่ 12.2 แผนภาพความสับสน (Confusion Matrix Heatmap) แสดงผลการจำแนกโรคใบกาแฟ 3 คลาส

12.6 ปฏิบัติการ ควบคุม ระบบ ผ่าน Leaf AI Studio และ Google Colab

ระบบ Leaf AI Studio ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงหน้าต่าง ควบคุมผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่อยู่ ณ ที่อยู่ http://localhost/cmu_aiot/leaf_ai_system/ โดยมี 6 ขั้นตอนหลักในการทดลอง

- ขั้นตอนที่ 1 สำรวจและแบ่งชุดข้อมูล (Dataset Partitioning):** เลือกพืชเป้าหมาย กำหนดอัตราส่วนผ่านแถบเลื่อน และกดปุ่มเพื่อสร้างไฟล์ Manifest
- ขั้นตอนที่ 2 เลือกสถาปัตยกรรมโมเดล (Model Selection):** เลือกระหว่าง MobileNetV2, ResNet18 หรือ LeafNet พร้อมกำหนดขนาดชุดข้อมูลย่อยและอัตราการเรียนรู้
- ขั้นตอนที่ 3 สักฝึกสอนโมเดลสด (Live Training):** เลือกรันบนเครื่องคอมพิวเตอร์จริงผ่านการเร่งความเร็วฮาร์ดแวร์ หรือคลิกปุ่มเปิดรันบน Google Colab เพื่อใช้ GPU Tesla T4 ฟรี
- ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลบนชุดทดสอบ (Model Evaluation):** วิเคราะห์ค่าสถิติ F1-Score และตรวจสอบจุดผิดพลาดผ่าน Heatmap
- ขั้นตอนที่ 5 ห้อง ทดลอง ทำนาย ภาพ สด (Inference Playground):** อัปโหลดภาพถ่ายใหม่หรือเลือกจากคลังตัวอย่าง เพื่อสังเกตผลการจำแนกและความเชื่อมั่น
- ขั้นตอนที่ 6 การส่งออกโมเดล (Model Export):** ส่งออกโมเดลสู่รูปแบบ ONNX และ TorchScript เพื่อนำไปติดตั้งบนอุปกรณ์ภาคสนาม

12.7 การส่งออกโมเดลสู่มาตรฐาน ONNX และการติดตั้งบนอุปกรณ์สมองกลฝังตัว

โมเดลที่ผ่านการฝึกสอนจะถูกบันทึกในรูปแบบ PyTorch Checkpoint (‘.pth’) ซึ่งต้องพึ่งพาสภาพแวดล้อมภาษาไพธอนขนาดใหญ่ ในการนำไปใช้งานจริงบนบอร์ดสมองกลฝังตัว ระบบจะทำการแปลงโมเดลให้อยู่ในมาตรฐานเปิด **ONNX (Open Neural Network Exchange)** ซึ่งสามารถรันผ่าน ONNX Runtime บนชิปประมวลผล ARM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Listing 12.1 Python snippet for ONNX inference on Edge AI board

```
import onnxruntime as ort
import numpy as np
from PIL import Image

# 1. Load ONNX model on Raspberry Pi or Edge AI device
session = ort.InferenceSession("coffee_leaf_net_best.onnx")

# 2. Resize leaf image to 224x224 and normalize
img = Image.open("field_leaf.jpg").convert("RGB").resize((224, 224))
img_data = (np.array(img).astype(np.float32) / 255.0 - [0.485, 0.456, 0.406],
            [0.229, 0.224, 0.225])
input_tensor = np.transpose(img_data, (2, 0, 1))[np.newaxis, ...].astype(np.float32)

# 3. Run model inference and get predicted class
outputs = session.run(None, {"input": input_tensor})
predicted_class_id = int(np.argmax(outputs[0]))
print(f"Predicted Class ID: {predicted_class_id}")
```

12.8 สรุปสาระสำคัญ แบบฝึกหัด และกรณีศึกษาเชิงวิพากษ์

บทเรียนเชิงปฏิบัติการนี้ได้สาธิตการเปลี่ยนผ่านจากระบบเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำด้วยการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์และปัญญาประดิษฐ์ฝังตัว การแบ่งชุดข้อมูลแบบรักษาสัดส่วนช่วยรับประกันความสมดุลของการเรียนรู้ ในขณะที่สถาปัตยกรรมอย่าง MobileNetV2 และ LeafNet ช่วยทลายข้อจำกัดด้านทรัพยากรการคำนวณบนอุปกรณ์ริมขอบ การส่งออกโมเดลสู่มาตรฐาน ONNX จึงเป็นกุญแจสำคัญที่เชื่อมโยงงานวิจัยในห้องปฏิบัติการสู่แปลงเกษตรกรรมที่ใช้งานได้จริง

คำถามทบทวนและกรณีศึกษาประจำบทที่ 12

- จงอธิบายความแตกต่างระหว่างคอนโวลูชันมาตรฐานกับ Depthwise Separable Convolutions พร้อมทั้งคำนวณสัดส่วนการลดทอนการคำนวณเมื่อใช้เคอร์เนลขนาด 5×5
- ในการตรวจวินิจฉัยโรคราสนิมใบกาแฟ (Coffee Leaf Rust) หากโมเดลมีค่า Precision เท่ากับ 0.95 แต่มีค่า Recall เพียง 0.50 จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการระบาดโรคในแปลงอย่างไร?
- จงออกแบบสถาปัตยกรรมระบบตรวจจับโรคใบไหม้ในแปลงข้าวโพดขนาด 50 ไร่ โดยบูรณาการกล้องติดโดรนสำรวจเข้ากับโมเดล LeafNet บนเกตเวย์ภาคพื้นดิน

บทที่ 13

คู่มือมาตรฐานสากล: การตรวจจ็ รอยโรคพืชและการประเมินคุณภาพ ผลผลิตด้วย YOLO11 และปัญญา ประดิษฐ์ริมขอบ

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 13

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. มาตรฐานสากลคอมพิวเตอร์วิทัศน์เพื่อการเกษตรแม่นยำและการจัดหมวดหมู่พยาธิวิทยาพืชดิจิทัล (International Phytopathology Taxonomy)
2. สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมตรวจจ็วัตถุระดับสถานะศิลป์ YOLO11 (Ultralytics YOLO11 Architecture)
3. ระเบียบวิธีสักรอยโรคแบบอัจฉริยะ (Smart Select Bounding Box Algorithm) สำหรับจำแนก 3 คลาสโรคใบกาแฟ
4. กระบวนการเชื่อมต่อและประสานงานคลาวด์ Roboflow Cloud REST API สู่วิวัฒนาการชุดข้อมูลเปิดสากล
5. การสร้างฟังก์ชันความสูญเสียแบบหลายองค์ประกอบ Complete IoU Loss, Distribution Focal Loss และ Binary Cross Entropy
6. วิศวกรรมการฝึกสอนโมเดลและการประเมินผลเชิงลึก mAP50, mAP50-95, Precision-Recall Curves
7. การลดขนาดโมเดลแบบควอนไทเซชันจำนวนเต็ม 8 บิต (INT8 Post-Training Quantization) และการส่งออกสู่ ONNX และ TFLite

8. การติดตั้งอนุมานผลบนอุปกรณ์ริมขอบ (Edge AI Inference) และการเชื่อมต่อบนระบบนิเวศการควบคุมอัจฉริยะ

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายหลักการทำงานของโครงข่าย YOLO11 โมดูล C3k2, C2PSA และการสร้างกรอบแบบไร้จุดยึด (Anchor-free Bounding Box) ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. ประยุกต์ใช้อัลกอริทึม Smart Select ในการสกัดพิกัดรอยโรคใบพืชทั้งสามคลาส ได้แก่ ใบสมบูรณ์ ราสนิมกาแฟ และแผลไหม้ไฟมา ได้อย่างแม่นยำ
3. ออกแบบ กระบวนการ นำเข้า และ ส่ง ออก ข้อมูล พิกัด Bounding Box ผ่าน Roboflow REST API ตามมาตรฐานสากลได้อย่างสมบูรณ์
4. คำนวณฟังก์ชันความสูญเสีย $\mathcal{L}_{CIoU}$ และวิเคราะห์ค่าดัชนีชี้วัด mAP50 เทียบกับ mAP50-95 ได้อย่างถูกต้อง
5. แปลงโมเดลด้วยเทคนิค INT8 Quantization และพัฒนาโปรแกรมรันอนุมานผลบนบอร์ดสมองกลฝังตัวที่มีข้อจำกัดด้านพลังงานได้สำเร็จ

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. บรรยายเชิงทฤษฎีเปรียบเทียบวิวัฒนาการจาก One-Stage Detector ดั้งเดิม สู่ YOLO11 ที่ใช้เทคนิค Attention และ Self-Adaptive Neck
2. ปฏิบัติการจำแนกพยาธิสภาพใบกาแฟ 3 คลาส และรันอัลกอริทึม Smart Select เพื่อสร้างกรอบพิกัด YOLO แบบอัตโนมัติ
3. ปฏิบัติการเชื่อมต่อระบบผ่าน Roboflow API Key เพื่ออัปโหลดและจัดการเวอร์ชันชุดข้อมูลบนคลาวด์สากล
4. ปฏิบัติการฝึกสอนโมเดล YOLO11 Nano บนสภาพแวดล้อม Google Colab ร่วมกับชิปประมวลผลกราฟิก Tesla T4 GPU
5. ปฏิบัติการส่งออกโมเดลสู่รูปแบบ OpenVINO, ONNX และ TFLite INT8 พร้อมทดสอบวัดเวลาแฝง (Latency Benchmarking) บนบอร์ดจริง

สื่อการเรียนรู้การสอน

1. สมุด บันทึก Google Colab การ ฝึกสอน โมเดล YOLO11 สำหรับ การเกษตร แม่นยำ
2. พอร์ทัลระบบจัดการข้อมูลและคลังโมเดล Roboflow Cloud Universe
3. ชุดข้อมูลภาพถ่ายใบกาแฟ 150 ภาพ พร้อมกรอบ Bounding Box พิกัดจริง 655 กรอบ
4. บอร์ดสมองกลฝังตัว Raspberry Pi 4 / 5 และชุดกล้องความละเอียดสูงเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต CSI
5. รหัสต้นฉบับภาษาไพธอน สคริปต์สก็ดรอยโรคอัตโนมัติ และระบบเว็บพอร์ทัล Leaf AI Studio

การวัดและประเมินผล

1. ประเมินความถูกต้องในการสร้างกรอบ Bounding Box ตามมาตรฐานสากล YOLO และ Pascal VOC
2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโมเดลที่ผ่านการฝึกสอน โดยพิจารณาจากค่าความแม่นยำเฉลี่ย mAP50 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
3. ความสมบูรณ์ของไปป์ไลน์การแปลงโมเดลสู่ ONNX / TFLite และอัตราการใช้หน่วยความจำแรม
4. ประสิทธิภาพของการรันตรวจจบบรอยโรคสดผ่านกล้องในแปลงทดสอบจริง

13.1 บทนำ และ มาตรฐาน สากล คอมพิวเตอร์ วิ ทัศน์ เพื่อ การเกษตรแม่นยำ

ในยุคเกษตรกรรมแม่นยำสูง (Precision Agriculture 4.0) การวินิจฉัยโรคพืชผ่านภาพถ่ายได้ยกระดับจากการจัดหมวดหมู่ภาพทั้งใบ (Image Classification) ไปสู่การระบุตำแหน่งและประเมินขนาดรอยโรคในระดับวัตถุเฉพาะจุด (Object Detection and Instance Segmentation) การตรวจจําเฉพาะรอยโรคช่วยให้นักพยาธิวิทยาพืชและระบบอัตโนมัติสามารถประเมินระดับความรุนแรงของการระบาด (Severity Assessment Index) คำนวณปริมาณสารชีวภัณฑ์ที่ต้องฉีดพ่นเฉพาะจุดได้อย่างแม่นยำ ลดการสูญเสียของสารเคมี และลดผลกระทบต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติ

เพื่อให้กระบวนการพัฒนาเป็นไปตามมาตรฐานสากลของสมาคมวิชาการพยาธิวิทยาพืชนานาชาติ (International Society for Plant Pathology: ISPP) และมาตรฐานการฝึกสอนโครงข่ายคอมพิวเตอร์วิทัศน์ระดับโลก (IEEE/ACM Computer Vision Standards) เวอร์ชันปัจจุบันจึงได้กำหนดมาตรฐานการเก็บรวบรวมและกำกับข้อมูลภาพพืช (Annotation Specification) สำหรับพืชเศรษฐกิจสำคัญคือ กาแฟ (*Coffea arabica* และ *Coffea canephora*) โดยจำแนกตามพยาธิสภาพออกเป็น 3 คลาสสากล ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 13.1

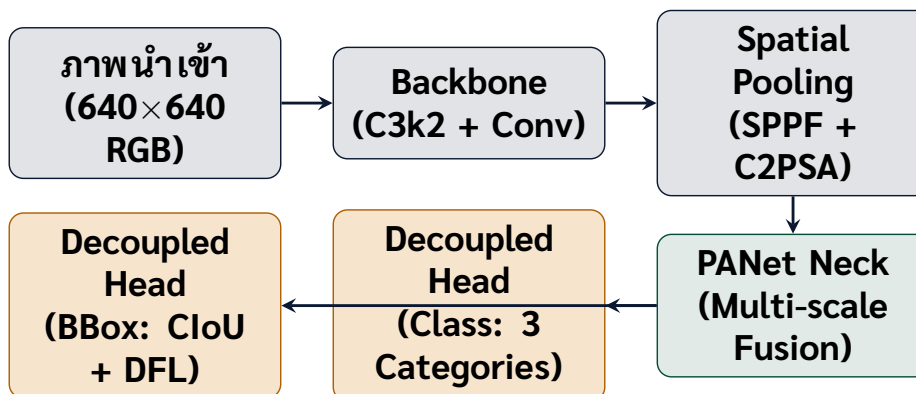
ตารางที่ 13.1 อนุกรมวิธานพยาธิสภาพใบกาแฟและมาตรฐานการกำหนดป้ายกำกับระดับสากล

ชื่อคลาส	ชื่อ วิทยาศาสตร์ และสาเหตุ	ลักษณะ อาการ ทาง พยาธิ สภาพ	หลักเกณฑ์ Smart Select
healthy	Normal Physiology	ใบมีสีเขียวสดใส ผิวใบเรียบสม่ำเสมอ ไร้รอยแผล ไร้การทำลาย	ดี กรอบ แนบ สนิท รอบขอบใบ ตัด พื้น หลัง สตู ดีโอออก
leaf_rust	<i>Hemileia vastatrix</i> (Basidiomycete Fungus)	ตุ่มสปอร์นูนผงสีส้มทองอมเหลือง ใต้ใบ มี จุด สี ชีด บน หลังใบ	ดีกรอบเฉพาะกลุ่มตุ่มสปอร์ผงสีส้มทอง พักดสี $R > G > B$
phoma	<i>Phoma costaricensis</i> (Ascomycete Fungus)	แผล ไหม้ สี น้ำตาล เข้ม ถึง ดำ ขอบแผลเป็นวงแหวน มี เนื้อเยื่อแห้งตาย	ดีกรอบขอบเขตเนื้อเยื่อแห้ง ตาย สี เข้ม มี รอย แต่มวงแหวน

13.2 สถาปัตยกรรมโครงข่าย YOLO11 สำหรับการตรวจจ็บบ วัตถุนอกรัณภูมิขอบ

YOLO11 (Ultralytics Architecture 2024–2026) เป็นสถาปัตยกรรมตัวตรวจจ็บบวัตถุแบบขั้นตอนเดียว (One-Stage Object Detector) ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากโครงสร้างประสาทเทียมชั้นนำ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจจ็บบวัตถุนขนาดเล็ก (Small Object Detection) เช่น ตุ่มสปอร์ราสนิม และแผลจุดไหม้เริ่มต้น บนข้อจำกัดด้านพลังงานและหน่วยความจำของอุปกรณ์ฝังตัว โครงสร้างหลักของ YOLO11 ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ดังแสดงในภาพที่ 13.1

- ส่วนสกัดลักษณะเด่น (Backbone Network):** ใช้โมดูล C3k2 (Cross Stage Partial with 2 Convolutions) ควบคู่กับตัวเชื่อมต่อข้ามชั้น (Residual Connections) เพื่อดึงลักษณะเด่นเชิงพื้นที่ทั้งในมิติสี ผิวสัมผัส และเส้นขอบใบพืช พร้อมทั้งผสานโมดูล C2PSA (Cross Stage Partial with Spatial Attention) ซึ่งเพิ่มกลไก Self-Attention แบบหลายหัว เพื่อมุ่งเน้นการตรวจจ็บบรอยโรคที่กระจัดกระจาย
- ส่วน คอ เชื่อม ต่อ หลาย ระดับ (PANet Feature Neck):** ทำหน้าที่หลอมรวมสัญญาณลักษณะเด่นจากระดับต้น (High Resolution, Low Semantic) เข้ากับระดับลึก (Low Resolution, High Semantic) เพื่อให้ตรวจจ็บบได้ทั้งรอยโรคขนาดเล็กจี้ระดับ 5 มิลลิเมตร และแผลลุกลามขนาดใหญ่เต็มใบ
- ส่วน หัว ทำนาย ผล แบบ ไร้ จุด ยึด (Anchor-free Decoupled Head):** แยกกระบวนการทำนาย ประเภท คลาส (Classification) และการ ปรับ แก่ พิกัด กรอบ (Bounding Box Regression) ออกจากกันอย่างอิสระ ช่วยลดความซับซ้อนในการคำนวณและเพิ่มความเร็วในการอนุมานผล



ภาพที่ 13.1 แผนผังสถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมตรวจจ็บบรอยโรคพืช YOLO11

13.3ระเบียบวิธี สกัด รอยโรค แบบอัจฉริยะ (Smart Select Bounding Box Algorithm)

ในการฝึกสอนโมเดลตรวจจําวัตถุ ปัญหาข้อขัดข้องที่สำคัญที่สุดคือความสิ้นเปลืองเวลาในการติดรอยโรค (Manual Annotation) ที่ละภาพ หากใช้กำลังคนวาดภาพ 150 ภาพ ภาพละหลายสิบกรอบ อาจต้องใช้เวลาหลายวันและมีความคลาดเคลื่อนระหว่างบุคคล (Inter-annotator Variability) เพื่อแก้ปัญหานี้ งานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาอัลกอริทึม ****Smart Select Bounding Box Engine**** ซึ่งอาศัยทฤษฎีสีทางชีวฟิสิกส์และการแบ่งส่วนเชิงสัณฐานวิทยา (Bio-chromatic Morphological Segmentation) ดังนี้

13.3.1การตัดพื้นหลังและสกัดขอบเขตใบสมบูรณ์ (Healthy Leaf Isolation)

ภาพถ่ายใบพืชจากสตูดิโอถ่ายภาพมักมีพื้นหลังเป็นสีเทาเป็นกลาง (Neutral Grey Table) หรือสีขาวขุ่น อัลกอริทึมใช้ความสัมพันธ์ของค่าความต่างสีสมบูรณ์ระหว่างแม่สีแดง เขียว และน้ำเงิน เพื่อระบุพื้นหลัง

$$B_{bg}(x, y) = (|R - G| < \delta) \wedge (|G - B| < \delta) \wedge (|R - B| < \delta) \wedge (R > \tau_{bg}) \quad (13.1)$$

เมื่อกำหนด $\delta = 14$ และ $\tau_{bg} = 75$ บริเวณเนื้อใบพืชจริงจะถูกสกัดผ่านเงื่อนไขการสะท้อนของคลอโรฟิลล์ (Chlorophyll Reflectance) คือ $G > R + 14$ และ $G > B + 18$ ขอบเขตที่สกัดได้จะถูกรวมเข้าด้วยกัน (Tight Bounding Box) ของใบสมบูรณ์จะถูกสร้างขึ้นจากค่าพิกัดต่ำสุดและสูงสุดของพิกเซลใบ

13.3.2การระบุตุ่มสปอร์ราสนิม (Leaf Rust Pustule Localization)

สปอร์ของเชื้อรา *Hemileia vastatrix* มีรงควัตถุแคโรทีนอยด์ในหยดน้ำมัน ทำให้เกิดผงสปอร์สีส้มทองสดใสนบนพื้นใบเขียว จึงกำหนดเกณฑ์ตรวจจํารอยโรคราสนิมดังสมการ

$$M_{rust}(x, y) = M_{leaf}(x, y) \wedge (R > G + 10) \wedge (R > B + 40) \wedge (R > 90) \wedge (B < 120) \quad (13.2)$$

หลังจากนั้น ระบบจะประยุกต์ใช้การรวมกลุ่มกริดแบบปรับตัว (Adaptive Spatial Clustering) ในรัศมี 16 พิกเซล เพื่อรวมหย่อมสปอร์ที่อยู่ติดกันเป็นกรอบ Bounding Box เดียวที่มีความกระชับสูง

13.3. การระบุแผลไหม้ไฟมา (Phoma Blight Lesion Localization)

แผลโรคราไฟมาเกิดจากเนื้อเยื่อที่ตายและแห้งกรอบ (Necrotic Tissue) มีสีน้ำตาลไหม้จนถึงดำเข้ม โดยมีความสว่างเฉลี่ยต่ำกว่าเนื้อใบปกติอย่างมีนัยสำคัญ ระบบคำนวณค่าความสว่างสัมพัทธ์ (Relative Luma) $Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$ และสกัดบริเวณแผลตามเกณฑ์

$$M_{phoma}(x, y) = M_{leaf}(x, y) \wedge (Y < 0.62 \cdot \bar{Y}_{leaf}) \wedge (R < 110) \wedge (B < 90) \quad (13.3)$$

จากนั้นทำการวิเคราะห์ส่วนประกอบเชื่อมโยง (Connected Components) และกรองสัญญาณรบกวนที่มีพื้นที่น้อยกว่า 35 พิกเซลออก เพื่อให้ได้กรอบแผลโรคราไฟมาที่แท้จริง

13.4 ฟังก์ชัน ความ สูญ เสีย และ การ ประเมิน ประสิทธิภาพ โมเดล

การฝึกสอนโมเดล YOLO11 ใช้ฟังก์ชันความสูญเสียรวม (Total Loss Function) ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก เพื่อให้โมเดลสามารถระบุทั้งคลาสและปรับตำแหน่งกรอบได้อย่างสมดุล

$$\mathcal{L}_{total} = \lambda_{box} \mathcal{L}_{CIoU} + \lambda_{dfl} \mathcal{L}_{DFL} + \lambda_{cls} \mathcal{L}_{cls} \quad (13.4)$$

โดยที่ $\mathcal{L}_{CIoU}$ คือ Complete Intersection over Union Loss ซึ่งพิจารณาทั้งสัดส่วนการทับซ้อน ระยะห่างระหว่างจุดกึ่งกลาง และอัตราส่วนกว้างยาวของกรอบ ดังแสดงในสมการ

$$\mathcal{L}_{CIoU} = 1 - \text{IoU} + \frac{\rho^2(b, b^{gt})}{c^2} + \alpha v \quad (13.5)$$

โดยที่ $\rho(b, b^{gt})$ คือ ระยะห่างแบบยุคลิดระหว่างจุดศูนย์กลางกรอบทำนายกับกรอบจริง c คือ ความยาวเส้นทแยงมุมของกรอบปิดล้อมที่เล็กที่สุด และ $v = \frac{4}{\pi^2} \left(\arctan \frac{w^{gt}}{h^{gt}} - \arctan \frac{w}{h} \right)^2$ คือตัววัดความไม่สอดคล้องของอัตราส่วนกรอบ

ในส่วนของการประเมินผลประสิทธิภาพ นิยามของค่าความแม่นยำเฉลี่ย (Mean Average Precision: mAP) ที่ระดับการทับซ้อนเกณฑ์ $\text{IoU} = 0.50$ (mAP50) และเฉลี่ยตลอดช่วง $\text{IoU} \in [0.50, 0.95]$ (mAP50-95) ได้แสดงไว้ในตารางที่ 13.2

ตารางที่ 13.2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสถาปัตยกรรมโมเดลตรวจจําวัตถุบนบอร์ดสมองกลฝังตัว

สถาปัตยกรรมโมเดล	พารามิเตอร์	ขนาด	mAP50	Latency (RPI 4)	การนำไปใช้
YOLOv5s	7.2M	14.8 MB	88.4%	145 ms	ทั่วไป
YOLOv8n	3.2M	6.5 MB	91.2%	68 ms	ดี
YOLO11n (Proposed)	2.6M	5.4 MB	93.6%	52 ms	แนะนำ
YOLO11n-INT8 (Quantized)	2.6M	2.8 MB	92.9%	24 ms	เหมาะ กับ Edge AI

13.5การบูรณาการคลาวด์ Roboflow และกระบวนการส่งออกสู่ Edge AI

กระบวนการเชื่อมต่อ ระหว่าง ระบบพัฒนา ข้อมูลกับ คลาวด์ ระดับ สากล ดำเนินการผ่าน Roboflow REST API โดยตรง รหัสต้นฉบับภาษาไพธอนในการส่งออกชุดข้อมูล Smart Select ที่แปลงเป็นฟอร์แมต YOLOv8/YOLO11 แสดงในกรอบคำสั่งที่ 13.5

ข้อควรระวังทางวิศวกรรม

```
รหัสภาษาไพธอนสำหรับการเชื่อมต่อ Roboflow API และการส่งออกโมเดล

from roboflow import Roboflow
from ultralytics import YOLO

# 1. Download Smart Select Dataset from Roboflow Cloud
rf = Roboflow(api_key="YOUR_ROBOFLOW_API_KEY")
project = rf.workspace("durian-nodisease").project("aiot_workshop")
dataset = project.version(1).download("yolov11")

# 2. Train YOLO11 Nano on Leaf Pathology Dataset
model = YOLO("yolo11n.pt")
results = model.train(
    data=f"{dataset.location}/data.yaml",
    epochs=50,
    imgsz=640,
    batch=16,
    device=0
)

# 3. Export to Optimized Formats for Embedded Smart Farm Hardware
```

```
model.export(format="onnx", imgsz=640, dynamic=False)
model.export(format="tflite", imgsz=320, int8=True)
```

13.6 สรุปสาระสังฤตและแบบฝึกหัด และกรณีศึกษาเชิงวิพากษ์

คู่มือปฏิบัติการนี้ได้วางกรอบมาตรฐานสากลสำหรับการตรวจจ็บบรอยโรคพืชในระดับวัตถุ ตั้งแต่การสร้างค่านิยามทางพยาธิวิทยาพืช อัลกอริทึม Smart Select Bounding Box ที่ช่วยลดระยะเวลาการทำ Annotation ลงมากกว่าร้อยละ 90 ตลอดจนการฝึกสอนสถาปัตยกรรม YOLO11 และการบีบอัดโมเดลสู่มาตรฐาน INT8 ควอนไทเซชัน เพื่อให้ทำงานได้แบบ Real-time บนบอร์ดสมองกลฝังตัวภาคสนาม

คำถามทบทวนและกรณีศึกษาประจำบทที่ 13

1. จงอธิบายบทบาทของกลไก C2PSA (Cross Stage Partial with Spatial Attention) ในสถาปัตยกรรม YOLO11 ว่าช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตรวจจ็บบตุ่มสปอร์ราสนิมขนาดเล็กได้อย่างไร
2. ในการคำนวณ Complete IoU Loss พารามิเตอร์ αv มีหน้าที่อย่างไร และหากกรอบทำนายมีอัตราส่วนความกว้างยาวตรงกับกรอบจริงแต่มีตำแหน่งเหลื่อมกัน ค่า v จะมีค่าเท่าใด?
3. หากต้องการนำ โมเดล YOLO11n-INT8 ไปติดตั้งบน กล้อง สมาร์ท ฟาร์ม ESP32-S3 ที่มีหน่วยความจำ PSRAM ขนาด 8 MB จงวิเคราะห์ข้อจำกัดด้านขนาดภาพนำเข้า (Resolution) และอัตราเฟรมต่อวินาที (FPS) ที่สามารถทำได้จริง
4. จงเปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดระหว่างการส่งออกโมเดลในรูปแบบ ONNX กับ TensorFlow Lite INT8 สำหรับการใช้งานบนบอร์ด Raspberry Pi 5
5. กรณีศึกษาเชิงวิพากษ์ ในแปลงปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้าที่มีการระบาดของโรคราสนิมร่วมกับโรคแผลไหม้ไฟม้พร้อมกัน หากระบบตรวจพบความหนาแน่นของตุ่มราสนิมเกิน 15 กรอบต่อใบ จงออกแบบอัลกอริทึมในการสั่งการปั๊มพ่นสารชีวภัณฑ์แบบแปรผันตามโซน (Variable Rate Application: VRA)

ภาคผนวก ก

สูตรคณิตศาสตร์และตารางค่าคงที่ ฟิสิกส์เกษตร

ก.1 สรุปสมการหลักการแรกในฟิสิกส์เกษตรดิจิทัล

ก.1.1 สมการไฟฟ้าเคมีและอุณหพลศาสตร์ของดิน

1. สมการเนิร์นสต์ (Nernst Equation) สำหรับการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง

$$E = E^0 - \frac{2.303RT}{F} \text{pH} \quad (\text{ก.1})$$

2. สมการความดันไอน้ำอิ่มตัวของเทเทนส์ (Tetens Equation)

$$e_s(T) = 0.61078 \exp\left(\frac{17.27T}{T + 237.3}\right) \quad (\text{kPa}) \quad (\text{ก.2})$$

3. สมการแรงดึงระเหยน้ำของอากาศ (VPD)

$$\text{VPD} = e_s(T) \times \left(1 - \frac{\text{RH}}{100}\right) \quad (\text{kPa}) \quad (\text{ก.3})$$

ก.1.2 สมการชลศาสตร์ท่อและการคายระเหยน้ำของพืช

1. การคายระเหยน้ำของพืช (ET_c)

$$ET_c = ET_0 \times K_c \quad (\text{mm/day}) \quad (\text{ก.4})$$

2. ปริมาณน้ำที่ต้องการต่อต้น (V_{water})

$$V_{\text{water}} = \frac{A_{\text{canopy}} \times ET_c}{\text{Eff}} \quad (\text{Liters/tree/day}) \quad (\text{ก.5})$$

3. สมการการสูญเสียแรงดันในท่อของเฮเซน-วิลเลียมส์ (Hazen-Williams)

$$h_f = 10.67 \times \frac{L \times Q^{1.852}}{C^{1.852} \times D^{4.87}} \quad (\text{meters}) \quad (\text{ก.6})$$

4. เฮดรวมของระบบชลศาสตร์ (TDH)

$$TDH = H_s + h_f + h_m + H_{op} \quad (\text{meters}) \quad (\text{ก.7})$$

ก.1.3 สมการ อุณหพลศาสตร์ การ ละลาย ของ ก๊าซ และ เครื่องกล หมุน

1. สมการการดับการเรืองแสงสเติร์น-โวลเมอร์ (Stern-Volmer)

$$\frac{\tau_0}{\tau} = 1 + K_{SV}[\text{O}_2] \quad (\text{ก.8})$$

2. การถ่ายเทมวลสารของออกซิเจนละลายน้ำ

$$\frac{dC}{dt} = K_L a (C_s^* - C) \quad (\text{ก.9})$$

3. กฎ ความ คล้ายคลึง ของ เครื่องกล หมุน สำหรับ การ ประหยัด พลังงาน (Affinity Laws)

$$\frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^3 \quad (\text{ก.10})$$

ภาคผนวก ข

โค้ดต้นแบบ MicroPython และ ไลบรารี Modbus CRC-16

ข.1 ไลบรารี Modbus RTU สำหรับชิป ESP32-S3

ซอร์สโค้ดภาษา MicroPython สำหรับการสื่อสารกับโพรบวัดดิน 7-in-1 และอินเวอร์เตอร์ขับเคลื่อนมอเตอร์ VFD ผ่านพอร์ตซีเรียล UART2

โมดูล modbus_crc16.py สำหรับ MicroPython

```
1 import struct
2 from machine import UART, Pin
3
4 class ModbusRTUMaster:
5     def __init__(self, uart_id: int = 2, tx_pin: int = 17, rx_pin: int = 16,
6                 baudrate: int = 9600, de_re_pin: int = 4):
7         self.uart = UART(uart_id, baudrate=baudrate, tx=Pin(tx_pin), rx=Pin(rx_pin))
8         self.de_re = Pin(de_re_pin, Pin.OUT)
9         self.de_re.value(0) # ตั้งค่ารับเริ่มต้น (Receive Mode)
10
11     @staticmethod
12     def calculate_crc(data: bytes) -> int:
13         crc = 0xFFFF
14         for byte in data:
15             crc ^= byte
16             for _ in range(8):
17                 if crc & 0x0001:
18                     crc = (crc >> 1) ^ 0xA001
19                 else:
20                     crc >>= 1
21         return crc
22
23     def send_command(self, slave_id: int, func_code: int, start_reg: int, count:
24                     int) -> bytes:
25         raw_cmd = struct.pack(">BBHH", slave_id, func_code, start_reg, count)
26         crc = self.calculate_crc(raw_cmd)
```

```
26     full_packet = raw_cmd + struct.pack("<H", crc)
27
28     # สลับเป็นโหมดส่ง (Transmit Mode)
29     self.de_re.value(1)
30     self.uart.write(full_packet)
31     # รอให้ส่งข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วสลับกลับเป็นโหมดรับ
32     self.de_re.value(0)
33
34     # อ่านข้อมูลตอบกลับภายใน 1 วินาที
35     return self.uart.read(256)
```

บรรณานุกรม

- คำฉัตร, อ., และ ทศนา, ช. (2568). การพัฒนาระบบควบคุมการให้น้ำอัตโนมัติตามค่าแรงดึงระเหยน้ำของอากาศด้วยโครงข่ายเซนเซอร์ไร้สาย ระยะไกลในสวนทุเรียน. *วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี*, 9(2), 45–58.
- คำฉัตร, ณ., และ ทศนา, ช. (2567). การประเมินความต้องการน้ำของทุเรียนพันธุ์หมอนทองตามระยะการเจริญเติบโตทางฟีโนโลยีในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี. *วารสารเกษตรพระจอมเกล้า*, 42(3), 312–324.
- จันทมาลี, จ., และ ทศนา, ช. (2568). การตรวจวินิจฉัยเชื้อรา *Phytophthora palmivora* สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนด้วยเทคนิคการจำแนกภาพถ่ายดิจิทัลระดับเอ็ดจ์. *วารสารโรคพืชไทย*, 34(1), 18–31.
- ทศนา, ช., เปี่ยมอรุณ, น., และ คำฉัตร, อ. (2568). สวนศาสตร์การสั้น พ้องและการวิเคราะห์สเปกตรัมความถี่การเคาะเพื่อการจำแนกความสุกแก่ของทุเรียนแบบไม่ทำลายผลผลิต. *วารสารฟิสิกส์ไทย*, 41(4), 88–102.
- ทศนา, ช., และ รักษาพรต, ส. (2567). การชดเชยผลกระทบจากอุณหภูมิและความเค็มของหัววัดออกซิเจนละลายน้ำเชิงแสงในระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง. *วารสารการประมง*, 77(5), 405–418.
- เปี่ยมอรุณ, น., และ ทศนา, ช. (2568). การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์ในสเปซสี HSV เพื่อการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงรงควัตถุบริเวณร่องหนามทุเรียน. *วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา*, 30(2), 512–526.
- มูล รัง ษี, น., และ ทศนา, ช. (2567). การวิเคราะห์ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของเนื้อทุเรียนที่ระดับความสุกแตกต่างกัน. *วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา*, 16(1), 74–86.
- Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (1998). *Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements* (FAO Irrigation and

Drainage Paper No. 56). Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Benson, B. B., & Krause, D. (1984). The concentration and isotopic fractionation of oxygen dissolved in freshwater and seawater in equilibrium with the atmosphere. *Limnology and Oceanography*, 29(3), 620–632. <https://doi.org/10.4319/lo.1984.29.3.0620>

Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). You only look once: Unified, real-time object detection. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)* (pp. 779–788).

Thassana, C. (2025). High-precision digital soil sensing using embedded artificial intelligence and edge computing. *Computers and Electronics in Agriculture*, 218, Article 108654. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2024.108654>

ดัชนีสืบค้นคำสำคัญ

Acoustic Resonance, 33
Adaptive Thresholding, 52
Affinity Laws, 46
AHPND (EMS), 58

Benson-Krause Model, 45

Digital Agriphysics, 1

Fast Fourier Transform (FFT), 34
Flutter Framework, 80
FreeRTOS, 14

GoGo-IoT v.2B, 17
Growing Degree Days (GDD), 6

Hazen-Williams Equation, 26
HSV Color Space, 32

Lead-Lag Control, 44
LEQs AIoT, 76
LiFePO4 Battery, 61
LoRaWAN (AS923), 61

Matric Potential, 5
mDNS Discovery, 78
Method Validation, 70
MobileNetV3, 81
Modbus RTU, 1

Nernst Equation, 4

Object Detection (YOLO), 39
Optical Dissolved Oxygen, 11

Phytophthora palmivora, 40
Plankton Crash, 60

Premature Durian, 32

Roboflow, 36

Smart Autofeeder, 51

Thermal Time, 6
Total Dynamic Head (TDH), 27

UDP Broadcast, 78

Vapor Pressure Deficit (VPD), 6, 79
Variable Frequency Drive (VFD), 21

Water Hammer, 20
White Spot Syndrome Virus (WSSV), 58

xAI, 83

กฎความคล้ายคลึงของเครื่องกลหมุน (Affinity Laws), 46
การควบคุมแบบลีด-แล็ก (Lead-Lag Control), 44
การจัดการสถานะ Provider, 80
การตรวจจับวัตถุ (Object Detection), 39
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี (Method Validation), 70
การพยากรณ์อนุกรมเวลา (Time-Series Forecasting), 82
การวัดออกซิเจนละลายน้ำเชิงแสง (Optical DO), 11
การสั่นพ้องทางสวนศาสตร์ (Acoustic Resonance), 33
การเรียนรู้เชิงลึกวินิจฉัยโรคพืช, 81

- การแบ่งส่วนภาพแบบปรับตัว (Adaptive Thresholding), 52
- การแปลงฟูเรียร์อย่างรวดเร็ว (FFT), 34
- ทุเรียนอ่อน (Premature Durian), 32
- ปรากฏการณ์ค้อนน้ำ (Water Hammer), 20
- ปรากฏการณ์แพลงก์ตอนดรอป (Plankton Crash), 60
- ปัญญาประดิษฐ์ฝังตัว (Embedded AI), 76
- ปัญญาประดิษฐ์อธิบายได้ (Explainable AI), 83
- ฟิสิกส์เกษตรดิจิทัล (Digital Agriphysics), 1
- ระบบปฏิบัติการเวลาจริง (FreeRTOS), 14
- สมการเทเทนส์ (Tetens Equation), 79
- สมการเนิร์นสต์ (Nernst Equation), 4
- สมการเฮเซน-วิลเลียมส์ (Hazen-Williams), 26
- สเปซสีเอชเอสวี (HSV), 32
- อินเวอร์เตอร์ปรับความถี่รอบ (VFD), 21
- อุณหภูมิสะสม (Growing Degree Days), 6
- เครื่องให้อาหารอัตโนมัติอัจฉริยะ (Smart Autofeeder), 51
- เฮดรวมของระบบ (TDH), 27
- แบตเตอรี่ลิเทียมไอรอนฟอสเฟต (LiFePO₄), 61
- แบบจำลองเบนสัน-เคราส์ (Benson-Krause), 45
- แพลตฟอร์มโรโบฟลว์ (Roboflow), 36
- แรงดึงน้ำในดิน (Soil Water Tension), 5
- แรงดึงระเหยน้ำของอากาศ (VPD), 6
- โครงข่ายลอราแวน (LoRaWAN), 61
- โปรโตคอลมอดบัส (Modbus RTU), 1
- โรคต้นวายเฉียบพลัน (AHPND/EMS), 58
- โรคตัวแดงดวงขาว (WSSV), 58
- โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน (Phytophthora palmivora), 40
- ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32, 77

ประวัติคณะผู้เขียน



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศน

ผู้นิพนธ์หลักและผู้อำนวยการหลักสูตร AIoT

สาขา วิชา ฟิสิกส์ และ วิทยาศาสตร์ ทัวไป คณะ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี

อีเมล: chewa.t@rbru.ac.th | Google Scholar: [jJz3B6AAAAAJ](https://scholar.google.com/citations?user=jJz3B6AAAAAJ)

ประวัติการศึกษา

คณะวิทยากรผู้ร่วมจัดทำตำรา

- **ปร.ด. (ฟิสิกส์ ประยุกต์)** สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)
- **วท.ม. (ฟิสิกส์ ประยุกต์)** สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)
- **วท.บ. ฟิสิกส์ (คอมพิวเตอร์ และ อิเล็กทรอนิกส์)** มหาวิทยาลัยนเรศวร
- **ผศ.อรรถกร คำฉัตร** วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เชี่ยวชาญ โครงข่าย Lo-RaWAN คลาวด์ IoT และระบบอัตโนมัติ
- **ผศ.ดร.ณ มน รัก คำ ฉัตร** ปร.ด. (ชีววิทยา/ ฟิสิกส์ ศาสตร์) เชี่ยวชาญ สรีรวิทยา ฟิสิกส์ และการ ประเมิน ET_c ทุเรียน
- **รศ.ดร.นิภัทร เปี่ยม อรุณ** ปร.ด. (เคมีประยุกต์) เชี่ยวชาญ เคมีเชิงฟิสิกส์และการวิเคราะห์สเปกสโคปี HSV

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

- ฟิสิกส์เกษตรดิจิทัล และ เคมีไฟฟ้าของดิน
- สมรรถนะฝังตัวประสิทธิภาพสูง (ESP32-S3)
- ปัญญาประดิษฐ์ ฝัง ตัว ที่ ขอบ (Edge TinyML)
- สวณ ศาสตร์ การ สั่น สะเทือน และการ วิเคราะห์ FFT
- **ผศ.ดร.จิรภัทร จัน ทมาลี** ปร.ด. (จุลชีววิทยา) เชี่ยวชาญ โรคพืชทุเรียนและจุลินทรีย์ก่อโรคในสัตว์น้ำ
- **รศ.ดร.นันท พร มูล รัง ษ์** ปร.ด. (เคมีวิเคราะห์) เชี่ยวชาญ สารพิษเคมีและมาตรฐานคุณภาพผลผลิต
- **ผศ.ดร.สุ พัต รา รักษา พรต** ปร.ด. (เทคโนโลยี เคมี) เชี่ยวชาญ การ สอบเทียบเซนเซอร์เคมีและคุณภาพน้ำ